

5. El proceso de emoción

5.1. Introducción

Todos los seres vivos poseen en su dotación genética lo necesario para mostrar indicios, más o menos desarrollados, más o menos primitivos, de un proceso afectivo esencial: el de aproximarse a lo grato y evitar lo desagradable.¹ La emoción es un proceso adaptativo que forma parte de los procesos afectivos. Es decir, si bien toda emoción puede ser considerada como una forma de proceso afectivo, no todos los procesos afectivos son procesos emocionales. Filogenéticamente hablando, la emoción es un proceso anterior a la consciencia, ya que esta es un producto de la propia evolución, que aparece cuando el cerebro adquiere la suficiente capacidad de desarrollo.

Los procesos emocionales, como parte de los procesos afectivos, puede que no se encuentren presentes en todas las formas de vida, pero es seguro que sí que están presentes en diversas especies. Las emociones no son patrimonio exclusivo de la especie humana. Sin embargo, hay un aspecto que puede ser especialmente relevante, y es el que se refiere a la especial conexión existente entre las emociones y las ideas complejas, los valores, los juicios, etc., que, al menos en principio, parece que solo poseemos los humanos.

Consiguientemente, creemos que la emoción representa una forma más de adaptación al medio ambiente, ejecutada por aquellas especies que poseen en su bagaje genético la infraestructura apropiada para que los individuos de la misma lleguen a desarrollar y manifestar los procesos emocionales. La emoción es una respuesta elicitada por un estímulo o situación temporalmente próximos y conocidos. Puede tener connotaciones positivas o negativas,² pero siempre se encuentra vinculada a la adaptación ante situaciones que suponen una importante amenaza para el equilibrio del organismo. Dicha respuesta tiene características explosivas, de alta intensidad y de muy breve duración. Además, esa respuesta se manifiesta interna y/o externamente, hecho que denota la necesidad de ajustar el organismo a las exigencias del estímulo o situación que provocó la emoción –mecanismos fisiológicos autonómicos y corticales de preparación–, y la conveniencia de transmitir información al exterior acerca de la situación en la que se encuentra el organismo –mecanismos expresivos y motores de comunicación.

Así pues, se puede proponer que todas las emociones desempeñan un importante papel regulador orientado a la adaptación del organismo, siendo el objetivo último ayudar para mantener la vida de dicho organismo. Si se mantienen en el bagaje genético de tantas especies es porque algún papel adaptativo tienen que cumplir, ya que, de no ser así, habrían ido desapareciendo a lo largo de la evolución.

1. En las especies menos desarrolladas de la escala filogenética, ese proceso afectivo básico, que se desplaza a lo largo de un continuo que va desde lo más gratificante hasta lo menos gratificante, tiene connotaciones de supervivencia: evitar a los depredadores y conseguir la reproducción.

2. Entre las emociones negativas, hay que señalar la ira, la tristeza, el asco y el miedo. Entre las emociones positivas, la alegría y la esperanza.

Independientemente de las diferentes influencias sociales y culturales que ejercen sus efectos sobre el desencadenamiento y la expresión, las emociones son procesos biológicamente determinados, dependiendo de la activación de estructuras neurales específicas que se distribuyen desde zonas subcorticales, concretamente desde el troncoencéfalo hasta la corteza cerebral, pasando por las importantes estructuras del diencefalo y el sistema límbico.

Aunque las emociones manifiestan sus efectos más visibles en el plano de las glándulas, vísceras y músculos, también repercuten de forma importante en los distintos procesos cognitivos en curso e inmediatamente siguientes a la ocurrencia de una emoción. Esta última característica ha llevado a que, en ocasiones, se proponga que la emoción es disfuncional, que repercute de forma negativa en el rendimiento y en la capacidad de adaptación de un organismo. Esta apreciación tiene que ser matizada. Es cierto, en primer lugar, que la emoción puede ser considerada como una suerte de resorte que perturba, y que incluso puede llegar a detener todos los procesos que estaban en curso en el momento de su ocurrencia; es cierto también, en segundo lugar, que la emoción tiene capacidad para desorganizar la jerarquía de las eventuales respuestas y manifestaciones que el individuo tenía programadas para ser ejecutadas. Sin embargo, no es menos cierto que dicha desorganización ocurre a expensas de una nueva organización jerárquica, quizá más rudimentaria y estereotipada, pero organización al fin. Esta nueva organización jerárquica de las eventuales respuestas que pueden producirse posee connotaciones claramente funcionales, ya que el organismo activa aquellos resortes y mecanismos que considera apropiados a cada situación. Consiguientemente, no hay duda de que al hablar de la emoción nos referimos a un proceso adaptativo básico y necesario para la supervivencia.

5.2. Biología de las emociones

En los últimos diez años hemos asistido a un fenómeno proliferativo en la búsqueda de las bases neurobiológicas de los procesos emocionales. Está bastante consolidada la idea de que las estructuras subcorticales son imprescindibles para entender todas las dimensiones de la conducta emocional. Es decir, si, en primer lugar, las emociones son procesos adaptativos básicos que se encuentran presentes en el ser humano antes de que este desarrolle por completo la estructura y funcionalidad del sistema nervioso central; si, en segundo lugar, las emociones son mecanismos adaptativos que se encuentran presentes en muchas de las especies inferiores, porque en su bagaje genético se encuentra la dotación apropiada para que aparezcan y se desarrollen; parece sensato, en tercer lugar, proponer que la infraestructura biológica –o, de nuevo, neurobiológica– se encuentra ubicada en zonas del sistema nervioso central que son relativamente antiguas, y ese es el caso de las estructuras subcorticales.

Este argumento, que es correcto, no es completo, y, de hecho, llevó a una serie de grandes errores,³ de los que, por fortuna, la psicología de la emoción se está liberando en

3. Uno de los grandes errores ha sido considerar la cognición y la emoción –más apropiadamente el afecto– como dimensiones independientes. Derivado de ese error, se perfiló y mantuvo durante mucho tiempo otro gran equívoco: que la cognición, superior por definición, *imponía toda suerte de decisiones sobre la emoción*.

los últimos tiempos. Sin embargo, en honor a la verdad, se tiene que explicar que este argumento era, a su vez, la consecuencia de la visión que se tenía acerca de la relación entre sistemas cognitivos y sistemas afectivos: por una parte, los desórdenes cognitivos eran el resultado de las lesiones corticales, mientras que los desórdenes afectivos eran el resultado de las lesiones subcorticales; por otra parte, se apreciaba un notable incremento en las conductas emocionales cuando se producía la desconexión entre estructuras corticales y estructuras subcorticales, esto es, cuando se impedía la acción inhibitoria de la corteza sobre las conductas controladas por las estructuras subcorticales. *Se podía defender* que las funciones cognitivas y las funciones afectivas dependían de zonas diferentes, permitiendo que las zonas corticales, las superiores, controlasen a las zonas subcorticales, las inferiores.

En cualquiera de los casos, admitiendo la relevancia de las estructuras subcorticales en el ámbito de la emoción, la actualidad está evidenciando que muchos trabajos recientes se orientan también hacia el papel que juegan otras estructuras neurobiológicas de más reciente aparición en el desarrollo filogenético: las estructuras neocorticales. En cierta medida, el interés por el estudio de estas estructuras más recientes procede del ámbito clínico, ya que se aprecia cómo las lesiones en los lóbulos frontales se encuentran claramente asociadas con notables cambios en la conducta emocional.

Además, como constatación de la complejidad que implica el estudio de la neurobiología emocional, otro aspecto a considerar se refiere a la eventual participación de las distintas estructuras neurobiológicas en cada uno de los dos planos a través de los cuales se ha estudiado la emoción, a saber: 1) el que tiene que ver con el conocimiento de la emoción –reconocimiento, denominación, evaluación y valoración–, 2) el que tiene que ver con la expresión –mediante el lenguaje, los gestos, los cambios faciales, y cualquier otro movimiento con connotaciones de comunicación social. Ambos planos podrían ser definidos como: procesamiento de la estimulación emocional y preparación de la respuesta emocional.

5.2.1. Procesamiento de la estimulación emocional

Las estructuras cerebrales que mayor atención están recibiendo en la actualidad en el ámbito del reconocimiento, evaluación y valoración de la emoción han sido la amígdala y los hemisferios cerebrales.

En cuanto a la amígdala, su especial ubicación, así como la importante conectividad con otras estructuras cerebrales, la convierten en una zona de especial relevancia emocional. La amígdala recibe información sensorial de todas las modalidades, y está en contacto con el hipocampo, el prosencéfalo basal y los ganglios basales, que son estructuras importantes en los procesos de memoria y de atención, así como con el hipotálamo, que es fundamental para el control de la homeostasis y la regulación neuroendocrina. Tras la lesión bilateral de la amígdala, se ha podido apreciar la existencia de agnosia para la significación emocional y social de los estímulos, cuando los sujetos experimentales son animales inferiores. Sin embargo,

cuando se estudian casos de lesiones bilaterales de la amígdala en seres humanos, los resultados son bastante heterogéneos. No obstante, en términos generales, predomina la visión participativa activa de dicha estructura en la emoción. Incluso, no se descarta la posibilidad de que la amígdala se encuentre implicada en una función de procesamiento emocional más amplia y general, con connotaciones sociales.

En cuanto a los hemisferios cerebrales, son ya clásicas las sugerencias referidas a la implicación del hemisferio izquierdo en aquellos aspectos emocionales que se transmiten a través del lenguaje, o que implican la descripción verbal de una emoción, mientras que el hemisferio derecho estaría más relacionado con los aspectos emocionales que se transmiten mediante características expresivas y gestuales.

Más recientemente, se ha sugerido la especial relevancia del hemisferio derecho para el procesamiento de la información con connotaciones emocionales, tanto en el caso de seres humanos, como en el caso de animales de especies inferiores. La implicación del hemisferio derecho en el procesamiento emocional parece clara. Sin embargo, el porqué de este tipo diferencial de funcionamiento sigue suscitando dudas y controversias. De hecho, asumiendo uno de los principios más aceptados en la actualidad, el que se basa en la determinación jerárquica biológica, se podría sugerir que las formas más primitivas de emoción, que por regla general tienen valencia negativa, se encuentran especialmente vinculadas al funcionamiento del hemisferio derecho, mientras que aquellas otras emociones filogenéticamente más avanzadas, y con connotaciones sociales, se encuentran especialmente vinculadas al funcionamiento del hemisferio izquierdo.

A nuestro modo de ver, quien mejor ha perfilado la relevancia del hemisferio derecho en el procesamiento de la información emocional ha sido Damasio (Damasio, 1994, 1995, 1998; Adolphs y Damasio, 2000). Con un argumento, al que denomina *hipótesis del marcador somático*, Damasio defiende que el procesamiento de la emoción depende del procesamiento de la información somática. En este marco de referencia, el hemisferio derecho parece estar especializado en la representación del cuerpo, ya que las lesiones específicas de dicho hemisferio producen una mayor pérdida de control sobre el estado general del cuerpo, que cuando las lesiones se encuentran circunscritas al hemisferio izquierdo. Es probable, señala Damasio, que las funciones referidas a la emoción y a la representación del cuerpo, que forman parte de la misma función homeostática organísmica, se encuentren lateralizadas en el hemisferio derecho.

5.2.2. Preparación de la respuesta emocional

También en el plano de la expresión emocional en particular, y de la manifestación emocional en general, las estructuras neurobiológicas que mayor atención están recibiendo por parte de los investigadores son la amígdala y los hemisferios cerebrales.

En cuanto a la amígdala, hay que señalar que, en la última década, y merced al esfuerzo productivo de autores como LeDoux (1996, 2000 a, 2000 b), esta estructura se está revelando como una zona fundamental para entender el sustrato neurobiológico de las emociones, al menos de la emoción de miedo. Por lo que respecta a la preparación de la respuesta emocional, se propone la existencia de dos sistemas neurobiológicos. Por una parte, el sistema clásico, más largo, que incluye el tálamo, la corteza asociativa específica al tipo de estímulo implicado, y las distintas estructuras subcorticales que participarían en la respuesta del organismo, incluyendo en la misma las manifestaciones emocionales también. En este caso, el estímulo, a través de las vías aferentes, alcanza la formación reticular, llegando hasta el tálamo; desde esta estructura diencefálica, y de forma específica, la estimulación se dirige hacia la zona cortical especializada en el análisis y significación del mismo. Tras este proceso, en el que tiene lugar la evaluación y la valoración del estímulo o situación, se prepara la respuesta apropiada para superar la exigencia concreta. El otro sistema propuesto por estos autores es más corto y directo, ya que el estímulo, una vez que alcanza el tálamo, además de seguir la ruta recién comentada, sigue una proyección más corta hasta la amígdala, la cual tiene capacidad para preparar una respuesta orgánica inmediata ante la eventual amenaza que pueda suponer el estímulo en cuestión. En esta segunda posibilidad, solo se encuentran implicadas ciertas estructuras subcorticales, de las que la más importante es la amígdala. De hecho, según LeDoux, las emociones son el producto de la actividad de este sistema. El camino más corto de los dos es el segundo, por lo tanto es esta vía la que permite la respuesta casi inmediata ante las señales de peligro. Pero, inmediatamente después llega también hasta la amígdala el resultado del análisis más pormenorizado de ese estímulo, que ha tenido lugar en la corteza asociativa específica, confirmando si la inicial respuesta preparada por la amígdala ha sido correcta o no. Si la respuesta inicial fue correcta, ahora se refina en su manifestación, ajustándose a la significación específica del estímulo y del daño asociado al mismo. Si, por el contrario, la respuesta inicial no fue apropiada, tratándose de una *falsa alarma*, automáticamente cesa la respuesta y los mecanismos autonómicos activados para proteger el equilibrio del organismo. Hay que tener en cuenta que la mayor rapidez en la respuesta de la amígdala a partir de la información directa que le llega desde el tálamo se produce a expensas de la calidad en el análisis de dicha estimulación. Es decir, la estimulación llegada directamente desde el tálamo está muy poco elaborada, con lo cual la respuesta de la amígdala también es bastante inespecífica. Como mucho, podríamos plantear la posibilidad de que se trate de una respuesta elemental de preparación, de defensa en general. En nuestra opinión, el valor adaptativo que posee la aportación de LeDoux es innegable. Aunque la respuesta rápida, *precipitada*, que produce la amígdala no sea correcta, esto es, aunque las más de las veces se trate solo de una falsa alarma, es preferible ese tipo de error al que supondría no reaccionar a tiempo y sufrir las consecuencias de una situación peligrosa. O, lo que es lo mismo, en términos evolucionistas, es más adaptativa la existencia de muchas situaciones catalogadas como *falso positivo* que de una sola catalogada como *falso negativo*, ya que esa sola situación puede llegar a ser también la última.

En cualquiera de los casos, más allá de las dudas que pueda suscitar la participación real de la amígdala en los procesos emocionales, la mayor parte de los

resultados existentes en la actualidad apuntan hacia su implicación, tanto en el procesamiento de la información entrante, como en la preparación de la respuesta emocional.

En cuanto a los hemisferios cerebrales, en los últimos años ha habido revisiones importantes que, a grandes rasgos, también encuentran una relativa implicación diferencial de los hemisferios en la expresión emocional. En este orden de cosas, en un trabajo previo (Palmero, 1996), hacíamos referencia a ciertos aspectos de interés, resaltando que la expresión emocional adquiere matices diferenciales en ambas partes de la cara. La parte derecha de la misma es la zona pública, pues refleja las emociones que el sujeto quiere que los demás perciban, mientras que la parte izquierda de la cara es la zona más privada en la expresión emocional. Son afirmaciones bastante aceptadas en la actualidad, ya que, en el sentido de las aportaciones de Ekman (1985), se ha podido establecer que, cuando un sujeto manifiesta voluntaria y fingidamente una emoción, la expresión de la misma es asimétrica, observándose que, habitualmente, la parte derecha de la cara expresa con mayor intensidad la emoción en cuestión, mientras que, cuando un individuo manifiesta espontáneamente una emoción, la expresión de la misma es bastante simétrica en ambas partes de la cara. Ahora bien, incluso en los casos de expresión de emociones verdaderas, es decir, en los casos de simetría expresiva entre ambas partes de la cara, hay que tener precaución con la excesiva generalización. En efecto, Sackheim y Gur (1978) realizaron un estudio en el que cogían fotografías de caras que expresaban distintas emociones espontáneas; posteriormente las cortaban verticalmente por el centro, formando nuevas imágenes completas con cada parte (izquierda o derecha) y su correspondiente imagen especular. Es decir, formaban caras completas con la parte derecha y su imagen en espejo, y con la parte izquierda y su imagen en espejo. Pudieron constatar que las caras formadas a partir de las mitades izquierdas de las respectivas fotografías originales expresaban más intensamente la emoción; incluso, como indica Gainotti (2000), esta diferencia expresiva entre las dos partes de la cara era más acusada, de nuevo a favor de la parte izquierda, cuando la expresión se refería a las emociones negativas. Si sabemos que la expresión de la parte izquierda de la cara está controlada por el hemisferio derecho, y la parte derecha por el hemisferio izquierdo, podemos concluir que, incluso en aquellos casos de emociones espontáneas y reales, el hemisferio derecho está más implicado en la expresión emocional.

Los propios autores, sin embargo, enfatizan la necesidad de ratificar sus aportaciones. Por otra parte, el hecho de que la asimetría expresiva, a favor de la parte izquierda de la cara, fuera mayor en las emociones negativas hacía sospechar que el hemisferio derecho podría estar más implicado en este tipo de emociones, mientras que el hemisferio izquierdo podría jugar un papel más importante en las emociones positivas. Era un argumento atractivo que merecía la verificación. Como indica Kinsbourne (1989), la realización de estudios con pacientes afectados por lesión cerebral localizada en alguno de los hemisferios llevó a que se propusiera que, en pacientes con daño cerebral localizado, la lesión del hemisferio izquierdo desinhibía la funcionalidad pesimista y negativa del hemisferio derecho, apareciendo una mayor profusión de emociones negativas —la *reacción catastrófica*—;

por otra parte, la lesión del hemisferio derecho desinhibía la funcionalidad optimista y positiva del hemisferio izquierdo, apareciendo un considerable incremento en el número de emociones positivas.

En última instancia, como parece desprenderse de la situación actual del tema en este campo, la aparición de resultados heterogéneos nos lleva a ser prudentes a la hora de establecer una delimitación localizacionista demasiado cerrada, ya que, aunque presumiblemente se están investigando las estructuras neurobiológicas que se encuentran implicadas en el control de la conducta emocional, el papel exacto que juega cada una de ellas sigue siendo ambiguo. Las hipótesis que con mayor frecuencia se utilizan a la hora de localizar la participación de los hemisferios cerebrales en las emociones son las siguientes:

- a) El hemisferio derecho posee una marcada superioridad sobre el hemisferio izquierdo en el plano de la conducta emocional en general (Gainotti, 1989, 2000).
- b) Los dos hemisferios poseen una especialización complementaria para el control de los distintos aspectos relacionados con el afecto. En particular, el hemisferio izquierdo tendría un papel predominante para las emociones positivas, mientras que el hemisferio derecho sería predominante para las emociones negativas (Sackheim, Greenberg, Weiman, Gur, Hungerbuhler y Geschwind, 1982).
- c) La expresión emocional, al igual que el lenguaje, es una forma esencial de comunicación. El hemisferio derecho es dominante para la expresión emocional, de una forma similar a la superioridad que posee el hemisferio izquierdo para el lenguaje (Ross, 1984).
- d) El hemisferio derecho es dominante para la percepción de todos aquellos eventos emocionalmente relacionados, tales como expresiones faciales, movimientos corporales, etc. (Adolphs, Damasio, Tranel y Damasio, 1996).

En definitiva, el campo de investigación es amplio, las posturas teóricas variadas, y, lógicamente, los resultados heterogéneos. Estas limitaciones impiden el consenso acerca del papel concreto que juegan los hemisferios en general. Algunos autores, como LeDoux (2000 a), señalan que hay que buscar alternativas metodológicas en el campo de la neurobiología, yendo hacia la eventual localización específica de una zona cerebral concreta implicada en una emoción particular. Sin embargo, parece más prudente evitar cualquier aproximación excesivamente localizacionista en un ámbito como el de los procesos emocionales, habida cuenta de la cada vez más evidente existencia de una interacción entre procesos afectivos y procesos cognitivos.

5.3. Las emociones básicas

Es fácil constatar cómo, de forma sistemática, se ha utilizado con bastante flexibilidad un gran número de términos para referirse a los procesos emocionales. De todos ellos, las denominaciones de *afecto*, *humor* y *emoción* son las que más frecuentemente han sido consideradas como intercambiables. Incluso, particularizando un poco más, de los tres términos reseñados, el humor y la emoción son los que con mayor frecuencia inducen a la confusión. Por esta razón, consideramos que es conveniente proponer algunos matices que permitan entender mejor cuáles son las ventajas y cuáles las limitaciones cuando se utiliza cada uno de los términos, tanto en las formulaciones teóricas como en la investigación.

Afecto. Si consideramos los conceptos de *humor*, *emoción* y *afecto*, podemos observar que este último es el más general de los tres. Además, desde un punto de vista filogenético y ontogenético, es el más primitivo. El afecto posee tono o valencia, que puede ser positiva o negativa, e intensidad, que puede ser baja o alta. Se especula con la posibilidad de que el tono o valencia esté directamente relacionado con algunas estructuras diencefálicas (hipotálamo), y la intensidad con la formación reticular. El afecto tiene que ver con la preferencia; permite el conocimiento del valor que tienen para el sujeto las distintas situaciones a las que se enfrenta. Existe una tendencia innata hacia el afecto positivo, de tal suerte que la meta de un sujeto es obtener placer. Podríamos decir que el afecto representa la esencia de la conducta, entendida esta en la formulación más elemental de aproximarse a lo que gusta, gratifica o satisface, y de alejarse de aquello que proporciona las consecuencias opuestas.

Humor. El humor, o estado afectivo, es una forma específica del conjunto de los procesos afectivos. También implica la existencia de tono e intensidad. El humor, además, denota la existencia de un conjunto de creencias acerca de la probabilidad que tiene el sujeto de experimentar placer o dolor en el futuro; esto es, de experimentar el afecto positivo o el afecto negativo. Un humor concreto puede durar varios días, variando según lo haga la expectativa de futuro del sujeto. Relacionado con el afecto, tiene una duración más breve, pero, relacionado con la emoción, suele ser más duradero.

Emoción. También es una forma específica del conjunto de los procesos afectivos. Se corresponde con una respuesta multidimensional, con connotaciones adaptativas, que suele ser muy breve, muy intensa y temporalmente asociada con un estímulo desencadenante actual, tanto externo como interno; esto es: hace referencia a una relación concreta del sujeto con su ambiente en el momento presente. Los procesos emocionales, como parte de los procesos afectivos, puede que no se encuentren presentes en todas las formas de vida, pero tampoco son patrimonio exclusivo del ser humano, pudiendo ser localizadas en diversas especies. Sin embargo, la conexión entre emociones y procesos cognitivos en el ser humano nos lleva a sugerir la relevancia que adquiere la dimensión subjetiva de la emoción: el sentimiento.

Sentimiento. Hace referencia a la toma de conciencia respecto a la ocurrencia de una emoción. Cuando la emoción es considerada como proceso, y así tiene que ser considerada, el sentimiento es una fase o etapa en dicho proceso. Aunque no es necesario para poder hablar de proceso emocional, es imprescindible para que un individuo *sepa* que está experimentando una emoción. Hablar de sentimiento implica la referencia obligada a la consciencia. Filogenéticamente hablando, la emoción es un proceso anterior a la consciencia, ya que esta es un producto de la propia evolución, que aparece cuando el cerebro adquiere la suficiente capacidad de desarrollo. Por ese motivo, cabe perfectamente hablar de emociones en los individuos de especies inferiores, sin que tengamos que admitir de forma obligatoria la existencia de sentimiento emocional en dichos individuos. En cuanto a la duración, entendido como percepción súbita de una emoción, el sentimiento emocional es muy breve, probablemente la más breve de las distintas variables incluidas en los procesos afectivos. No obstante, el sentimiento puede dar lugar a una experiencia sostenida en el tiempo, apreciablemente más duradera incluso que el propio proceso emocional: el humor.

Con estos presupuestos, hablar de emociones básicas implica referirse a una forma particular de procesos afectivos relacionados directamente con la adaptación, con la funcionalidad y con la supervivencia.

Las emociones básicas representan un apartado muy atractivo para el estudio del ámbito emocional en psicología. Al mismo tiempo, pueden representar un puente que permita el estudio comparado de las emociones en el ser humano y en otras especies. En este orden de cosas, el hecho de considerar la existencia de un número más o menos reducido de emociones básicas permite la confluencia de intereses procedentes de disciplinas relacionadas con los aspectos evolucionistas, del desarrollo, biológicos, etc. La utilidad del concepto de emoción básica es evidente en psicología de la emoción. Podría ocurrir, no obstante, que existiera alguna que otra dificultad a la hora de demostrar empíricamente la pertinencia de dicha utilización, incluso la existencia misma de emociones básicas. Como hemos expuesto en un trabajo anterior (Palmero, sometido a revisión), es muy probable que la primera utilización de la expresión «emociones básicas» se deba a Descartes, quien, en su trabajo *Pasiones del alma. Meditaciones metafísicas* (1649/1985), propone la existencia de seis emociones básicas: felicidad, tristeza, amor, odio, deseo y admiración. El resto de las posibles emociones es, para Descartes, una combinación de estas seis. El énfasis en la existencia de emociones básicas se consigue con el trabajo de Darwin *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales* (1872/1965), con claras repercusiones en el campo de la biología y la psicología.

Ha habido múltiples aproximaciones al estudio de las emociones básicas, apreciándose argumentos a favor y en contra. Quienes argumentan a favor de la existencia de emociones básicas proponen unos criterios basados en la expresión (Ekman, 1992 b), en la respuesta fisiológica (Levenson, Cartenson, Friesen y Ekman, 1991), y, más recientemente, en la valoración (Power y Dalgleish, 1997). El denominador común a todas estas formulaciones tiene que ver con la existencia de una asociación específica, concreta y diferencial entre un patrón expresivo y una emoción, entre

un perfil de respuesta fisiológica y una emoción, entre una valoración relacionada con una meta y una emoción. Por su parte, quienes cuestionan la existencia de emociones básicas lo hacen criticando la metodología utilizada –reconocimiento de la expresión mediante la elección forzosa, o la utilización frecuente de expresiones fingidas–, las muestras estudiadas –con mucha frecuencia, muestras de personas occidentales– (Russell, 1994), y la validez de la expresión facial –lo auténticamente universal es la activación de los músculos sencillos, los cuales dan lugar a la configuración de la expresión facial– (Ortony y Turner, 1990).

Más allá de constataciones y refutaciones, parece cada vez más aceptada la existencia de emociones básicas. No obstante, como quiera que son variados los criterios utilizados para localizar cuántas y cuáles de las distintas emociones propuestas pueden ser consideradas básicas, seguimos encontrando una cierta discrepancia en algunos estudios. Los distintos autores fundamentan su postura a partir de un criterio concreto, en virtud del cual solo existe un pequeño grupo de emociones puras, primarias, centrales, básicas, etc., emociones que pueden ser distinguidas a partir del criterio utilizado –expresión, fisiología, valoración.

La utilización de cualquiera de estos tres criterios conduce a la propuesta de un reducido número de emociones básicas, esencialmente las mismas. Así pues, los criterios que actualmente capitalizan la relevancia y los estudios que se están llevando a cabo son los siguientes: la característica expresiva, la dimensión fisiológica y el proceso de valoración.

En cuanto a la característica expresiva, es un argumento clásico, localizado en el trabajo de Darwin (1872/1965), y defendido por autores como Plutchik (1991), Izard (1994), y, fundamentalmente, por Ekman (1992 a). Desde esta perspectiva, se defiende la universalidad de algunas emociones a partir de la existencia de una expresión facial y de unos cambios fisiológicos específicos para cada una de dichas emociones básicas. Las emociones básicas lo son en la medida en la que se puede demostrar su existencia en los distintos grupos humanos, independientemente de las influencias culturales; lo son en la medida en la que se puede apreciar su existencia en los niveles más bajos de la escala filogenética. De hecho, como indicaba Plutchik (1991), las emociones básicas son relevantes en la escala filogenética entera, ya que juegan un papel importante en la adaptación.

Uno de los autores que más ha defendido el carácter básico de algunas emociones a partir de la característica expresiva ha sido Ekman (1992 a, 1992 b). Para este autor, algunas emociones son universales, entendiendo con el término *universal* la propiedad de algunas emociones para producirse de forma indefectible ante estímulos que son considerados con las mismas características por las personas que se enfrentan a ellos, independientemente de la cultura, el grupo social, la raza, etc. Es más, incluso llega a proponer que ciertas características expresivas, que denotan la existencia de una determinada emoción, son susceptibles de ser observadas en individuos de especies inferiores filogenéticamente próximas a la especie humana. Para Ekman, existen nueve características que distinguen a las emociones básicas en el ser humano: (1) la universalidad en los eventos que anteceden a la emoción, (2) la expresión

universal distintiva, (3) la fisiología distintiva, (4) la presencia en otras especies de primates, (5) la coherencia en la respuesta emocional, (6) un rápido inicio, (7) una breve duración, (8) una valoración automática, y (9) una ocurrencia imprevisible. El resultado de sus trabajos pone de relieve la existencia de un pequeño grupo de emociones básicas: la ira, la tristeza, el miedo, el asco, la alegría (en ocasiones, también se ha incluido la sorpresa). No obstante, como hemos señalado anteriormente, en trabajos más recientes (Ekman, 1999 a, 1999 b), el autor ha modificado su propuesta, refiriéndose a un conjunto más amplio de características distintivas de las emociones básicas. Al final, Ekman se refiere a un conjunto de emociones básicas entre las que se incluyen las siguientes: diversión, ira, desprecio, alegría, asco, turbación, excitación, miedo, culpa, orgullo, alivio, tristeza/distrés, satisfacción, placer sensorial y vergüenza. En total, quince emociones básicas. Aunque no dudamos de la eventual existencia de todas y cada una de ellas, permítasenos mostrar nuestras reservas respecto a que todos y cada uno de estos términos hagan referencia, no solo a la peculiaridad de emoción básica, sino incluso a la propia denominación de emoción. Entre las *emociones dudosas*, podríamos referirnos al placer sensorial y a la satisfacción. En cualquier caso, como venimos reseñando a lo largo de nuestra exposición, somos conscientes de la existencia de controversia en diversos aspectos referidos a los procesos emocionales, por lo que cualquier propuesta merece ser considerada, aunque también verificada empíricamente.

En cuanto a la respuesta fisiológica, la clásica pretensión de James, cuando trataba de localizar un patrón psicofisiológico específico en cada emoción, sigue vigente, y, de hecho, con renovado brío, pues el perfil psicofisiológico se esgrime como criterio determinante para explicar las distintas emociones que pueden ser consideradas como *emociones básicas*. Si bien parece enormemente difícil identificar las emociones básicas a partir de las estructuras neurales, ya que estas cambian con la evolución, y los organismos menos desarrollados son capaces de mostrar emociones aunque su sistema nervioso sea precario y rudimentario, sí que parece viable estudiar las respuestas fisiológicas, por si cupiese la posibilidad de encontrar patrones de respuesta característicos de cada emoción.

Hasta hace relativamente poco tiempo, existía un importante problema con la utilización del criterio basado en la respuesta fisiológica. Así, era muy frecuente utilizar como núcleos de medición de la respuesta fisiológica los sistemas simpático adrenomedular e hipofisario adrenocortical. El primero de ellos, con las dos ramificaciones conocidas, simpática y parasimpática, estimula la médula de las glándulas suprarrenales, o glándulas adrenales, dando lugar a que estas sinteticen y liberen epinefrina y norepinefrina. El segundo de los sistemas propuestos, mediante la secreción de hormonas y factores de liberación hormonal, estimula la corteza de las glándulas adrenales, haciendo que estas sinteticen y liberen corticoides, como la aldosterona, glucocorticoides, entre los que se encuentra el cortisol, y esteroides androgénicos, como la androstendiona.

Con estos dos sistemas es terriblemente difícil establecer la existencia de perfiles psicofisiológicos diferenciales para cada emoción. La razón parece sencilla: (1) si las emociones suponen una respuesta adaptativa ante situaciones que entrañan

amenaza, peligro, desestabilización, desequilibrio, etc.; (2) si la ocurrencia de una emoción lleva consigo la activación de una determinada respuesta fisiológica; (3) si los sistemas fisiológicos que tienen que producir la respuesta son los dos que hemos reseñado; (4) si en cada una de las emociones se produce la activación de ambos sistemas; (5) es bastante probable que se observen los mismos parámetros psicofisiológicos, o parámetros psicofisiológicos muy parecidos, en más de una emoción; (6) es difícil apelar a la existencia de un patrón psicofisiológico diferencial característico de cada una de las emociones.

Aunque intuitivamente podemos pensar que parece lógico que cada emoción se encuentre asociada a un perfil psicofisiológico específico, lo cierto es que la utilización exclusiva de los dos sistemas reseñados impone serias restricciones difíciles de salvar. No obstante, en los últimos años se está aclarando bastante la situación. Así, por una parte, la utilización de procedimientos y técnicas más sofisticadas permite pormenorizar más exhaustivamente cuáles son las manifestaciones particulares implícitas en la respuesta fisiológica de cada emoción. Además, por otra parte, sabemos que, para entender la respuesta fisiológica general de un organismo en el momento en el que ocurre una emoción, junto con la relevante implicación del sistema autonómico, hay que considerar también la implicación del sistema nervioso central y del sistema inmunitario. Estas dos peculiaridades reseñadas incrementan apreciablemente la probabilidad de conocer con exactitud el perfil psicofisiológico asociado a cada emoción básica.

Hay algún ejemplo que ilustra lo que acabamos de comentar. Al respecto, desde que Cannon (1914, 1929) propusiera la existencia de patrones endocrinos asociados a las respuestas de lucha y de huida, pasando por las importantes aportaciones de Henry (1986), se ha argumentado con frecuencia que en las emociones de miedo y de ira se produce un importante incremento en la secreción de catecolaminas (epinefrina y norepinefrina) desde la medula adrenal. Con esa afirmación, no era posible discernir la eventual especificidad psicofisiológica en ambas emociones. Esa afirmación era correcta, y lo sigue siendo. Sin embargo, hoy sabemos que, aunque en ambas emociones se produce un importante incremento en la secreción de catecolaminas desde la médula adrenal, en la emoción de ira es mayor el incremento de norepinefrina, mientras que, en la emoción de miedo, el mayor incremento se produce en la epinefrina (Carlson y Hatfield, 1992).

Estas peculiaridades denotan lo que comentábamos anteriormente: la existencia de procedimientos y tecnología más desarrollados permite delimitar minuciosamente el perfil psicofisiológico particular y característico de cada emoción. Probablemente, la idea de James no fuera tan descabellada cuando proponía la correspondencia entre un patrón psicofisiológico concreto y una emoción particular. No sabemos si con el desarrollo de procedimientos más sofisticados se podrá llegar a una delimitación más fina y pormenorizada de todos aquellos cambios fisiológicos característicos de cada una de las emociones.

En cuanto al proceso de valoración, el argumento que con más frecuencia se utiliza para justificar la existencia de emociones básicas ha sido explicitado con mucha

claridad por Stein y Trabasso (1992) en términos de *funcionalidad derivada de la valoración*. En efecto, estos autores proponen que la naturaleza de la valoración asociada con cada emoción básica puede ser definida funcionalmente. Es una forma de proponer el valor adaptativo de las emociones en general, y especialmente de las emociones básicas. Existe un pequeño número de metas u objetivos centrales en el ser humano que son compartidos por todos los individuos de cualquier grupo, independientemente de la cultura en la que se ha desarrollado ese individuo y ese grupo. A su vez, estas metas u objetivos se encuentran asociados con un pequeño conjunto de procesos de valoración, planificación y acción, referidos a la consecución, mantenimiento y recuperación de dichas metas u objetivos. Las emociones básicas son aquellas en las que su proceso de valoración se encuentra unido a cualquiera de las citadas metas universales u objetivos centrales que conforman ese particular y reducido grupo.

Las emociones básicas son aquellas que, independientemente de las influencias que puedan ejercer los factores sociales, de aprendizaje, culturales, etc., son el resultado de procesos idénticos de valoración. En este caso, el criterio fundamental para hablar de emoción básica se refiere a la existencia de un proceso de valoración concreto, que desemboca en la ocurrencia de una emoción específica. En la tabla siguiente se expone la configuración de las emociones básicas según cada uno de los distintos criterios utilizados: característica expresiva, fisiología y valoración.

Dimensión fisiológica	Características expresivas	Valoración
Ira Miedo Asco Tristeza	Alegría Miedo Asco Ira Tristeza (ocasionalmente, también sorpresa)	Alegría Miedo Asco Ira Tristeza

Tabla 1. Emociones básicas según distintos criterios

En cuanto a la sorpresa, quienes defienden el criterio de las características expresivas consideran que se trata de una más de dichas emociones básicas. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que se trate tan solo de una variable cognitiva que puede formar parte de otra emoción. Esto es, ni tan siquiera una emoción. En ocasiones asociada a ciertas manifestaciones motoras y expresivas, la sorpresa puede formar parte de diversas emociones como una suerte de análisis de discrepancia o incongruencia que precede a la interpretación y valoración de un estímulo, evento o situación. El resultado de esa interpretación, evaluación y valoración puede dar lugar a una emoción o a otra, o a ninguna. El denominador común en todas las posibles circunstancias es la aparición de algo inesperado, de algo no previsto. Como consecuencia, se puede producir un bloqueo motor, ciertas manifestaciones expresivas, y una peculiaridad cognitiva de desorientación. Además, el sentimiento asociado a la posible emoción de sorpresa es discutible, ya que, dependiendo del curso que tomen los acontecimientos, así como de las connotaciones y significación

que posee el evento en esa situación para un determinado individuo, así será la emoción que se desencadene. En suma, ante la duda respecto a la consideración de la sorpresa como una emoción, nos parece prudente referirnos a ella en términos de variable cognitiva que puede formar parte de múltiples emociones.

Así pues, a partir de los argumentos que hemos esbozado, argumentos que se basan en los estudios realizados en los últimos años, nuestra visión de las emociones básicas contempla cinco de ellas: miedo, tristeza, ira, asco, alegría.

5.4. Funciones de las emociones

Creemos que nadie duda en la actualidad acerca de la existencia de emociones en el ser humano; hasta cierto punto, somos capaces de comunicar con palabras lo que se experimenta en el momento de sentir una emoción; expresamos y transmitimos a los demás nuestros estados internos mediante ciertos signos, gestos, movimientos, etc.; nuestro cuerpo se ajusta a esos estados experimentados mediante la activación —o desactivación— fisiológica correspondiente en cada caso. Y todo eso lo sabemos porque somos conscientes de lo que ocurre en nuestro organismo y en nuestra vida. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al estudio de la emoción en individuos de especies inferiores, nos encontramos con un problema evidente: no existe un lenguaje común que nos permita el rápido y fluido intercambio de información. No obstante, dicha limitación no impide que realicemos inferencias acerca de la ocurrencia de emociones en animales de especies inferiores. Con el consiguiente riesgo de realizar atribuciones antropomórficas, cabe la posibilidad de encontrar ciertas similitudes en las dimensiones fisiológica y expresiva. En este marco de referencia, la característica expresiva y motora es el criterio susceptible de ser utilizado por los seres humanos para suponer la existencia de una emoción en un animal de especie inferior. Cuanto mayor es la proximidad filogenética con la especie humana, tanto mayor es la similitud en las características expresivas.

Es decir, las emociones juegan un papel definido, con relevancia en las distintas formas de adaptación a las que se tiene que ceñir el ser humano: las emociones tienen funciones. A pesar de que ha habido argumentos referidos a los efectos desorganizadores de la emoción (Dewey, 1895; Hebb, 1949); a pesar de que, en ocasiones, también se ha propuesto que las emociones tuvieron una función definida e importante en el pasado, pero ahora ya no cumplen ninguna función (Buss, Haselton, Shackelford, Bleske y Wakefield, 1998); lo bien cierto es que, como indican Keltner y Gross (1999), parece un hecho aceptado que las emociones tienen funciones en la actualidad porque las tuvieron en el pasado, y ese hecho ha permitido la consolidación de las mismas en el bagaje genético de las especies.

Así, desde un punto de vista biológico, parece evidente que las emociones poseen un valor extraordinario a la hora de entender cómo un organismo se adapta a las condiciones cambiantes de su medio ambiente. Las emociones poseen funciones, pues, si no fuera así, la propia selección natural habría ido progresivamente depurando su

presencia, hasta hacerlas desaparecer por completo del bagaje genético de las especies. Las emociones se encuentran incluidas y forman parte de las conductas que nuestros antepasados llevaban a cabo cada vez que se enfrentaban a situaciones que podían suponer un peligro para su vida. Aunque se puede proponer que cada una de las emociones posee unas funciones particulares, creemos pertinente enfatizar en este momento que una de las funciones generales de las emociones tiene que ver con la flexibilidad que aportan a las conductas de un organismo cuando este se enfrenta a situaciones que exigen una solución más o menos drástica y útil. De este modo, se incrementa la probabilidad de éxito, de adaptación y de supervivencia. Como es lógico, si poseen funciones, las presiones ambientales que dan lugar a la propia evolución han reafirmado su papel, permaneciendo en la dotación genética de las especies. Si, además, esas funciones tienen connotaciones de ayudar a solucionar problemas, de evitar peligros, etc., es lógico encontrar que entre las emociones básicas predominan aquellas comúnmente denominadas *emociones negativas*, que no tienen por qué ser negativas si su ocurrencia es homeostática y parsimoniosa, pero que devienen peligrosas para la salud física, mental y social de una persona cuando su ocurrencia es excesiva en frecuencia, intensidad o duración.

Existe, no obstante, una asociación entre la dimensión biológica y la dimensión cultural en la ocurrencia de las emociones. Así, estando presente en la dotación genética el mecanismo de las emociones básicas, cada una de ellas se activará como consecuencia del proceso de valoración, cuyo resultado es la significación referida a la función concreta de cada una de dichas emociones. Las influencias sociales y culturales que recibe cualquier persona a lo largo de su proceso de desarrollo van moldeando su patrón conductual básico, haciendo que se interiorice aquello que es socialmente aceptable, aquello que es injusto, etc. Consiguientemente, cuando una determinada persona lleva a cabo el análisis de la estimulación que está recibiendo, evalúa y valora las connotaciones de la misma; cuando, tras esos procesos, concluye que dicha situación tiene connotaciones asociadas a la función de alguna de las emociones básicas, en esa persona se activa el mecanismo biológico relacionado con dicha emoción.

Una de las perspectivas más fructíferas para entender las funciones de las emociones consiste en abordar su implicación adaptativa, delimitando cuáles son sus repercusiones, tanto positivas como negativas, en el funcionamiento biológico, psicológico y social de una persona. Queremos reseñar que hablamos de repercusiones positivas y negativas porque, aunque defendemos la funcionalidad de las emociones, esto es, defendemos la dimensión positiva de dichos procesos, no es menos cierto que, en ocasiones, se hace preciso ejercer alguna suerte de control o regulación voluntarios, tanto en la experiencia, cuanto en la expresión, ya que puede ocurrir un conflicto o incompatibilidad entre la necesidad o impulso biológico y la necesidad o exigencia social.

A la hora de enfrentarnos a las funciones de las emociones, siguiendo el trabajo de Levenson (1999), agruparemos la participación de dichos procesos en las dimensiones intrapersonal e interpersonal. Por lo que respecta a la dimensión intrapersonal, algunas de las más importantes funciones de las emociones se refieren a los siguientes aspectos.

El escape o pérdida de la homeostasis. Es una de las importantes funciones intra-personales de las emociones, ya que permite la separación, muchas veces necesaria, de la tiránica *tendencia al centro* que muestran los niveles de las variables esenciales del organismo. En efecto, para funcionar correctamente, es necesario que los niveles de activación en los sistemas y parámetros importantes de nuestro organismo se encuentren dentro de los límites de confianza, o límites de la zona óptima. Existe una tendencia a buscar el punto medio o punto óptimo, como ya propusieran Bernard (1856) y Cannon (1929, 1935), aunque cada vez que se alcanza, se suele sobrepasar, tanto por exceso como por defecto. Este tipo de fluctuaciones recurrentes conforman lo que se denomina *homeostasis*, entendida como equilibrio dinámico. Si no cupiese la posibilidad de rebasar con amplitud esos límites de la zona óptima, en muchas ocasiones nuestro organismo no sería capaz de ofrecer las intensas respuestas que muestra. Tales respuestas, que a todas luces podrían ser desadaptativas si se mantuviesen mucho tiempo, o si se repitiesen con demasiada frecuencia, o si fueran tan intensas que llegaran a producir un desorden o disfunción en ese momento, pueden ser consideradas como respuestas necesarias, por lo tanto respuestas adaptativas, en determinadas circunstancias. Pueden ser imprescindibles para que el organismo ofrezca una conducta apropiada a una situación excepcional, siempre y cuando esas separaciones importantes de los límites de confianza no sean excesivamente frecuentes, intensas ni duraderas.⁴ En este marco de referencia, las emociones representan esa válvula de escape de la presión homeostática, ya que posibilitan la ocurrencia de cambios concretos en los que los niveles de activación son excesivamente discordantes con el nivel óptimo de activación, pero necesarios en ese momento para que el organismo ofrezca la respuesta apropiada a la situación particular que le afecta. Aunque las virtudes del mantenimiento de esos niveles medios son evidentes, la tiranía de la homeostasis podría, paradójicamente, llegar a ser desadaptativa, pues impediría al organismo ofrecer respuestas intensas en momentos concretos. Las emociones movilizan con rapidez los recursos internos para incrementar la probabilidad de ofrecer la respuesta más apropiada en una situación de amenaza o desafío. Es evidente que, si bien las emociones permiten estas modificaciones extremas en el medio ambiente interno, es también cierto que, en la medida en la que dichas modificaciones sean frecuentes, intensas y duraderas, se incrementa el riesgo de que las emociones dejen de ser funcionales y se conviertan en factores de riesgo (Tucker y Friedman, 1996; Palmero y Fernández-Abascal, 1998).

La recuperación de la homeostasis. Es otra función intra personal con cierta relevancia. Se podría proponer que alguna emoción positiva, como la alegría, podría funcionar como una forma de mecanismo para retornar a los valores característicos de la homeostasis después de la separación importante ocurrida con las emociones negativas. De hecho, en un estudio realizado por Fredrickson y Levenson (1998), se pudo apreciar dicha función. Así, tras provocar la emoción de tristeza en un grupo experimental de personas, administraban estímulos que tenían que ver con la diversión y con la alegría. Aquellas personas que sonreían al observar los estímulos recuperaban antes los valores basales de la variable medida (activación

4. Los parámetros de *frecuencia*, *intensidad* y *duración* son imprescindibles para entender el funcionamiento homeostático de cualquier organismo, así como de cualesquiera sistemas o parámetros que forman parte de dicho organismo.

cardíaca) que aquellas otras personas que no llegaron a sonreír. Es decir, como señala Levenson, es muy probable que la emoción de alegría funcione como una suerte de cortocircuito que rompe la tendencia al desplazamiento excesivo desde la zona óptima homeostática de la variable estudiada cuando ocurre una emoción negativa. Se podría sugerir que el ser humano dispone de una herramienta importante para contrarrestar los eventuales efectos negativos asociados a la ocurrencia sostenida de las emociones negativas.

La combinación de estas dos funciones reseñadas permitiría proponer la existencia de una simetría emocional. Si bien las emociones negativas permiten esa función relevante relacionada con la preparación del organismo para ofrecer una respuesta intensa mediante la pérdida amplia de la homeostasis, la emoción positiva permitiría la recuperación rápida de la homeostasis. En este marco de referencia, Carstensen, Gottman y Levenson (1995) han confirmado la hipótesis de la simetría emocional estudiando relaciones matrimoniales, pues han podido comprobar cómo, tras la generación de una situación de ira, la recuperación de la activación fisiológica era más rápida cuando los contendientes introducían el afecto positivo, en este caso con connotaciones sexuales.

El cambio en la jerarquía cognitiva y conductual. Parece que las emociones juegan un papel importante a la hora de establecer la jerarquía de las respuestas más probables. Es como si en un momento dado la ocurrencia de una emoción ocasionara un colapso en todas las actividades que el individuo está llevando a cabo, reorganizando las respuestas en orden de prioridad para solucionar el problema o la situación a la que se enfrenta ese individuo. La emoción tendría la función importante de reorganizar las eventuales respuestas que puede llevar a cabo dicho individuo. No obstante, aunque existe una tendencia a proponer que las emociones tienen connotaciones desorganizadoras, se puede defender que las dos posturas son correctas, ya que, si bien es cierto que la ocurrencia de una emoción interrumpe cualquier actividad conductual motora y cognitiva en curso, con lo cual podría decirse que las emociones desorganizan la conducta, no es menos cierto que esa desorganización producida lo es a expensas de otra forma de organización más básica y más primitiva, relacionada con la supervivencia y la adaptación, con lo que, desde esta otra perspectiva, las emociones pueden ser consideradas como organizadoras de una forma concreta de conducta.

La motivación. En ocasiones se propone que las emociones pueden funcionar como motivadores esenciales. Sin negar de frente esta función, sugerimos que ese papel motivador de las emociones podría ser discutible. En efecto, si las emociones se encuentran asociadas a la pérdida o al fracaso en la consecución, a la consecución o al mantenimiento, de unos objetivos, lo que motiva a un individuo es el objetivo en sí. No se lucha por conseguir un objetivo atendiendo a la emoción o afecto positivo que reportará una vez conseguido: se lucha por conseguir el objetivo, por el valor que posee en sí mismo ese objetivo. No obstante, también es cierto que, en ocasiones, la sola obtención de afecto positivo, emoción, placer, puede ser lo suficientemente incentivadora como para desarrollar una conducta motivacional dirigida a la meta, no por la meta en sí misma, sino por las consecuencias hedónicas

asociadas a dicha meta. Esa dimensión afectiva placentera posee connotaciones subjetivas, por lo que es el sentimiento la variable emocional relacionada con la función motivadora de las emociones. Al respecto, existe una dificultad importante a la hora de explicar con palabras la experiencia subjetiva: se tiene consciencia de un sentimiento, por lo tanto *se sabe* de su existencia y de su cualidad, otra cosa es describir el tipo de sentimiento. Sin embargo hay un hecho relevante, y es el que se refiere a las funciones que puede desempeñar.

En este marco teórico, la emoción, particularmente la dimensión subjetiva de la misma, o sentimiento, cumple la función de avisar de la situación existente, colaborando en la puesta en marcha de conductas voluntarias adaptativas. Otra función relevante de la dimensión subjetiva de la emoción tiene que ver con la implicación en los procesos de aprendizaje. Concretamente, en el ámbito del condicionamiento operante, la experiencia emocional placentera puede ser considerada como una forma de refuerzo positivo, incrementando la probabilidad de que se repita la conducta que dio lugar a esa experiencia emocional. Por su parte, la experiencia emocional displacentera o aversiva puede ser considerada como una forma de castigo positivo, incrementando la probabilidad de que se eviten las conductas que llevan a esa experiencia. En el ámbito del condicionamiento clásico, también es fácilmente comprensible cómo la experiencia emocional positiva o negativa, que puede ser considerada como la respuesta incondicionada a los estímulos incondicionados que de forma natural la eliciten, puede aparecer de forma condicionada tras la ocurrencia de un estímulo que, aunque no tiene la capacidad incondicionada para elicitarla, en algún momento pasado resultó asociado al estímulo incondicionado. Es relativamente fácil la ocurrencia del condicionamiento clásico de la experiencia emocional.⁵

Así pues, hemos visto cómo, desde un punto de vista intra personal, y de forma genérica, las emociones cumplen la función de interrumpir cualquier actividad en curso, ejerciendo una selección prioritaria de las actividades a realizar y de las metas a conseguir.

Sin embargo, es un hecho evidente que las emociones también tienen una clara repercusión sobre los restantes elementos del medio ambiente externo en el que se desenvuelve un individuo. De forma concreta, las emociones se encuentran implicadas en la regulación de la distancia existente entre personas en un grupo o en una relación. Es decir, existe una clara conexión entre las emociones y el ambiente social. Siguiendo las propuestas de Keltner y Haidt (1999), se puede sugerir que las funciones de las emociones en la dimensión social, interpersonal, ambiental, etc., pueden manifestarse en cuatro planos: individual (sería la función intra personal, a la que nos acabamos de referir), diádico (conformado por dos personas), grupal (referido a un conjunto de personas que interactúan de una forma sostenida a lo largo de un cierto tiempo) y cultural (que tiene que ver con la interacción que se establece entre los miembros de un gran grupo que comparte creencias, valores, normas y modelos sociales). Las asunciones básicas que impregnan la explicación

5. Recuérdese el caso de Alberto y el condicionamiento de la experiencia de miedo por parte de Watson.

de las funciones que tienen las emociones enfatizan que estos procesos son respuestas rápidas, involuntarias y automáticas que ayudan a las personas a regular, usar y mantener diferentes relaciones sociales. Dicho de otra forma: las emociones representan formas concretas de coordinar las interacciones y relaciones sociales con el objetivo de suprimir o minimizar los problemas derivados de la propia interacción; una interacción social que es cambiante y, en ocasiones, imprevisible.

En el plano diádico, lo relevante es establecer el papel de las emociones en la organización de las relaciones significativas. En este caso, el sistema sobre el que repercuten las emociones es la interacción diádica. Como es evidente, en este plano adquieren una especial relevancia todas las manifestaciones externas de la emoción, tales como los gestos, las expresiones, las palabras, etc. Las funciones propuestas en este plano se refieren a los siguientes aspectos: en primer lugar, la expresión de las emociones ayuda a los individuos a conocer las emociones, las creencias y las intenciones de la otra persona con quien mantiene la relación diádica. Es decir, la función de las emociones tendría que ver con la coordinación rápida de las interacciones sociales. Con la manifestación externa de las emociones se transmite información del estado interno de quien expresa a quien percibe tales manifestaciones. Esa información permite inferir la eventual emoción momentánea, las intenciones, la intención respecto a la propia relación, etc. Incluso, en este tipo de función de las emociones, cabe hablar del aprendizaje de la significación de eventos nuevos o ambiguos, tal como ocurre en las relaciones entre un padre y su hija ante la presencia de un estímulo que conoce el padre pero no la hija. En estos casos, la hija aprende la significación, incluso la expresión de ciertas pautas concretas, a partir de la observación de lo que expresa el padre al percibir el estímulo. Relacionado con el aspecto que acabamos de comentar, en segundo lugar, otra función de la expresión de las emociones en el plano diádico tiene que ver con el aprendizaje de pautas sociales. Por ejemplo, la sonrisa –tanto da si esta es espontánea o fingida– cumple una función relevante en la sociedad, ya que, con la excepción de las situaciones particulares especialmente no propicias, suaviza y hace fluida la relación interpersonal. Se aprende que la sonrisa tiene esa especial función, del mismo modo que se aprende que, cuando se realiza una conducta socialmente correcta, los demás muestran también la sonrisa, con lo cual se establece una asociación entre esta forma característica de expresión emocional y la conducta y objetivos socialmente aceptables. En tercer lugar, esta comunicación emocional en forma de manifestaciones externas es el primer paso en un proceso de *feedback* o retroacción, dando lugar a la respuesta expresiva de quien percibió tales manifestaciones. Es decir, se produce una función consistente en el desencadenamiento de emociones recíprocas y/o complementarias en la otra persona. Por ejemplo, la manifestación de ira puede provocar en la otra persona la experiencia y/o manifestación de miedo, o de ira, dependiendo de las circunstancias particulares de ese momento.

En el plano social, lo habitual es establecer cómo las emociones ayudan a los pequeños colectivos en las distintas y frecuentes interacciones que los miembros de ese colectivo llevan a cabo. En este caso, el sistema sobre el que repercuten las funciones de las emociones es un grupo más o menos reducido, como la familia,

un equipo de trabajo, un club, una asociación, etc. Estos distintos colectivos comparten ciertas características, tales como la identidad, las afinidades, las metas, los objetivos, etc. De nuevo, en este plano, la relevancia se localiza en las manifestaciones externas, tanto en el ambiente natural, como en los ambientes especialmente diseñados en el laboratorio o fuera de él. Una de las funciones importantes de las emociones en el plano social tiene que ver con la identificación de la pertenencia, o la identidad de los distintos miembros que configuran ese colectivo, a la vez que, en contrapartida, sirven también para delimitar las fronteras de lo propio rechazando lo ajeno. De hecho, en esta dimensión o plano se pueden localizar las funciones de cohesión social y solidaridad que tienen muchas emociones, así como la función del agrupamiento colectivo para oponerse a determinados agentes que tratan de desestabilizar dicha cohesión.

En el plano cultural, se ha intentado establecer cómo las emociones se encuentran moldeadas por la relevancia de los factores históricos y económicos; cómo las emociones se encuentran impregnadas por las influencias sociales y culturales; cómo, en fin, las normas culturales condicionan de manera importante la experiencia y la expresión de las emociones. En este plano, el sistema sobre el que repercuten las funciones de las emociones es la propia cultura, entendida esta en la dimensión referida a grandes grupos, sociedades, países, naciones y agrupaciones de naciones, ya que es desde esa cultura desde la que se interpretan las distintas manifestaciones emocionales emitidas por los miembros que forman parte de ella. En el plano cultural, la relevancia se localiza en la interpretación de las manifestaciones externas, tanto las que se producen de manera verbal, como las que ocurren de forma conductual motora abierta. En cuanto a las funciones específicas de las emociones en este plano cultural, se ha propuesto que juegan un papel crítico en los procesos mediante los cuales los individuos asumen la identidad cultural. De forma particular, se ha podido constatar cómo las emociones se encuentran insertas en los propios procesos de socialización, contribuyendo de manera notable a que los niños aprendan las normas y los valores sociales. Así, las manifestaciones emocionales de los padres, junto con las de aquellas otras personas que ostentan la autoridad social, son un buen ejemplo del modo mediante el que las emociones ejercen su influencia en el aprendizaje de pautas de conducta ajustadas a las normas y los valores de esa cultura.

En definitiva, desde un punto de vista interpersonal, podemos plantear que las funciones de las emociones tienen que ver con la solución de los problemas que se le presentan a una persona. Las emociones se producen en la interacción que una persona establece con su medio ambiente externo, considerando que este se encuentra en continuo cambio. Pero, además, las emociones cumplen el importante papel de representar un código de información que es compartido por los individuos que forman parte de un grupo o sociedad, posibilitando el conocimiento de los estados internos a través de las distintas manifestaciones externas.

Así pues, las emociones, consideradas como respuestas adaptativas, lo son porque se encuentran implicadas en todas aquellas situaciones que suponen un peligro, amenaza, etc., para el organismo, entendido este peligro o amenaza como una forma de

posible desequilibrio o desestabilización. El peligro percibido, la amenaza de desequilibrio, que puede ser real o imaginaria, puede estar relacionada con la dimensión biológica o física del organismo, pero también puede tener vinculaciones con la dimensión psíquica o social. En cualquiera de los casos, cuando el resultado de la valoración tiene connotaciones significativas para una persona, se produce la ocurrencia de una emoción, con lo cual el organismo experimenta la dimensión subjetiva de la misma,⁶ activando las correspondientes respuestas fisiológicas, y expresando las características distintivas de esa emoción.

5.5. El proceso de la emoción

Consideramos que la emoción es un proceso adaptativo en el que resulta imprescindible tener en cuenta la existencia de diversos componentes. Incluso el fenomenólogo más entusiasta tendría que reconocer que el sentimiento que denota la experiencia de una emoción posee correlatos objetivos, tales como las respuestas psicofisiológicas, las manifestaciones expresivas y las conductas motoras. La emoción, como proceso que es, implica dinamismo. Es un dinamismo funcional, orientado a la adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio ambiente. La secuencia del proceso emocional sería la siguiente: estímulo, percepción, evaluación-valoración, sentimiento, respuesta fisiológica, orexis, expresión (Palmero, 2001).

Ocurrencia o aparición del estímulo. Se requiere la presencia de un estímulo que sea capaz de desencadenar el proceso de una emoción. El estímulo puede ser externo o interno, y puede estar presente en el ambiente físico del sujeto o puede no estar presente, refiriéndose, en este último caso, a un recuerdo. Esto es, el estímulo puede ser actual o pasado. Por otra parte, el estímulo puede no ser real, y consistir solo en una distorsión perceptiva, alucinación, etc., del sujeto. Además, el estímulo puede no ser percibido conscientemente, esto es, puede ocurrir que la intensidad o la duración del estímulo provoquen en el sujeto una activación que no supere el umbral de la consciencia. En estos casos, como señalábamos en el proceso motivacional, el sujeto no tiene conocimiento de haber recibido esa estimulación, pero dicho estímulo ha sido procesado. En cualquiera de las posibilidades, el estímulo ha de tener capacidad para desencadenar el proceso emocional. Dicha capacidad puede ser innata o puede haber sido consolidada a partir de procesos de aprendizaje localizados en la experiencia del sujeto. Hay estímulos con una capacidad inherente para desencadenar procesos emocionales particulares en todos los sujetos, mientras que otros estímulos, que en principio no poseen esa capacidad, la han adquirido a partir de la experiencia particular de un sujeto.

El estímulo es una variable imprescindible y necesaria para que se inicie el proceso emocional. Sin embargo, no es una variable suficiente, pues se requiere la

6. De manera genérica, hablamos del proceso emocional que ocurre de forma consciente, aunque, como posteriormente veremos en el apartado correspondiente al proceso emocional, cabe la posibilidad de que se desencadene un proceso emocional sin que la persona llegue a experimentar la dimensión subjetiva de ese proceso; esto es, cabe la posibilidad de que el proceso emocional se inicie por debajo de los umbrales de la consciencia.

existencia de una eventual percepción y de una evaluación-valoración que confiera al estímulo las connotaciones de agente potencialmente desestabilizador.

Percepción del estímulo. También es un aspecto fundamental, ya que, si no se produce la percepción de un estímulo, el sujeto no adquiere conocimiento acerca de la existencia de un evento o situación con ciertas connotaciones de desequilibrio o peligro, con lo cual el proceso no se inicia. El proceso de percepción implica la existencia de un estímulo y la disponibilidad funcional de receptores específicamente relacionados con el estímulo en cuestión.

La percepción puede ocurrir de dos modos: conscientemente y no conscientemente. En la percepción consciente el sujeto se da cuenta de la presencia de un estímulo que, por sus características particulares, posee la suficiente saliencia para captar su atención. En estos casos, la estimulación es procesada hasta que el sujeto es capaz de adquirir toda la información, o la suficiente información, para conocer las características del estímulo en cuestión. En la percepción consciente se produce la influencia de variables cognitivas, como las creencias, los juicios, etc., que el sujeto posee acerca del estímulo en cuestión. También ejercen una influencia notable la propia biología del organismo y el estado afectivo actual del sujeto en esos momentos, pues, dependiendo de ambas variables, cabrá la posibilidad de que ocurra un incremento o una disminución en la sensibilización del individuo hacia cierto tipo de estímulos; es decir, se producirá un incremento o una reducción del umbral para la percepción de cierto tipo de estímulos. La acción integrada de estos tres tipos de variables configura una especie de filtro que modula la percepción.

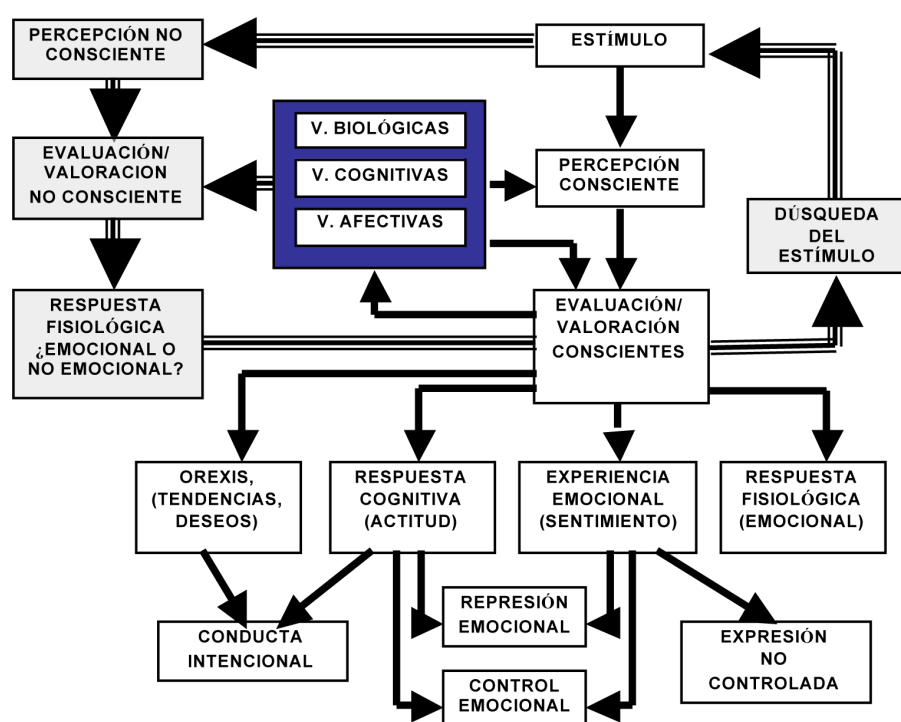


Figura 1. El proceso emocional

En la percepción no consciente el estímulo no posee la suficiente saliencia (en intensidad o en duración) para captar la atención consciente del sujeto, pero sí que se produce un cierto procesamiento de la estimulación. Este procesamiento tampoco alcanza los umbrales de la consciencia del sujeto, aunque puede dar lugar a los siguientes pasos del proceso emocional. La percepción no consciente no solo ocurre cuando el estímulo es de escasa saliencia. Puede suceder también que la aparición de un estímulo especialmente importante para el sujeto produzca una percepción rápida y automática en este sin que haya consciencia de la misma. En estos casos, el procesamiento de la estimulación tampoco alcanza los umbrales de la consciencia del sujeto, pero sí que puede activar los subsiguientes pasos del proceso emocional, pues el estímulo exige una respuesta inmediata del sujeto. En la percepción no consciente también influye el filtro al que nos acabamos de referir, ejerciendo su efecto en el ámbito de las preferencias de ese individuo.

La percepción es una variable imprescindible y necesaria para que ocurra el proceso emocional. Tampoco es una variable suficiente, pues se requiere la existencia de un estímulo susceptible de ser percibido, y de una evaluación-valoración que haga pensar al sujeto, o que haga decidir al organismo, que dicho estímulo es capaz de producirle desestabilización.

Evaluación y valoración. Es un paso necesario en el proceso emocional. Por definición, implica la existencia de un estímulo y de unos receptores especializados capaces de captar dicho estímulo, dando lugar a la percepción. Es el paso previo a la experiencia de una emoción, ya que, dependiendo de cuál sea este proceso de evaluación y valoración, el sujeto experimentará una emoción u otra, o ninguna.

Dentro del proceso emocional, el subproceso de evaluación-valoración puede ocurrir de forma consciente y de forma no consciente. En ambas posibilidades, la evaluación-valoración se refiere a la interpretación completa, o lo más completa posible (evaluación), y a la estimación de la repercusión personal (valoración) del estímulo.

Por lo que respecta a la ocurrencia consciente, tiene connotaciones homeostáticas. El sujeto lleva a cabo una secuencia de pasos conducentes al descubrimiento de todas las peculiaridades del estímulo, de las connotaciones situacionales que posee, de la implicación subjetiva del sujeto en esa situación, de las repercusiones que el estímulo puede tener sobre la integridad, equilibrio y bienestar personales, de las posibilidades de solución sobre la base de la experiencia y conocimientos del sujeto, etc. En última instancia, la combinación de todas estas variables llevará a la valoración que el sujeto realiza del estímulo o situación. La valoración se realiza, en primer lugar, en términos de beneficio o perjuicio para el sujeto; en segundo lugar, en términos de especificidad del beneficio o perjuicio; en tercer lugar, en términos de probabilidad subjetiva de controlar la situación, bien para no perder la estabilidad, bien para recuperarla en el menor tiempo posible. Las variables cognitivas que influían en el momento de la percepción también influyen de forma apreciable en la evaluación-valoración, haciendo que se produzca un sesgo particular en el modo de llevar a cabo el análisis del estímulo y las repercusiones del mismo

sobre la integridad del sujeto. Del mismo modo, también las variables biológicas y el estado afectivo actual ejercen una influencia notable sobre el subproceso de evaluación-valoración, incrementando o reduciendo la fluidez de procesamiento de los estímulos. En cualquier caso, toda la estimulación que llega al individuo, sea este consciente o no de la misma, resultará *afectivamente impregnada* por el afecto actual de dicho individuo. Como consecuencia de la evaluación-valoración consciente se produce la experiencia subjetiva de la emoción (sentimiento), se produce una respuesta fisiológica congruente con la emoción que el sujeto experimenta, y se puede producir, por una parte, una posible expresión emocional, y, por otra, una suerte de orexis, bajo la forma de deseos y tendencias de acción, que es la causa inmediata de una eventual conducta posterior.

Por lo que respecta a la ocurrencia no consciente, esto es, cuando el subproceso de evaluación-valoración no alcanza el umbral de la consciencia, también tiene connotaciones homeostáticas, aunque en este caso con carácter automático. En esta situación, el organismo reacciona de forma defensiva ante un estímulo que es rápidamente considerado como una posibilidad de desestabilización. Podría argumentarse que, en estas circunstancias, lo verdaderamente relevante son las connotaciones genéticas, innatas, instintivas. La respuesta del organismo, con características fisiológicas, e incluso conductuales motoras, asociadas a la emoción concreta que se está desencadenando en esos momentos, tiene como objetivo reducir la probabilidad de un daño o desequilibrio, reaccionando cuanto antes para superar la situación, ya que una demora en la respuesta, por insignificante que sea el tiempo de dicha demora, puede llegar a ser crucial en la supervivencia de un organismo.⁷ No obstante, estando, en general, de acuerdo con este planteamiento, nos gustaría sugerir otra posibilidad. Podría ocurrir también que esa respuesta fisiológica que ofrece el organismo ante una situación en la que la percepción y la valoración ocurren por debajo de los umbrales de la consciencia tuviese connotaciones no emocionales. En este caso, el organismo responde de un modo indiferenciado, siendo la respuesta fisiológica la primera que se produce, porque ontogenética y filogenéticamente es la más básica y primitiva en situaciones de emergencia. En esta posibilidad no consciente de evaluación-valoración no se produce un análisis e interpretación finos de las características del estímulo, ni se produce un análisis particularizado de la repercusión del estímulo sobre el sujeto. Lo verdaderamente importante en esta forma de evaluación-valoración es el ajuste del estímulo a la categoría de amenazante o no amenazante. Las dos posibles conclusiones son: «no» o «sí». Si la conclusión es «no», no se produce la respuesta fisiológica. Si la conclusión es «sí», se produce una respuesta indiferenciada y global del organismo como un todo, siendo las manifestaciones fisiológicas externas (conducta motora, gestos, expresiones), así como las manifestaciones fisiológicas internas (activación de los sistemas simpático adrenomedular y adenohipofisario adrenocortical), la constatación empírica de esa respuesta o reacción primaria de defensa. Dicha respuesta, que puede ser más o menos difusa, hace que el sujeto perciba la ocurrencia de ciertos cambios en su organismo, con lo cual emprende un nuevo proceso de evaluación-valoración,

7. LeDoux (1996, 2000 a) es quien mejor ha perfilado este tipo de respuesta rápida e inmediata, adaptativa y funcional, proponiendo la ya clásica «vía corta» o «vía rápida» en la respuesta emocional, lo cual, entre otras cosas, ha dado lugar a que se defienda una cierta independencia entre la respuesta fisiológica emocional y la consciencia de la emoción.

ahora de forma consciente, considerando la propia respuesta fisiológica, y tratando de localizar el posible estímulo que la provocó. Si se localiza dicho estímulo, en ese momento se tienen en cuenta los mismos parámetros referidos al hablar del subproceso de evaluación-valoración consciente. El resultado, de nuevo, será el sentimiento de una emoción, la respuesta fisiológica relacionada con esa emoción y los eventuales deseos y tendencias de acción.⁸

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el estímulo que, de forma no consciente, provocó las respuestas fisiológicas no sea localizado (porque el individuo no será capaz de recordarlo, ni será capaz de volverlo a percibir). En este caso, pueden ocurrir dos cosas. Por una parte, es posible que, en ausencia de un estímulo que dé *color* emocional al estado de ese individuo en ese momento, este solo sea capaz de experimentar un malestar o bienestar más o menos intensos, un estado afectivo difuso. No llega a experimentar el sentimiento concreto y específico de una emoción en particular, porque los cambios fisiológicos, en sí mismos, no poseen una cualidad emocional específica: hay cambios fisiológicos comunes a diversas emociones. Por otra parte, es posible que los cambios fisiológicos, y corporales en general, que está experimentando el sujeto sean tan intensos que lleguen a provocar una emoción particular. Lo que ocurre en esta segunda posibilidad consiste en atribuir a los cambios corporales una causa relacionada con un desequilibrio o disfunción orgánica de cierto calado. El sujeto evalúa y valora los cambios corporales y concluye que son la manifestación de que *algo no va bien* en su organismo. Dependiendo del tipo e intensidad de los cambios fisiológicos, puede producirse la ocurrencia de una emoción u otra. Las emociones de tristeza y miedo pueden producirse con frecuencia según este esquema.

Esto es lo que, entre otras cosas, permite defender en la actualidad que el dolor no es una emoción. El dolor solo es una manifestación física de que existe algo que no funciona, alguna lesión o rotura de tejido, etc. Ahora bien, el dolor puede ser el desencadenante de una emoción en el momento en el que es evaluado y valorado, y se atribuye una causa a su ocurrencia. El dolor puede significar algún desajuste; si este desajuste es muy importante, las consecuencias pueden ser importantes también; dependiendo de cuán importantes sean dichas consecuencias, así como de la certeza o incertidumbre que generen en el individuo, este podrá experimentar una emoción.

La evaluación-valoración también es una variable imprescindible y necesaria. No es una variable suficiente para que ocurra el proceso emocional, pues el análisis de las características del estímulo y la subsiguiente estimación de las repercusiones personales derivadas del mismo, que son el aspecto clave del proceso emocional, necesitan de los cambios fisiológicos, los cuales son la evidencia de que ocurre

8. Somos conscientes de lo controvertida que puede resultar esta sugerencia; mucho más conociendo los argumentos de LeDoux, en los que se propone que esa primera respuesta fisiológica –recordemos: la correspondiente a la vía rápida– ya es una manifestación de la emoción concreta –en los trabajos de LeDoux, de la emoción de miedo. Pero, tenemos nuestras dudas, pues, como ya hemos comentado anteriormente, puede ocurrir que, por una parte, el hecho de que aparezca una manifestación o perturbación fisiológica y conductual-motora característica de la emoción de miedo, no signifique que necesariamente existe esa emoción, y, por otra parte, esas mismas manifestaciones y perturbaciones pueden ocurrir cuando la persona se enfrenta a un estímulo que en absoluto significa peligro alguno para su integridad, ya que se puede tratar de la típica respuesta de defensa, que se produce cada vez que un individuo se encuentra ante algo inesperado.

una emoción. Esto es, la evaluación-valoración junto a los cambios fisiológicos son la condición suficiente del proceso emocional.

Experiencia emocional (sentimiento). Es la toma de conciencia de la ocurrencia de una emoción. Aunque podría argumentarse, como en su momento defendió James (1884/1985, 1890), que la toma de conciencia o experiencia subjetiva es la variable clave para la ocurrencia de una emoción, hay aspectos relacionados con el estímulo, la percepción, la evaluación-valoración, la respuesta fisiológica, la respuesta motora-expresiva y las tendencias de acción que también forman parte del proceso emocional. Si bien parece lógico defender que el sentimiento es el punto fundamental para que el sujeto *sepa* que está experimentando una emoción, el concepto de emoción no se agota con el sentimiento. Esto es, puede estar ocurriendo un proceso emocional aunque el sujeto no sea consciente del mismo. En estos casos, el sujeto puede llegar a experimentar un cierto malestar, inquietud o activación, pero sin ser capaz de localizar la cualidad emocional de esos cambios o alteraciones. Solo la evaluación-valoración de los mismos, junto con la consideración de las variables situacionales y contextuales, y las experiencias previas del sujeto podrán llevar a la experiencia subjetiva cualitativamente específica de una emoción.

La experiencia subjetiva o sentimiento permite al sujeto poner un rótulo o una cualidad a la emoción que experimenta. Es difícil, si no imposible, llegar a la experiencia subjetiva de una emoción si no existe un proceso previo de evaluación-valoración consciente. En estos casos, el sujeto experimenta la emoción directamente derivada de la evaluación-valoración. En el caso de que el estímulo, la percepción y la evaluación-valoración no alcancen el umbral de la conciencia del sujeto, este percibe la respuesta fisiológica producida por la secuencia anterior, con lo cual lleva a cabo la evaluación-valoración consciente de dichas manifestaciones fisiológicas, tal como hemos señalado anteriormente, y, en el caso de que sea capaz de localizar el estímulo que ha producido dichos cambios fisiológicos, termina por experimentar subjetivamente la emoción correspondiente. Queda patente que siempre es necesaria una evaluación-valoración consciente para que el sujeto experimente subjetivamente una emoción.

La experiencia subjetiva es una variable necesaria e imprescindible para que el sujeto sepa o tome conciencia de que experimenta una emoción. Sin embargo, no es necesaria ni imprescindible para que ocurra el proceso emocional.

La respuesta fisiológica. Siempre tiene como antecedente una evaluación-valoración. Como esta puede ser consciente o no consciente, la distinción teórica que podemos establecer entre ambos tipos de respuesta consiste en que, en la respuesta fisiológica resultante de la evaluación consciente, el organismo ofrece la reacción específica, concordante con la emoción subjetivamente experimentada, mientras que, en la reacción fisiológica resultante de la evaluación-valoración no consciente, la respuesta fisiológica puede ser específica de la emoción que se acaba de desencadenar de forma ajena al conocimiento consciente del individuo, o puede tratarse solo de una reacción que, al menos en principio, tendría que ser considerada como

una respuesta indiferenciada, con connotaciones de defensa general o de evitación. Esto es, como acabamos de señalar, la ocurrencia de una respuesta fisiológica, incluso también de una respuesta motora, sin que se produzca la experiencia subjetiva o sentimiento de una emoción, denota la existencia de una disociación del sistema de respuesta emocional, al estilo de lo que ya propusiera Lacey (1967). Esa respuesta fisiológica es ya una respuesta emocional, pues se está produciendo una disociación en el sistema de respuesta. Creemos que, independientemente de la consideración teórica que posean las respuestas fisiológicas derivadas de las dos formas de ocurrencia del proceso de evaluación-valoración, cuando se trata de respuestas emocionales, la distinción empírica observable entre ellas es difícil de establecer, ya que en ambas se produce la preparación del organismo para enfrentarse a una situación de amenaza. Incluso, en el caso de la evaluación-valoración no consciente, cuando la respuesta es no emocional y simplemente se trata de una respuesta fisiológica relacionada con la evitación, aunque no exista peligro para la integridad del organismo, podemos sugerir que dicha respuesta fisiológica, que se produce de forma cuasi automática tras la percepción del estímulo, y que podría tener esas connotaciones de respuesta de defensa, también posee connotaciones afectivas básicas, bajo la forma primitiva de aproximación o evitación. Además, en ambas formas de respuesta fisiológica se produce la activación de dos de los principales sistemas de defensa del organismo, a saber, el sistema simpático adrenomedular y el sistema adenohipofisario adrenocortical. Algunos análisis más específicos han permitido, no obstante, localizar ciertas peculiaridades asociadas a emociones particulares. Así, en la emoción de miedo se produce un importante incremento en la secreción de epinefrina, y en la emoción de ira el incremento importante es de norepinefrina (Henry, 1986).

Como hemos comentado anteriormente, la respuesta fisiológica (cambios fisiológicos) junto con la evaluación-valoración son la condición necesaria y suficiente de un proceso emocional. Ni la evaluación-valoración sola, ni los cambios fisiológicos solos pueden ser considerados como la condición suficiente en un proceso emocional.

La orexis. Hace referencia a las tendencias de acción, el deseo, los impulsos. En el proceso emocional que proponemos, la orexis permitiría entender cómo la evaluación-valoración da lugar a las conductas intencionales. Puede dar lugar a la aparición de auténticas conductas completas, y puede ocasionar la manifestación de actitudes y conductas de intención, las cuales poseen connotaciones de antecedentes de la propia conducta intencional. Eventualmente también, cabe la posibilidad de incluir entre las conductas intencionales la expresión emocional controlada (control de la expresión) y la ausencia de expresión emocional (represión emocional), como conductas instrumentales dirigidas a la obtención de objetivos particulares. Ésta es la característica que permite plantear el papel motivador que juegan las emociones. En sentido estricto, se podría señalar que, en algunas emociones, las características motivadoras, entendiendo por tales los deseos, los apetitos, las tendencias de acción, no son tan evidentes. Así, por ejemplo, tras la evaluación-valoración de un estímulo como peligroso para la integridad de un sujeto, este experimenta subjetivamente miedo y casi de modo automático se produce una ten-

dencia de acción dirigida a evitar ese estímulo, bien huyendo, bien enfrentándose a él. En cambio, en otras emociones, como la tristeza, parece no existir esa clara relación motivacional, pues puede no observarse conducta manifiesta alguna. Sin embargo, la conducta abierta y observable es solo una forma de constatar la existencia de motivación. Esto es, si bien podemos asegurar que la manifestación de una conducta abierta y observable denota la existencia de motivación, no podemos asegurar que la ausencia de una conducta abierta y observable denote la ausencia de motivación. En el caso de la emoción comentada –la tristeza–, también cabe la posibilidad de argumentar que existe motivación, ya que la propia expresión de la emoción de tristeza es una forma motivada de petición de ayuda, y, aunque, como indica Lyons (1993), la conducta motivada puede ser entendida como un mecanismo para solucionar una situación (y en el caso de la tristeza la situación suele pertenecer al pasado, y nada se puede hacer), también cabe la posibilidad de entender la conducta motivada como un mecanismo para solucionar una situación presente y futura: la aceptación de la realidad por parte del sujeto.

En cualquiera de las posibilidades, la característica orética no es una variable necesaria ni suficiente para que ocurra el proceso emocional.

La expresión emocional. Puede ocurrir de distintas formas. Existe, en primer lugar, la posibilidad de que se produzca una expresión automática, instintiva, sin que medie ningún tipo de control voluntario sobre la misma. Sería la canalización impulsiva de la energía acumulada tras la experiencia subjetiva de una emoción. En esta forma de expresión no existe ningún tipo de intencionalidad, y se refiere a las manifestaciones observables que se encuentran indefectiblemente asociadas a la experiencia de una emoción. Los signos más visibles se localizan en la expresión facial, en los movimientos corporales y en la producción de gritos y manifestaciones verbales, con el denominador común de la espontaneidad y la impulsividad. Esto es, la exteriorización emocional incontrolada tiene como antecedente inmediato la experiencia subjetiva de una emoción, o, lo que es lo mismo: el sentimiento.

En segundo lugar, cabe la posibilidad de ejercer alguna forma de control voluntario sobre la manifestación externa de una emoción. Es decir, si bien el organismo puede reaccionar de forma automática e instintiva manifestando la expresión emocional característica de la emoción que experimenta, también puede ocurrir que el sujeto decida suprimir voluntariamente la expresión de dicha emoción.⁹ Esta posibilidad admite dos modalidades: el control absoluto sobre la expresión exterior –también denominado *represión*– y el control razonado de la misma. Por lo que respecta a la represión, se aprecia que el sujeto suprime o inhibe cualquier manifestación observable que denote la existencia de una emoción. Se suprime por sistema. Se puede llegar a plantear la existencia de una disposición biológica, e incluso de un aprendizaje férreamente consolidado. En ambos casos, el resultado es la voluntad de no expresar ninguna manifestación emocional. Por lo que respecta al control razonado de la expresión externa, implica un análisis de la forma apropiada de expresar la emoción, sin que ello conlleve consecuencias negativas. De este modo

9. O, de modo contrapuesto, expresar de forma fingida la ocurrencia de una emoción con la finalidad de conseguir algún objetivo. Es una forma manipulativa de utilizar la inteligencia emocional.

se reduce la presión que genera la experiencia de una emoción, utilizando para ello procedimientos personal y socialmente aceptados. En esta posibilidad relacionada con el control voluntario de la expresión emocional, cualquiera que sea la modalidad utilizada para controlar la expresión externa de una emoción, aunque el antecedente inmediato también es la experiencia subjetiva de la emoción, la existencia de un control voluntario sobre la expresión implica la influencia de la evaluación-valoración. Por lo tanto, sería más apropiado plantear que el antecedente inmediato de estas dos formas de expresión emocional se refiere a la interacción del sentimiento y la evaluación-valoración. En esta interacción, se observa una imposición de la voluntad sobre la impulsividad instintiva, a diferencia de lo que ocurre en la expresión incontrolada, donde la impulsividad instintiva no permite el ejercicio de ninguna forma de control voluntario. Es evidente que en estas dos formas de control voluntario de la expresión emocional también existe una cierta implicación de la dimensión oréctica, pues el sujeto puede llevar a cabo dicho control como una forma de conducta intencional dirigida a la obtención de ciertos objetivos. Tanto en la represión emocional como en el control de la expresión emocional se aprecia cómo los factores sociales, culturales y de aprendizaje ejercen su influencia sobre los factores biológicos. Habría que señalar al respecto que entre los factores innatos (instintos) y los factores aprendidos (hábitos) se produce una relación muy particular. Concretamente, si bien el sujeto posee una capacidad innata para experimentar y expresar emociones, los factores de aprendizaje pueden determinar, entre otras cosas, ante qué estímulos se desencadena una emoción, y bajo qué condiciones y circunstancias se puede expresar. En efecto, además de ciertos estímulos con características innatas para desencadenar una emoción, hay otros estímulos o situaciones que, por asociación (por aprendizaje), quedan temporal o definitivamente relacionados con el desencadenamiento de una emoción. Del mismo modo, hay situaciones en las que, también por asociación o aprendizaje, no es funcional ni adaptativo expresar una emoción.

La expresión emocional no es una variable necesaria ni suficiente para que ocurra el proceso emocional.

La conducta intencional. Como comentábamos en el punto dedicado a la orexis, cabe la posibilidad de llevar a cabo una conducta intencional, con propósitos y dirección. Es decir, hablamos de conducta motivada, pues se encuentran presentes las dos características esenciales que la definen: activación y dirección. Cabe la posibilidad de que exista motivación y ocurra una conducta manifiesta. También cabe la posibilidad de que exista motivación y, en cambio, no ocurra una conducta manifiesta, aunque el sujeto puede estar llevando a cabo otras conductas no observables. Incluso, cabe la posibilidad de que exista motivación y no ocurra ningún tipo de conducta, ni manifiesta, ni encubierta, bien porque el sujeto no sabe cómo actuar, bien porque no puede actuar.

La conducta intencional tampoco es una variable necesaria ni suficiente para que ocurra el proceso emocional.

En suma, la emoción posee connotaciones procesales. Esto es, existe una secuencia de cambios que se van produciendo desde que aparece un estímulo. En un mo-

mento determinado de ese proceso se puede producir la experiencia subjetiva o la toma de conciencia de una emoción —el sentimiento—, pero antes de ese momento y después del mismo hay variables fundamentales que también forman parte del proceso emocional, y, por supuesto, el proceso emocional no se agota con el sentimiento: el proceso emocional es un concepto más amplio que el sentimiento, y este forma parte de aquel.

Nuestra concepción del proceso emocional apunta a la ocurrencia necesaria y suficiente de dos variables para que se pueda hablar de emoción. Si bien por sí misma cada una de ellas es necesaria, solo la combinación de ambas proporciona la suficiencia emocional. Estas variables son, por una parte, la evaluación-valoración del estímulo (que incluye la propia existencia de un estímulo y la percepción del mismo, variables ambas necesarias aunque no suficientes), y, por otra parte, las respuestas o cambios fisiológicos.

5.6. Nuestra visión de la emoción

Con estos presupuestos, nuestra visión de la emoción se fundamenta en la relevancia de los componentes implicados en el proceso. La ocurrencia de cambios interdependientes y sincronizados en tales componentes tiene que ser considerada como la condición necesaria para la definición de emoción. De este modo, nuestra concepción de emoción es la siguiente: «Las emociones son procesos episódicos que, elicitados por la presencia de algún estímulo o situación interna o externa, que ha sido evaluada y valorada como potencialmente capaz de producir un desequilibrio en el organismo, dan lugar a una serie de cambios o respuestas en los planos subjetivo, cognitivo, fisiológico y motor expresivo; cambios que están íntimamente relacionados con el mantenimiento del equilibrio, esto es: con la adaptación de un organismo a las condiciones específicas del medio ambiente». Queremos enfatizar el término *episódicos* porque, aunque en ocasiones se llega a decir que cualquier organismo es siempre una entidad emocional, predomina de forma profusa la consideración de la emoción en términos fásicos, esto es, descargas más o menos intensas producidas en un momento puntual por la presencia de un estímulo concreto. Decir que un organismo es una entidad emocional puede ser correcto si se argumenta que: *a)* todo organismo tiene la capacidad para experimentar y expresar emociones, o *b)* todo organismo se encuentra siempre en un determinado estado afectivo. En la primera de las premisas se contempla la emoción como proceso afectivo básico, con connotaciones temporalmente breves y fásicas; en la segunda premisa no se hace referencia a la emoción, sino a otra dimensión afectiva —el humor, o estado afectivo actual de ese organismo—, por lo que, en este caso, se alude a una dimensión afectiva tónica, más estable y duradera, pero menos intensa, que la emoción. El humor o estado afectivo actual podría ser considerado como el fondo sobre el que se producirá el *disparo* de una emoción.

En este marco de referencia, estimamos que identificar las emociones con el sentimiento emocional solo permite el estudio parcial del proceso emocional. Parece más productivo estudiar el proceso emocional desde una perspectiva más elemental

y básica, aquella que tiene que ver con lo que es común y compartido por múltiples especies. Lo que tratamos de decir es que el sentimiento emocional, aunque es imprescindible para tomar conciencia de que ocurre una emoción, no es necesario para que podamos hablar de ocurrencia de un proceso emocional.

Bibliografía

- ADOLPHS, R. y A. R. DAMASIO (2000): «Neurobiology of emotion at a systems level», en J. C. Borod (ed.): *The Neuropsychology of Emotion* (pp. 194-213). Oxford University Press, Oxford.
- ADOLPHS, R.; H. DAMASIO; D. TRANEL y A. R. DAMASIO (1996): «Cortical systems for the recognition of emotion in facial expressions», *Journal of Neuroscience*, 16, 7678-7687.
- BERNARD, C. (1856): *Leçons de Physiologie Expérimentale Appliquée a la Médecine Faites au College de France, Vol. 2*. Bailliere, París.
- BUSS, D. M.; M. G. HASELTON; T. K. SHACKELFORD; A. L. BLESKE y J. C. WAKEFIELD (1998): «Adaptations, exaptations, and spandrels», *American Psychologist*, 53, 533-548.
- CANNON, W. B. (1914): «The emergency function of the adrenal medulla in pain and the major emotions», *American Journal of Physiology*, 33, 356-372.
- (1929): *Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage*. Harper and Row, Nueva York.
- (1935): «Stresses and strains of homeostasis», *American Journal of Medical Science*, 189, 1-14.
- CARLSON, J. G. y E. HATFIELD (1992): *Psychology of Emotion*. Holt, Rinehart and Winston, Orlando, Florida.
- CARSTENSEN, L. L.; J. M. GOTTMAN y R. W. LEVENSON (1995): «Emotional behavior in long-term marriage», *Psychology and Aging*, 10, 140-149.
- DAMASIO, A. R. (1994): *Descartes' error: Emotions, Reason, and the Human Brain*. Avon Books, Nueva York.
- (1995): «Toward a neurobiology of emotion and feeling: Operational concepts and hypotheses», *The Neuroscientist*, 1, 19-25.
- (1998): «Emotion in the perspective of an integrated nervous system», *Brain Research Reviews*, 26, 83-86.
- DARWIN, C. R. (1872/1965): *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. University of Chicago Press, Chicago.
- DESCARTES, R. (1649/1985): *Pasiones del Alma. Meditaciones Metafísicas*. (Juan Gil Fernández, traductor). Orbis, Madrid.
- DEWEY, J. (1895): «The theory of emotion II. The significance of emotions», *Psychological Review*, 2, 13-32.
- EKMAN, P. (1985): *Telling Lies*. Berkley Books, Nueva York.
- (1992 a): «An argument for basic emotions», *Cognition and Emotion*, 6(3-4), 169-200.

- (1992 b): «Facial expression of emotion: New findings, new questions», *Psychological Science*, 3, 34-38.
- (1999a): «Facial expressions», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 301-320). Wiley, Chichester.
- (1999 b): «Basic emotions», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 45-60). Wiley, Chichester.
- FREDRICKSON, B. L. y R. W. LEVENSON (1998): «Positive emotions speed recovery from the cardiovascular sequelae of negative emotions», *Cognition and Emotion*, 12, 191-220.
- GAINOTTI, G. (1989): «Features of emotional behavior relevant to neurobiology and theories of emotion», en G. Gainotti y C. Caltagirone (eds.): *Emotions and the Dual Brain* (pp. 9-27). Springer-Verlag, Berlín.
- (2000): «Neuropsychological theories of emotion», en J. C. Borod (ed.): *The Neuropsychology of Emotion* (pp. 214-236). Oxford University Press, Oxford.
- HEBB, D. O. (1949): *The Organization of Behavior*. Wiley, Nueva York.
- HENRY, J. P. (1986): «Neuroendocrine patterns of emotional responses», en R. Plutchik y H. Kellerman (eds.): *Emotion, Theory, Research, and Experience. Vol. 3. Biological Foundations of Emotion* (pp. 37-60). Academic Press, Nueva York.
- IZARD, C. E. (1994): «Innate and universal facial expressions: evidence from the developmental and cross-cultural research», *Psychological Bulletin*, 115, 288-299.
- JAMES, W. (1884/1985): «What is an emotion?», en E. Gaviria (trad.): *Estudios de Psicología*, 21, 57-73.
- JAMES, W. (1890): *Principles of Psychology*. Holt, Nueva York.
- KELTNER, D. y J. HAIDT (1999): «Social functions of emotions at four levels of analysis», *Cognition and Emotion*, 13(5), 505-521.
- KELTNER, D. y J. J. GROSS (1999): «Functional accounts of emotions», *Cognition and Emotion*, 13(5), 467-480.
- KINSBOURNE, M. (1989): «A model of adaptive behavior related to cerebral participation in emotional control», en G. Gainotti y C. Caltagirone (eds.): *Emotions and the Dual Brain* (pp. 248-260). Springer-Verlag, Berlín.
- LACEY, J. I. (1967): «Somatic response patterning and stress: Some revisions of activation theory», en M. H. Appleby y R. Trumbull (eds.): *Psychological Stress: Issues in Research* (pp. 14-42). Appleton-Century-Crofts, Nueva York.
- LEDoux, J. E. (1996): *The Emotional Brain: the Mysterious Underpinnings of Emotional Life*. Simon and Schuster, Nueva York.
- (2000 a): «Cognitive-emotional interactions: Listen to the brain», en R.D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 129-155). Oxford University Press, Nueva York.
- (2000 b): «Emotion circuits in the brain», *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155-184.
- LEVENSON, R. W. (1999): «The intrapersonal functions of emotion», *Cognition and Emotion*, 13(5), 481-504.
- LEVENSON, R.W.; L. L. CARTENSON; W. V. FRIESEN y P. EKMAN (1991): «Emotion, physiology, and expression in old age», *Psychology and Aging*, 6, 28-35.
- LYONS, W. (1993): *Emoción*. Anthropos, Barcelona.

- ORTONY, A. y W. TURNER (1990): «What's basic about "basic" emotions?», *Psychological Review*, 97, 315-331.
- PALMERO, F. (1996): «Aproximación biológica al estudio de la emoción», *Anales de Psicología*, 12, 61-86.
- (2001): «La emoción en la actualidad: Relevancia de la adaptación», *Psicología Iberoamericana*, 9(3), 38-45.
- (sometido a revisión): «Emotion», *Cognition and Emotion*.
- PALMERO, F. y E. G. FERNÁNDEZ-ABASCAL (1998): «Los procesos emocionales», en F. Palmero y E. G. Fernández-Abascal (eds.): *Emociones y Adaptación* (pp. 17-40). Ariel, Barcelona.
- PLUTCHIK, R. (1991): *The Emotions*. University Press of America, Nueva York.
- POWER, M. J. y DALGLEISH, T. (1997): *Cognition and Emotion: From Order to Disorder*. Psychology Press, Hove.
- ROSS, E. D. (1984): «Right hemisphere's role in language, affective behavior and emotion», *Trends in Neuroscience*, 7, 343-346.
- RUSSELL, J. A. (1994): «Is there universal recognition of emotion from facial expression? A review of cross-cultural studies», *Psychological Bulletin*, 115, 102-141.
- SACKHEIM, H. A. y R. C. GUR (1978): «Lateral asymmetry in intensity of emotional expression», *Neuropsychologia*, 16, 473-482.
- SACKHEIM, H. A.; M. S. GREENBERG; A. L. WEIMAN; R. C. GUR; J. P. HUNGERBUHLER, y N. GESCHWIND (1982): «Hemispheric asymmetry in the expression of positive and negative emotions», *Archives of Neurology*, 39, 210-218.
- STEIN, N. L. y T. TRABASSO (1992): «The organization of emotional experience: Creating links among emotion, thinking, language, and intentional action», *Cognition and Emotion*, 6, 225-244.
- TUCKER, J. S. y H. S. FRIEDMAN (1996): «Emotion, personality, and health», en C. Magai y S. H. Mcfadden (eds.): *Handbook of Emotion, Adult development, and Aging* (pp. 307-326).

6. Teorías biológicas en emoción

6.1. Introducción

En el ámbito del estudio de la emoción, también la tradición biológica se inicia con Darwin, quien consideró que las emociones han desempeñado un papel esencial en la adaptación del organismo a su entorno a lo largo de la filogénesis (Bisquerra, 2009). Si bien, cabe destacar otro claro antecedente que igualmente ha marcado el desarrollo y evolución de las aproximaciones biológicas en dicho ámbito, el de las formulaciones cartesianas, en las que ya se consideraba la gran importancia de las variables biológicas (Palmero, 2003).

En efecto, fue la obra de Darwin: *The Expression of the Emotions in Man and Animals* (1872) la que marcó el inicio de las posteriores investigaciones centradas en los aspectos evolucionistas, representando sus aportaciones el fundamento de lo que posteriormente serían las formulaciones biológicas y expresivas. Por tanto, se puede considerar que la argumentación de Darwin representa el origen de prácticamente todas las teorías biológicas sobre la emoción. En esencia, Darwin, basando biológicamente sus premisas, establece que los movimientos corporales y las expresiones faciales cumplen un papel de comunicación entre los miembros de una especie, transmitiendo información acerca del estado emocional del organismo. Las emociones, y su expresión, son innatas, aunque se admite la posibilidad de que los factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre la expresión. Precisamente, esta posible influencia de los factores de aprendizaje permite que las emociones evolucionen a través del tiempo para aumentar la probabilidad de que el sujeto y la especie se adapten a las características cambiantes del ambiente externo.

Según la propuesta de Darwin, la expresión de las emociones se encuentra modulada por tres principios: *a) principio de los hábitos asociados con la utilidad* –según el cual el modo en que los organismos expresan las emociones ha tenido un valor adaptativo en el pasado, sea este relativo al sujeto, sea relativo a la especie. Según Darwin, las expresiones emocionales fueron originalmente aprendidas y, a causa de su utilidad, se convierten en innatas, transmitiéndose a las subsiguientes generaciones. Es decir, se produce una evolución desde los hábitos aprendidos hasta los rasgos heredados–; *b) principio de antítesis* –según el cual se argumenta que la expresión de emociones opuestas implica también tipos opuestos de conducta. Además, cuando un sujeto siente un estado directamente opuesto al que requiere la situación, experimenta una tendencia involuntaria a expresar conductualmente ese sentimiento, aunque no tenga un claro valor adaptativo para sí mismo–; *c) principio de la acción directa del sistema nervioso excitado* –según el cual, debido a que con los otros dos principios no se pueden categorizar todas las emociones, Darwin apunta que algunas expresiones emocionales aparecen únicamente porque se producen cambios en la actividad del sistema nervioso.

En resumen, el planteamiento general de Darwin enfatiza la idea de que las emociones y su expresión han tenido valor adaptativo en el pasado, es decir, si se mantienen

vigentes en la actualidad es porque sirven para comunicar el estado interno de un sujeto a otro.

Los seguidores más directos de los planteamientos evolucionistas de Darwin han sido los etólogos, quienes han recuperado sus tesis y han contribuido a su auge en los últimos años (Palmero, 2003). En el ámbito de la emoción, la *etología* se ha centrado fundamentalmente en el estudio de los movimientos expresivos de los organismos. Sin embargo, los etólogos no consideran la emoción como algo separado de la motivación, por el contrario, consideran ambos procesos como dos denominaciones para referirse al mismo concepto: la acumulación de energía específica para la acción. Entre los planteamientos etológicos, cabría destacar: los movimientos de intención y los estímulos no verbales. Los *movimientos de intención* se refieren a los patrones de conducta que acompañan a la expresión emocional; son movimientos que avisan de, o anteceden a, la aparición de una emoción. Los *estímulos no verbales* se refieren a las expresiones faciales, los gestos y gritos que acompañan a la conducta emocional.

Así, en relación al estudio de las emociones, el planteamiento etológico enfatiza la particular dimensión social de tales procesos. Es necesario descubrir cómo, desde el nacimiento, las emociones juegan un papel básico en la dinámica grupal, tanto en los seres humanos como en las especies inferiores. El desarrollo natural de cada individuo, unido a las influencias sociales, culturales, ambientales en general, van diseñando el perfil emocional expresivo que caracterizará a ese individuo el resto de su vida. Es este un perfil lo suficientemente aceptado en el grupo para permitir que dicho individuo no produzca fricciones en las interacciones que llevará a cabo. Por esa razón, lo importante en este tipo de consideraciones es el papel expresivo y comunicativo de la emoción, el cual se relaciona con las interacciones personales, así como con la organización de la propia conducta.

Con todo, se puede decir que en el ámbito de la psicología de la emoción se ha consolidado en nuestros días una tradición evolucionista, la cual enfatiza la función adaptativa de los fenómenos emocionales (Roselló y Revert, 2008).

6.2. Teorías fisiológicas e instintivistas

Entre estas aproximaciones, con claras influencias de las aportaciones evolucionistas y de las raíces filosóficas, merecen ser reseñadas las de McDougall y James, así como las críticas de Cannon en relación a esta última.

McDougall (1908/1950) pone de relieve la capacidad que tiene un organismo para acercarse a las metas beneficiosas, lo que representa un aspecto importante en psicología, ya que todas las conductas se encuentran regidas por un principio básico: aproximarse hacia lo que produce placer y evitar lo que produce dolor (Palmero, 2003). Sin embargo, estos dos «sentimientos», según la terminología de McDougall, no son suficientes para entender el funcionamiento del ser humano, que debe ser considerado como un organismo cognitivo y con expectativas. Cuando expusimos

la evolución teórica de la psicología de la motivación, ya hicimos referencia a la importancia que tienen para McDougall los instintos, los cuales posibilitan todos los pensamientos y acciones. De hecho, McDougall proponía que toda conducta es instintiva. Los instintos también tienen un componente afectivo, que se refleja en cambios viscerales y corporales. En esta argumentación, la percepción produciría la emoción.

Si bien, la concepción de McDougall ha pasado desapercibida sistemáticamente, el estudio de las cogniciones prospectivas y su relación con la emoción es un ámbito imprescindible para entender la emoción y la motivación en su sentido más amplio. En efecto, la representación de una meta, así como la dimensión afectiva asociada a la eventual consecución de la misma (ambas variables consideradas en forma de expectativas) se encuentran en la base explicativa de cualquier conducta.

Así, McDougall pone de manifiesto que la experiencia de la emoción tiene lugar cuando un instinto es activado. La finalidad de los instintos es conseguir la adaptación del sujeto a su medio ambiente. A través de la evolución, las metas del hombre han resultado más específicas, por tanto las conductas orientadas a esas metas devienen más especializadas. El resultado, según McDougall, es un más preciso ajuste corporal, de tal suerte que cada uno de estos bien diferenciados ajustes produce una emoción primaria. Cuando dos o más de estas reacciones corporales primarias coinciden en el tiempo se produce una emoción secundaria. En este punto, McDougall intenta diferenciar entre emociones y sentimientos. Concretamente, las emociones han aparecido antes en el desarrollo filogenético, mientras que los sentimientos, que son el resultado del funcionamiento cognitivo, son una peculiaridad del ser humano.

Por su parte, *James* ha marcado un hito en la historia de la psicología de la emoción. Hasta 1884, fecha en la que James publica su celeberrimo trabajo *¿Qué es una emoción?*, la consideración del sentido común hacía pensar que la percepción de un estímulo provocaba una emoción, y esta ocasionaba la aparición de cambios corporales. James se pregunta: «¿qué ocurre antes, la experiencia de la emoción o la activación fisiológica?». En este marco teórico, la formulación de James (1884/1985) y de Lange (1885/1922) introduce una importante modificación respecto a la concepción que se tenía hasta entonces. Concretamente, para James y Lange, la emoción no se deriva directamente de la percepción de un estímulo, sino que este ocasiona unos cambios corporales, cuya percepción por parte del sujeto da lugar a la emoción. En este sentido, es importante destacar que, para James, las reacciones viscerales y las reacciones corporales motoras son igualmente importantes y centrales para los estados emocionales; sin embargo, para Lange, el énfasis se debe poner en los cambios vasculares, fundamentalmente en la presión sanguínea. Es decir, el inicial proceso conformado por tres momentos según un determinado orden (estímulo-emoción-cambios corporales) se convierte en un proceso diferente en el que los momentos se invierten (estímulo-cambios corporales-emoción); en este caso, los cambios corporales en general son los que dan lugar a la experiencia de la emoción. Así pues, en esta argumentación, denominada genéricamente *teoría de James-Lange*, el principal punto se sitúa en el hecho de que el

feedback aferente desde las vísceras y músculos esqueléticos produce la emoción, razón esta por la que la formulación de James y Lange también recibe el nombre de *teoría periférica de la emoción*, aunque también ha sido denominada *teoría del feedback visceral*, porque son las aferencias viscerales las que dan lugar a la experiencia de la emoción. Como argumenta el propio James, la emoción es la percepción de la activación fisiológica (cambios corporales). Es decir, algunos eventos del ambiente producen un patrón específico de cambios corporales; este es identificado por el cerebro como perteneciente a una emoción particular y, tras ello, se produce la experiencia de dicha emoción.

Como ejemplo de la gran repercusión que ha tenido y sigue teniendo la teoría de la emoción de James, a este tipo de argumento se le ha denominado *teoría de la identidad de la emoción* (Beck, 2000), pues en él se propone la existencia de una relación específica entre la experiencia de una emoción concreta y la activación de unos cambios fisiológicos particulares. Como hemos podido apreciar a lo largo de las distintas manifestaciones teóricas desde James hasta la actualidad, este es uno de los argumentos más atractivos de la teoría de James, ya que se encuentra implícita la idea de especificidad psicofisiológica asociada a cada emoción.

No obstante, y a pesar de su relevancia, en la argumentación de James existen dos aspectos que no llegaron a ser aclarados por el autor en sus formulaciones clásicas. Por un lado, James no explica qué es lo que ocurre cuando se percibe el estímulo para que el organismo reaccione del modo que lo hace y no de otro; es un paso intermedio indispensable para entender la propia respuesta corporal, ya que en ese momento tiene lugar un proceso de evaluación y de valoración que, cuando el estímulo tiene significación personal, da lugar a las respuestas particulares que ocurren. Y por otro lado, James tampoco aclara qué es lo que sucede cuando se produce la percepción de los cambios corporales que están ocurriendo; no explica el proceso de evaluación que tiene lugar en ese momento preciso, y que permite que la persona identifique esos cambios corporales concretos y decida que se corresponden o pertenecen a una emoción particular. Aunque la persona no sea consciente de la ocurrencia de esos procesos de evaluación y de valoración, es evidente que se producen, pues de ellos dependen, en primer lugar, el patrón de respuesta que manifiesta la persona, y, en segundo lugar, la experiencia de la emoción. En este marco de referencia, queremos enfatizar la elegancia y modestia de James cuando, consciente de su equivocación, rectifica su propuesta original. Creemos que es pertinente recordarlo porque, cuando se habla de la teoría de las emociones de James, sistemáticamente se hace referencia a su conocido artículo «*Qué es una emoción*», publicado en *Mind* en 1884, para, inmediatamente después, comentar que donde desarrolla exhaustivamente su teoría de la emoción es en los *Principios de Psicología*, editado en 1890. Sin embargo, son pocos quienes se refieren al trabajo de James (1894), en el que reconoce su error al formular la teoría, admite la importancia de la valoración, y establece que los cambios fisiológicos y corporales son producidos por la significación personal que posee el estímulo o situación para el bienestar del organismo. En cualquier caso, más allá de los errores en la formulación, el reto que propuso James sigue siendo un objetivo a alcanzar. De hecho, como quiera que la argumentación de James se centra en la diferenciación

emocional a partir del *feedback* periférico de los cambios corporales y fisiológicos, la posible identificación de las emociones a partir de su perfil psicofisiológico, o, lo que es lo mismo, la correspondencia entre una emoción concreta y un patrón psicofisiológico particular, es algo muy atractivo para los investigadores.

Además de todo lo expuesto, se ha de señalar que la formulación de James posee el valor de ser la primera teoría psicológica formulada sobre la emoción. Aunque había habido muchas aportaciones en el campo de la emoción, sin ir más lejos los propios maestros de James, entre ellos Descartes, con James se pone la primera piedra en la construcción de la psicología de la emoción. Se puede plantear que James aporta la primera teoría en la cual se asume la existencia de emociones concretas, las cuales poseen una base claramente instintiva, y pueden ser separadas y diferenciadas de ciertos sentimientos. Así, los estímulos que proceden de colores y sonidos producen sentimientos no emocionales, distribuyéndose a lo largo de un continuo o dimensión *placentera-displacentera*. Estos aspectos han influido considerablemente en las posteriores teorías y argumentos propuestos.

También, cabe destacar que han aparecido toda una serie de tradiciones teóricas que deben mucho a la propuesta de James, ya que esta integra hasta cuatro niveles explicativos diferentes, a cada uno de los cuales se adscribe alguna de las tradiciones más sólidas en el estudio de la emoción, a saber: un nivel fisiológico que podemos situar en el origen de la tradición neurobiológica; un nivel conductual-expresivo, en el que se basan, al menos en parte, los modelos de la expresión facial de las emociones básicas; un nivel ideacional, en el que se inspira la tradición cognitivista, ligada a la psicofisiológica en la medida en que ambas son epistemológicamente funcionalistas; un nivel perceptivo intermedio, con el que enlazan teorías como la de Leventhal, que formula un modelo perceptivo-motor de la emoción (Roselló y Revert, 2008).

Igualmente, relacionada con su impacto y su novedad, la teoría de James tiene también en su haber la gran actividad crítica que suscitó entre diversos investigadores, quienes argumentaron posiciones contrarias a las formuladas por el autor. Entre las críticas más minuciosamente conocidas se encuentran las que formuló *Cannon*. En cierto modo, se podría afirmar que la teoría de la emoción de Cannon surge como resultado de las críticas que este realiza a la teoría de la emoción de James (Palmero, 2003). La fundamentación de la crítica de Cannon se centra en la formulación que había propuesto James al equiparar la emoción con los cambios corporales. De ahí se sigue que: *a)* distintas emociones deben ir acompañadas de diferentes estados corporales; *b)* las emociones pueden ser manipuladas con drogas que tienen efectos corporales particulares. Así, el autor establece cinco argumentos que cuestionan las afirmaciones de James: 1) los cambios corporales que, según James, proporcionan el *feedback* al cerebro para originar la emoción pueden ser eliminados completamente sin perturbar las emociones de un organismo; 2) los cambios corporales que se producen en los estados emocionales no son específicos de una emoción, ya que algunos cambios corporales son comunes a varias emociones; 3) los órganos internos, que supuestamente proporcionan el *feedback* al cerebro para la experiencia emocional, no son estructuras muy sensitivas; en concreto,

el número de fibras nerviosas que procede de los órganos internos y se dirige al cerebro —eferencias de los órganos internos hacia el cerebro— está en una proporción de 1:10 respecto al número de fibras nerviosas que procede del cerebro y se dirige a los órganos internos —aferencias de los órganos internos desde el cerebro—; 4) los cambios que ocurren en los órganos internos son demasiado lentos para producir la emoción; muchas veces, la experiencia de la emoción es inmediata, mientras que el *feedback* desde los órganos internos hasta el cerebro puede tardar varios segundos; por lo tanto, la emoción ocurre antes de que culmine el circuito de *feedback*; 5) la manipulación experimental del organismo para producir cambios corporales no produce una verdadera emoción. Estos argumentos ponen de relieve que los patrones psicofisiológicos asociados con las emociones no son lo suficientemente específicos como para permitir la diferenciación entre las emociones.

En general, Cannon defiende que las emociones tienen la función de preparar al organismo ante situaciones de emergencia, por lo que los cambios corporales y las emociones se producen al mismo tiempo; mientras que, para James los cambios corporales anteceden a la emoción. Así pues, para Cannon lo verdaderamente importante en la ocurrencia de la emoción no se encuentra fuera del sistema nervioso central, por lo que, frecuentemente, su planteamiento también ha sido denominado *teoría neural central de la emoción*, aunque también ha recibido otras denominaciones como: teoría talámica de las emociones o la teoría central de las emociones, la teoría de la emergencia o la teoría de neurofisiológica de la emoción.

La idea principal que subyace a la teoría de Cannon-Bard es que la emoción se produce como consecuencia de la activación del tálamo. Las neuronas talámicas se encargan, por una parte, de la activación de los músculos y las vísceras, y por otra, de facilitar *feedback* informativo a la corteza. Como consecuencia, los cambios corporales y la experiencia emocional ocurren simultáneamente. Desde esta óptica el tálamo se considera la estructura subcortical controladora de las emociones, por lo que también se le conoce como la teoría central de las emociones. En este sentido, el tálamo sería el sustrato biológico de la experiencia emocional y el hipotálamo el sustrato biológico del comportamiento emocional.

Por otra parte, para Cannon no existía una correspondencia entre un tipo de emoción y unos cambios corporales concretos, sino que la emoción se caracteriza por la activación general del organismo; es decir, propone la activación de un sistema general de defensa que prepararía al organismo para enfrentarse a situaciones aversivas mediante las conductas de lucha o huida. De ahí el nombre de teoría de la emergencia, cuya idea es que el organismo está programado para lograr mantener un nivel óptimo de adaptación, que se encuentra perturbado por la ocurrencia de las emociones. Estas señalan un estado de emergencia, ante las cuales el organismo intenta recuperar su nivel óptimo de adaptación.

En última instancia, se puede decir que una de las aportaciones más relevantes es la existencia de centros específicos en el sistema nervioso central que se encargarían de la experiencia emocional, lo que propició el desarrollo de la investigación neurológica en el estudio de la emoción.

6.3. Teorías de la activación

Desde este tipo de planteamientos, se intentan explicar las emociones a partir de los mecanismos de activación del organismo. Como señalamos anteriormente, en el apartado correspondiente a la evolución de los planteamientos en psicología de la motivación, en estos acercamientos se hace difícil establecer diferencias entre los términos *activación*, *motivación* y *emoción*. Por esa razón, aunque en general nos remitimos a lo expuesto en dicho epígrafe, nos detendremos en las aportaciones concretas de algunos autores como Duffy (1972), Lindsley, Schreiner, Knowles y Magoun (1950), Lindsley (1951) y Lacey (1967) por su trascendencia en el estudio de las emociones.

Duffy (1934) plantea que la emoción consiste en la movilización de energía en un organismo para que este lleve a cabo una actividad intensa. Esto es: la movilización de energía *es la emoción*. Este planteamiento es bastante parecido al que defiende Cannon cuando este se refiere a la *teoría de la emergencia en la emoción* en términos de preparación del organismo para ofrecer una respuesta de lucha o huida. Así, el sistema que propone Duffy es completamente homeostático. Debido a los cambios constantes que se producen en el ambiente al que se enfrenta el sujeto, este también experimenta constantes cambios en su nivel de activación, para lograr adaptarse de la mejor forma posible a las demandas impuestas por el ambiente. La fundamentación del planteamiento de Duffy se basa en una premisa fundamental: la conducta puede ser descrita en términos de los parámetros de *dirección* –aproximación o evitación– y de *intensidad* –rápida o lenta, vigorosa o tenue– de la misma.

El argumento inicial fue mantenido posteriormente por la autora (Duffy, 1972), proponiendo que la descripción de cualquier conducta en un momento dado se debe explicar mediante dos aspectos básicos: *activación*, entendida como sinónimo de intensidad, y *dirección*, entendida como sinónimo de la dimensión aproximación-evitación. Tanto la activación como la dirección de la conducta pueden ser aplicadas perfectamente a cualquier forma de manifestación conductual, sea esta abierta y manifiesta o encubierta. Los dos conceptos interactúan entre sí, aunque pueden ser medidos de forma independiente. De los dos componentes esenciales (activación y dirección), Duffy plantea que la activación es el más importante, ya que es una dimensión que subyace a todas las conductas, sean estas manifiestas o no. En ambos casos, la activación es una función directa de la activación simpática, pudiéndose medir a través de varios índices psicofisiológicos, como la frecuencia cardíaca, la conductancia cutánea, la tensión muscular, etc. Este hecho lleva al autor a plantear la existencia de un problema con algunos conceptos psicológicos, tales como la emoción. Así, la emoción presupone las dimensiones de activación y dirección de la conducta, cuando solo con la activación sería suficiente para explicar las conductas emocionales. Por tanto, la emoción debería ser suprimida del espectro psicológico y sustituida por la activación. La primera razón para sugerir la supresión del término *emoción* es que generalmente se utiliza para referirse al extremo de un continuo de conducta. Toda conducta es motivada; sin la motivación no hay actividad; lo que se denomina *emoción* representa un extremo del continuo *motivación*.

Por su parte, *Lindsley* también puede ser considerado como uno de los autores pioneros en el estudio de la *activación* en psicología. *Lindsley*, con su *teoría de la activación en las emociones* (1951), fue quien primero intenta establecer una correspondencia entre el continuo en los fenómenos psicológicos y el continuo en el registro de la actividad electroencefalográfica. Concretamente, pensaba que los estados psicológicos caracterizados por la máxima vigilia, la máxima excitación, la máxima vigilancia o alerta, la máxima emoción, se correspondían con los ritmos electroencefalográficos caracterizados por la mayor frecuencia o ciclos por segundo. De hecho, el ritmo *beta* y el ritmo *alfa*, que son los de mayor frecuencia, serían los característicos de la fase de vigilia, mientras que los ritmos *theta* y *delta*, que son los de menor frecuencia, serían los característicos de la fase de sueño. A partir del influjo de la información somática, sensorial, y visceral sobre la formación reticular se podrían explicar todos los niveles conductuales, desde el sueño hasta la vigilia, desde la vigilia relajada hasta la activación en la solución de problemas, desde la moderación afectiva hasta la excitación emocional. Así, según *Lindsley*, la teoría de la activación se basa en los siguientes presupuestos: 1) en el estado de emoción, el electroencefalograma muestra la respuesta característica de alerta: es decir, bajo voltaje y alta frecuencia; 2) se puede inducir la reacción de alertamiento con la estimulación del sistema reticular del mesencéfalo y del diencefalo; 3) la destrucción de estas áreas impide la reacción de alerta; 4) después de producir dicha destrucción, la imagen del comportamiento que resulta es incompatible con la excitación emocional o con el alertamiento; es decir, hay una preponderancia de la apatía y la somnolencia; y 5) los mecanismos motores de la expresión emocional, o bien son idénticos, o bien se superponen a los de la activación del electroencefalograma.

Respecto a las características de esta activación en la formación reticular, *Lindsley* las resume del siguiente modo: (a) desde un punto de vista electrocortical, se observa, no solo el *despertar* en la corteza del animal anestesiado, sino también una reacción cortical generalizada extremadamente intensa, similar a la provocada por una descarga emocional –este sistema es distinto al sistema específico que va a los núcleos talámicos específicos–; (b) desde el punto de vista conductual, se observan efectos facilitadores e inhibidores, dependiendo del área estimulada, así como distintos signos de miedo y/o cólera; y (c) desde el punto de vista de las respuestas autonómicas y viscerales, se observan efectos de activación simpática, tales como dilatación pupilar, incremento en la tasa de respiración, incremento en la presión sanguínea e inhibición de la actividad gástrico-intestinal.

De esta manera, en la teoría de *Lindsley*, el término *activación* es sinónimo de desincronización electrocortical, pudiendo encontrar la mínima activación en las situaciones de ausencia o mínima emoción, y la máxima activación en las situaciones de máxima excitación emocional. Esta idea era perfectamente compatible con el descubrimiento de las propiedades activadoras de la formación reticular, ya que las lesiones producidas sobre esta estructura eliminaban los signos de desincronización, o, lo que es lo mismo, los signos de activación. Igualmente, se pudo ratificar y constatar que, cuando se estimulaba la formación reticular, se producía un incremento en la activación del sujeto. Sin embargo, esta formulación,

aparentemente impecable, dejaba fuera una variable fundamental: el rendimiento, entendido como adaptación, capacidad de respuesta, ajuste. En efecto, la pionera formulación de Lindsley chocaba con la evidencia empírica, ya que en algunos trabajos (Fuster, 1958), se podía apreciar que, si bien los incrementos reducidos en la estimulación de la formación reticular permitían obtener un incremento en el rendimiento de los sujetos experimentales, cuando la intensidad de la estimulación iba más allá de un eventual punto (teórica y genéricamente denominado *punto óptimo de activación*), el rendimiento no aumentaba, incluso comenzaba a disminuir. Llegaba un momento en el continuo de la activación en el que se rompía la tendencia paralela entre activación y rendimiento, ya que, aunque la activación siguiera subiendo, el rendimiento comenzaba a descender. Como es lógico, tales hallazgos no eran compatibles con el argumento defendido por Lindsley. Para solventar esta dificultad, Lindsley plantea que existe una intercomunicación entre corteza cerebral y formación reticular. De este modo, la formación reticular debe funcionar como un gran homeostato de activación, ya que desde la corteza descenderían proyecciones que controlarían el funcionamiento de la formación reticular, posibilitando, así, que la activación se mantuviera en los límites apropiados, que es en definitiva lo que un organismo necesita para funcionar adecuadamente y rendir al máximo.

Por su parte, Lacey (1967) plantea un argumento centrado en la dificultad que tienen las teorías de la activación para explicar la integración de diversos sistemas del organismo en un esquema unitario. Lacey propone lo que se denomina *teoría de la disociación de sistemas*, que permite, de forma más coherente, explicar los diversos resultados que se han obtenido cuando se intentaba verificar empíricamente la teoría de la activación desde la perspectiva del antedicho proceso unitario. Según el modelo de Lacey, generalmente aceptado en la actualidad, se establece que la activación puede manifestarse mediante tres posibilidades de respuesta (electrocortical, fisiológica/autónoma y motora), no siendo necesaria la existencia de correlación entre ellas. Por lo tanto, la activación es multidimensional. El triple sistema de respuesta es uno de los paradigmas experimentales que más se ha utilizado en psicofisiología de la emoción, confirmándose de forma sistemática que la propuesta de Lacey es correcta, entre otras razones, porque el organismo tiende a la homeostasis y a la parsimonia (Palmero, 2003).

Por otro lado, Lacey también plantea lo que se denomina *especificidad de la respuesta autónoma*, para referirse al hecho de que, dentro de un mismo sistema, se puede observar una disociación de respuesta. La argumentación de la especificidad de respuesta autónoma se fundamenta en las siguientes consideraciones: 1) el sistema nervioso autónomo realmente responde como un todo al estrés experimentalmente impuesto, en el sentido de que todas las estructuras inervadas parecen estar activadas en la dirección del predominio del sistema simpático; 2) sin embargo, no es una respuesta como un todo en el sentido de que todas las estructuras autónomicamente inervadas exhiban iguales incrementos o disminuciones en su funcionamiento. Se suelen observar sorprendentes diferencias intra individuales en el grado en que se activan las distintas funciones fisiológicas. Es este un aspecto que, desde su inicial formulación por Lacey, ha tratado de ser verificado empíricamente, con resultados heterogéneos, debido, esencialmente a

las dificultades metodológicas que muchas veces existen en este tipo de investigaciones.

En última instancia, a partir de los pioneros trabajos de Lacey (Lacey y Lacey, 1958), parece evidente que, en primer lugar, los individuos no muestran cambios concordantes en todas las medidas en respuesta a una situación emocional particular; en segundo lugar, existen notables diferencias entre los sujetos en cuanto a los patrones de cambio que se observan; en tercer lugar, los individuos muestran pautas comunes de respuesta en diferentes situaciones emocionales; y, por último, pero no menos importante, estas pautas de respuesta se mantienen a lo largo de largos períodos de tiempo.

6.4. Teorías neurobiologicistas

A partir de los trabajos de Cannon y Bard surgen algunos planteamientos interesantes en los que se pone de manifiesto la relevancia del sistema límbico y del hipotálamo para entender el sustrato biológico de la experiencia y del comportamiento emocionales (Palmero, 2003). Entre los planteamientos más destacados veremos a continuación los de Papez, MacLean, Olds y Milner.

Papez (1937) plantea una teoría válida para la emoción, según la cual las estructuras neurales del *cerebro antiguo* están unidas a la corteza. La estructuración de estas conexiones recibe el nombre genérico de *circuito de Papez*. La formulación de Papez acentúa la idea de que en los vertebrados inferiores existen conexiones anatómicas y fisiológicas entre los hemisferios cerebrales y el tálamo dorsal e hipotálamo, siendo dichas relaciones más elaboradas en el cerebro de los mamíferos. La emoción, según Papez, está mediada por las conexiones córtico-hipotalámicas, e implica la expresión conductual y la experiencia subjetiva, aspectos estos que pueden ser disociados, al menos en el ser humano. La participación talámica también es importante en la emoción, ya que las aferencias sensoriales que llegan hasta dicha estructura se difunden en tres direcciones: a la corteza cerebral, a los ganglios basales y al hipotálamo. La ruta hacia la corteza representa la *corriente de pensamiento*, la ruta hacia los ganglios basales la *corriente de movimiento*, y la ruta hacia el hipotálamo la *corriente de sentimiento*.

Desde el punto de vista de la emoción, lo verdaderamente importante en la formulación de Papez tiene que ver con la *corriente de sentimiento*, dirigida hacia el hipotálamo desde el tálamo. Así, desde el hipotálamo, los estímulos emocionales son transmitidos en dos direcciones: hacia abajo, hacia el sistema nervioso periférico, y hacia arriba, hacia la corteza cerebral. Algunas veces, la *corriente de sentimiento* se dirige directamente desde el hipotálamo hacia el troncoencéfalo y la médula espinal, y de ahí al sistema nervioso periférico. Es decir, algunas veces, los estímulos emocionales provocan directamente la conducta emocional. Otras veces, la *corriente de sentimiento* se dirige desde el hipotálamo hacia la corteza cerebral. En estas ocasiones, la corteza del cíngulo recibe la estimulación emocional, cuyos efectos se traducen en percepciones, pensamientos y actitudes. Por

último, otras veces, la información puede ser transmitida desde la corteza cerebral hasta el hipocampo, y de ahí al hipotálamo. Este circuito permite a la corteza cerebral configurar las reacciones emocionales.

En suma, para Papez, la expresión de las emociones implica un control hipotalámico de los órganos viscerales, mientras que los sentimientos surgen de las conexiones de un circuito que incluye el hipotálamo, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior talámico y la corteza cingulada. Es decir, las estructuras neuroanatómicas que conforman el circuito de Papez, de cuyo funcionamiento dependen las emociones, se relacionan con el llamado *gran lóbulo límbico*. Hoy conocemos que el *circuito de Papez* está estrechamente relacionado con la experiencia y expresión emocionales. Las estructuras que lo conforman son el hipocampo, el fórnix, el tálamo anterior, la corteza cingulada y la amígdala.

Otro planteamiento derivado de las aportaciones de Cannon, es el de *MacLean* (1949, 1958, 1969, 1970), quien propone que el lóbulo límbico y determinadas estructuras subcorticales relacionadas constituyen un sistema funcional: *el sistema límbico*. Este sistema ha sido denominado también *cerebro visceral*, debido a su importante papel en la regulación de la actividad visceral en una amplia variedad de emociones. La concepción de MacLean, constituye una importante aportación al estudio de las emociones. En ella se pone de relieve que el encéfalo humano puede ser considerado como un sistema de tres capas, o tres tipos distintos de cerebro, superpuestos uno sobre otro, de tal suerte que cada uno de ellos está conformado por diferentes estructuras anatómicas y diferentes procesos químicos. En la argumentación de MacLean se propone que la capa más antigua y profunda representa nuestra herencia encefálica reptiliana, y aparece en la organización actual del troncoencéfalo. Esta capa del encéfalo recibe el nombre de *cerebro reptiliano*, y es responsable de la conducta instintiva automática, conducta muchas veces necesaria para la supervivencia del organismo (respirar). Con el tiempo, se desarrolló otra capa sobre el núcleo reptiliano. Esta segunda capa, denominada *cerebro mamífero antiguo*, se encarga de la conservación de la especie y del individuo, incluyendo las estructuras neurales que median en las emociones, la alimentación, la evitación y el escape, la lucha y la búsqueda de placer. Las estructuras relevantes de esta capa corresponden al sistema límbico. Con una mayor progresión de la evolución, aparece una tercera y, por el momento, definitiva capa sobre las dos anteriores. Esta tercera capa se denomina *cerebro mamífero nuevo*, y es responsable de las estrategias racionales y de la capacidad verbal. Con este sistema, se puede entender la complejidad de los aspectos experienciales, fisiológicos y conductuales de la emoción, aspectos que permiten considerar las emociones como procesos que se encuentran muy relacionados con la conducta adaptativa.

Las tres formas de cerebro constituyen un mundo interno, en el cual el cerebro reptiliano está siendo constantemente bombardeado por los impulsos, el cerebro límbico nos está forzando continuamente a considerar el ambiente general según patrones estéticos, y el neocerebro funciona para permitir las discriminaciones más finas. El sistema límbico en particular, o el cerebro mamífero antiguo, integra la experiencia emocional, mientras que la estructura implicada en la expresión emocional es,

probablemente, el hipotálamo. Las razones que esgrime MacLean son las siguientes: *a)* por una parte, el sistema límbico posee extensas conexiones subcorticales; *b)* por otra parte, el sistema límbico es la única parte de la corteza que tiene representación visceral.

En esta argumentación de MacLean, el hipocampo y la amígdala poseen una especial relevancia en el aspecto subjetivo de la emoción. A diferencia de Papez, MacLean no intenta trazar un circuito específico para las emociones, pues defiende que todas las estructuras en el sistema límbico parecen estar implicadas en la emoción.

En relación a los trabajos de MacLean, una de las aportaciones más sugerentes en los últimos años es la propuesta por Lane (2000), hablando de los distintos niveles de complejidad cerebral, jerárquicamente organizados. A partir del trabajo de Lane, es factible explicar cómo el procesamiento de la información emocional puede ocurrir de forma consciente, y por debajo de los umbrales de la consciencia. Concretamente, el autor plantea la existencia de cinco capas o zonas que, desde las más inferiores hasta las superiores, serían las siguientes: troncoencéfalo, diencéfalo, sistema límbico, sistema paralímbico, y corteza prefrontal. Todas estas zonas o capas neuroanatómicas pueden participar en el control de la emoción. En las tres capas más inferiores, el procesamiento de la estimulación permitiría el inicio de respuestas emocionales sin que llegue a producirse la experiencia consciente de la misma. Solo cuando están implicadas las dos zonas superiores (sistema paralímbico y corteza prefrontal) se produce la experiencia subjetiva de la emoción.

Por último, *Olds y Milner* (1954) proponen la implicación directa del sistema límbico en las emociones (sustrato general de las emociones). Dicho sistema está compuesto por las estructuras siguientes: área septal, amígdala, corteza del cíngulo e hipocampo; adicionalmente tiene conexiones con el hipotálamo y el núcleo anterior del tálamo.

Por otro lado, y de forma accidental, los autores descubrieron los centros fisiológicos implicados en el refuerzo. Defienden que el cerebro tiene centros de placer, centros de dolor y centros neutros. Los experimentos sobre la estimulación eléctrica en diversas zonas revelan que esta actúa sobre los circuitos que median los refuerzos más habituales. Dichos experimentos revelaron que el sistema límbico presenta tres subsistemas: subsistema I –relacionado con la olfacción–; subsistema II –implicado en el control emocional–, formado por el área septal, la amígdala y el hipotálamo anterior; subsistemas III –funciones no concretas–, formado por la corteza del cíngulo, el hipocampo, el hipotálamo posterior y el núcleo anterior del tálamo. De los tres subsistemas, el subsistema II es el que está implicado con las emociones.

6.5. Teorías biologicistas contemporáneas

Respecto a las aportaciones más recientes y con mayor repercusión desde los planteamientos biologicistas, se pueden destacar las de Henry, Pribram, Panksepp.

Henry se centra en el papel de las hormonas en la emoción (Henry y Stephens, 1977; Henry, 1986). En líneas generales, Henry apunta hacia la implicación de la corteza, el sistema límbico, los sistemas neuroendocrinos y el trocoencéfalo en la emoción. Basándose en gran medida en las aportaciones previas de MacLean, Henry afirma que los estímulos psicosociales y ambientales llegan al sujeto, en quien la experiencia pasada y los patrones de conducta genéticamente determinados perfilan el modo mediante el cual el sujeto reaccionará. La respuesta a estas dos fuentes (estímulos en general y determinantes de la conducta) es procesada en el neocórtex y en el sistema límbico. Posteriormente, desde el sistema nervioso central parten informaciones hacia la periferia. En este contexto, las emociones se encuentran asociadas con específicos patrones de respuestas neuroendocrinas y conductuales. Un aspecto importante en este planteamiento es la percepción de control que tiene el propio individuo, ya que las respuestas cognitivas, fisiológicas y conductuales, son diferentes según el control percibido.

Por su parte, *Pribram* (1992) propone que las estructuras neuroanatómicas implicadas en las emociones pertenecen al sistema límbico, siendo la amígdala y el hipocampo las más directamente implicadas. El autor, desde un planteamiento claramente biológico, desarrolla una teoría con claras conexiones con la perspectiva cognitiva del procesamiento de información. En este marco de referencia, las emociones son consideradas como «planes», siendo estos activados cuando el organismo está desequilibrado. Los planes pueden ser de *acción* y pueden ser de *no acción*. Cuando son de acción, equivalen a procesos motivacionales, mientras que, cuando son de no acción, equivalen a procesos emocionales. Posteriormente, *Pribram* (1996), con los comentados planteamientos neurofisiológicos y cognitivos, pone de relieve la importancia de determinadas estructuras neuroanatómicas, como la amígdala, para procesar información relevante. La expresión emocional es más primitiva y básica que la conducta racional.

Asimismo, nos gustaría destacar uno de los trabajos clásicos del autor (*Pribram*, 1976), en el que se pone de manifiesto que parece evidente que determinadas emociones tienen un claro sustrato biológico que las controla, motivando al sujeto para realizar una conducta (es este el caso de la implicación directa de la amígdala en la emoción de ira, y en la eventual manifestación posterior de conducta agresiva). No obstante, también parece que otros factores, como los sociales, juegan un importante papel.

Por su parte, según *Panksepp* (1991), la corteza ejerce sus principales efectos de forma inhibitoria sobre las tendencias afectivas más primitivas, pues los sistemas emocionales básicos parecen estar controlados desde estructuras subcorticales. El autor propone la existencia de circuitos cerebrales específicos implicados en emociones también concretas, que se encargan de activar las tendencias de acción de las emociones. Por ejemplo, la emoción de miedo se asocia con la estructura septo-hipocámpica, implicado en el sistema de inhibición conductual.

Estas primeras explicaciones del profesor Panksepp fructifican recientemente en la propuesta de una *neurociencia afectiva*, disciplina esta que tiene que centrarse

en el estudio de la neurobiología de las emociones (Palmero, 2003). Desde su perspectiva, parece esencial tener definiciones neural y biológicamente basadas con las que poder explicar los distintos estudios psicológicos sobre la emoción. Para ello, es imprescindible aludir a la existencia de circuitos neurobiológicos específicos que controlan la ejecución de emociones particulares. Estos circuitos neurobiológicos básicos están genéticamente predeterminados y diseñados para responder de forma incondicionada a los estímulos que poseen alguna significación importante para el organismo. El funcionamiento de estos circuitos puede producir activación o inhibición de ciertas manifestaciones conductuales de los distintos sistemas autonómicos encargados de regular y ajustar el funcionamiento fisiológico del organismo a las características de la demanda presente. Los circuitos emocionales pueden ejercer una influencia importante sobre la sensibilidad de los sistemas sensoriales, subiendo o bajando los umbrales de percepción según lo exija la circunstancia a la que se enfrenta el sujeto. Además, los circuitos emocionales se encuentran en continua interacción recíproca con las estructuras cerebrales implicadas en la ejecución de procesos cognitivos de otro tipo, tales como los de toma de decisiones o los de consciencia. Hasta la fecha, Panksepp ha descrito con bastante profusión de datos los circuitos de cuatro sistemas emocionales: el miedo, la rabia/ira, la curiosidad/búsqueda y el pánico (Panksepp, 1998). Estos circuitos emocionales fundamentales, también denominados sistemas de ordenación emotiva o sistemas de primer orden, tienen como objetivo producir secuencias conductuales bien organizadas. Cada uno de estos circuitos neurales produce respuestas conductuales muy claras. La eventual interacción entre estos sistemas puede producir estados emotivos de segundo orden, que consisten en mezclas subjetivas y conductuales de las que se aprecian cuando se activan los sistemas de primer orden.

Otros dos planteamientos que están teniendo una gran repercusión en nuestros días, y que se desarrollarán más detenidamente en el siguiente apartado, son los de LeDoux y Damasio. En líneas generales, podemos adelantar que, LeDoux, también a partir de los trabajos de Cannon, Bard y Papez, desarrolla su teoría de la emoción en la que participan el cerebro y el sistema nervioso periférico. En particular, el autor se centra en el relevante papel de la amígdala en la emoción. Por su parte, *Damasio*, es otro de los autores contemporáneos que ha centrado su interés en la búsqueda de las bases neurobiológicas de los procesos emocionales en general, y del sentimiento emocional en particular. En relación a ello, el autor ha destacado el importante papel del hemisferio derecho en el procesamiento de la información emocional.

6.6. La neurobiología actual

Como ya se ha comentado, posiblemente nadie ponga en duda que el origen del estudio de las emociones desde una perspectiva biológica se localiza en el trabajo de Darwin *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales* (1872). En este trabajo, Darwin intentaba explicar el origen y el desarrollo de las principales conductas expresivas en el hombre y en otros animales inferiores. De hecho, la consideración de Darwin consistía en entender la expresión emocional de los

humanos a partir del estudio de la expresión emocional en los animales de especies inferiores: nuestra conducta emocional es el resultado de nuestra propia evolución. A partir de ese momento, el interés de los investigadores se orientó hacia la localización y análisis de las estructuras biológicas implicadas en la emoción, tanto en la dimensión expresiva, cuanto en la dimensión interpretativa. Como se acaba de revisar y exponer anteriormente, los tímidos intentos realizados para localizar esa relación entre sistema nervioso central y emociones alcanzan un momento de relevancia con las aportaciones de Papez (1937), Kluver y Bucy (1939) y MacLean (1949), entre otros. El hipotálamo, la corteza cingulada, la formación del hipocampo, y sus interconexiones conforman la estructura biológica de las emociones. Posteriormente, a partir de las aportaciones de Kluver y Bucy, se comienza a proponer el papel importante de la amígdala. Con estos descubrimientos, parecía claro que el *circuito hipotético de Papez*, según la terminología de MacLean, era el objetivo de los investigadores. Además de estas importantes aportaciones, el estado actual del estudio neurobiológico de la emoción se debe también a las aportaciones derivadas de tres grandes argumentos: el de James y Lange, basado en el *feedback* fisiológico, el de Cannon, basado en la relevancia central talámica, y el de Marañón-Schachter, basado en la autoatribución.

En los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno proliferativo en la búsqueda de las *bases neurobiológicas de los procesos emocionales*. Si bien, como se ha señalado, el punto de partida ha sido el importante legado de los localizacionistas clásicos –como Papez y MacLean fundamentalmente–, no hay que dejar en un segundo plano los estudios de algunos autores contemporáneos como LeDoux y Damasio. Así, y a partir del auge que han tomado las orientaciones biologicistas más recientes, se puede defender que en la actualidad son estas –aunque, en sentido estricto, habría que hablar de teorías neurobiológicas– las que acaparan el máximo interés y aportan resultados más contrastados (Palmero, 2003). Uno de los argumentos que impregna los descubrimientos llevados a cabo en estos últimos años tiene que ver con un hecho insoslayable: todas las acciones derivadas de la actividad del sistema nervioso central contribuyen a los procesos afectivos. Pero, al mismo tiempo, una de las principales asunciones neuropsicológicas se refiere al hecho de que la conducta y los estados de la experiencia se encuentran físicamente mediatizados por el cerebro. Por consiguiente, tanto la conducta emocional como el afecto también se encuentran modulados por el funcionamiento cerebral, de tal suerte que cualquier perturbación cerebral puede repercutir sobre la experiencia y la conducta emocionales. En efecto, cualquier cambio en dichas actividades afecta al modo mediante el cual expresamos nuestra propia conducta emocional, y al modo mediante el que interpretamos la conducta emocional de los demás.

En este marco de referencia, una de las premisas que hay que mantener cuando se trata de localizar el sustrato biológico de las emociones tiene que ver con la progresiva diferenciación del cerebro en el proceso de evolución propiamente dicho. Así, de forma gradual ha habido más exigencias al organismo, lo cual ha permitido que las antiguas estructuras neuroanatómicas responsables de los mecanismos adaptativos básicos vayan evolucionando también para ofrecer una más amplia y flexible gama de respuestas que incrementan la capacidad adaptativa de los organismos.

En el plano de la emoción humana, las referencias neuroanatómicas enfatizan la implicación de estructuras telencefálicas, tales como los ganglios basales, el sistema límbico y la corteza cerebral. No obstante, las aportaciones desde la neurología clínica también señalan la importancia de algunas estructuras diencefálicas, como el tálamo y el hipotálamo, e incluso troncoencefálicas, como los núcleos reticulares de la protuberancia o puente.

De este modo, y teniendo en cuenta la forma en que se están desarrollando los acontecimientos actuales en el estudio de la neurobiología de la emoción, parece imprescindible la consideración de un planteamiento basado en el evolucionismo neuroanatómico, ya que permite la adopción de propuestas flexibles que consideren la participación de estructuras diferentes. La situación actual asume la relevancia de estas consideraciones, y sigue profundizando en su conocimiento. De hecho, está bastante consolidada la idea de que las estructuras subcorticales son imprescindibles para entender todas las dimensiones de la conducta emocional (LeDoux, 1996). Es decir, si, en primer lugar, las emociones son procesos adaptativos básicos que se encuentran presentes en el ser humano antes de que este desarrolle por completo la estructura y funcionalidad del sistema nervioso central; si, en segundo lugar, las emociones son mecanismos adaptativos que se encuentran presentes en muchas de las especies inferiores, porque en su bagaje genético se encuentra la dotación apropiada para que aparezcan y se desarrollen; parece sensato, en tercer lugar, proponer que la infraestructura biológica –o, de nuevo, neurobiológica– se encuentra ubicada en zonas del sistema nervioso central que son relativamente antiguas, y ese es el caso de las estructuras subcorticales. En cualquiera de los casos, admitiendo la relevancia de las estructuras subcorticales en el ámbito de la emoción, la actualidad está evidenciando que muchos trabajos recientes se orientan también hacia el papel que juegan otras estructuras neurobiológicas de más reciente aparición en el desarrollo filogenético: las estructuras neocorticales.

En última instancia, el análisis minucioso de los datos aportados en los trabajos más recientes pone de manifiesto que la excesiva simplificación *hemisferio izquierdo-razón versus hemisferio derecho-emoción* debe ser reconsiderada en la actualidad, ya que existen algunos aspectos de interés que hablan de la complejidad funcional de ambos hemisferios en los procesos emocionales. Así, parece bastante claro que los dos hemisferios participan en los procesos emocionales, hecho este que no debe sorprender si pensamos en la conexión ínter hemisférica a través de la comisura del cuerpo calloso, o de la comisura anterior. Es preciso especificar la participación real de cada hemisferio en la percepción y en la expresión de las emociones, pues la situación relacionada con el papel de dichas estructuras es realmente más compleja. De hecho, como indican algunos autores (Damasio, 1995; Gainotti, 1999), los modelos que se proponen para estudiar la neurobiología de la emoción consideran la dicotomía subcortical-cortical, o límbica-no límbica, así como la distinción hemisferio derecho-hemisferio izquierdo, e incluso, dentro de cada hemisferio, la ubicación lateral-ventral, y anterior-posterior. Al respecto, y como síntesis de este tipo de diferenciaciones, Borod y Madigan (2000) proponen dos formas esenciales de aproximación al estudio neurobiológico de la emoción: una, con connotaciones interhemisféricas, está re-

lacionada con la lateralidad; otra, con connotaciones intrahemisféricas, incluye dos niveles de análisis e investigación, el de la caudalidad (anterior-posterior) y el de la verticalidad (neocortical-subcortical o límbico).

Finalmente, como constatación de la complejidad que implica el estudio de la neurobiología emocional, otro aspecto que cabría considerar es la eventual participación de las distintas estructuras neurobiológicas en cada uno de los dos planos a través de los cuales se ha estudiado preferentemente la emoción, a saber: 1) el referido al conocimiento de la emoción –reconocimiento, denominación, evaluación y valoración–; 2) el referido a la expresión –mediante el lenguaje, los gestos, los cambios faciales, y cualquier otro movimiento con connotaciones de comunicación social. Ambos planos podrían ser definidos como: procesamiento de la estimulación emocional y preparación de la respuesta emocional. Este es, a nuestro juicio, el punto crítico que en la actualidad permite el avance en el conocimiento de las estructuras neurobiológicas implicadas en la emoción (Palmero, 2003).

6.6.1. Procesamiento de la estimulación emocional

En el campo de la neurobiología de las emociones en general, y más concretamente en el ámbito del reconocimiento, evaluación y valoración de la emoción, son dos las estructuras cerebrales que mayor atención están recibiendo actualmente, a saber: la *amígdala* y los *hemisferios cerebrales*. Sin embargo, tal y como señalan recientemente Quirós y Cabestrero (2008), debemos tener en cuenta que el estudio de los mecanismos cerebrales de la emoción se halla en sus primeros estadios, de tal modo que, más que dar respuestas sencillas, resaltan la complejidad del fenómeno.

Respecto a la amígdala, su especial ubicación, así como la importante conectividad con otras estructuras cerebrales, la convierten en una zona de especial relevancia emocional. La amígdala recibe información sensorial de todas las modalidades, y está en contacto con el hipocampo, el prosencéfalo basal y los ganglios basales, que son estructuras importantes en los procesos de memoria y de atención, así como con el hipotálamo, que es fundamental para el control de la homeostasis y la regulación neuroendocrina.

Los múltiples trabajos en los que se ha abordado el estudio e implicación de la amígdala en el procesamiento de la estimulación emocional son alentadores, predominando, en términos generales, la visión participativa activa de dicha estructura en la emoción. Así, los estudios llevados a cabo en los últimos tiempos, mediante el apoyo de la tecnología basada en la imagen funcional de la actividad cerebral, ponen de relieve que la amígdala se encuentra implicada en el procesamiento de la estimulación emocional expresiva; incluso, como se sugiere a partir de otra serie de trabajos, no se descarta la posibilidad de que la amígdala se encuentre implicada en una función de procesamiento emocional más amplia y general, con connotaciones sociales.

Si bien es muy probable que la amígdala juegue un importante papel en la adquisición de conocimiento relacionado con la emoción, estimamos que, al menos hasta nuestros días, el funcionamiento y participación específicos de dicha estructura no están delimitados del todo. La existencia, todavía, de datos controvertidos parece indicar que, aunque la implicación de la amígdala es muy probable, se necesita una mayor especificidad neurobiológica para delimitar su participación exacta.

Respecto a los hemisferios cerebrales, son ya clásicas las sugerencias referidas a la implicación del hemisferio izquierdo en aquellos aspectos emocionales que se transmiten a través del lenguaje, o que implican la descripción verbal de una emoción, mientras que el hemisferio derecho estaría más relacionado con los aspectos emocionales que se transmiten mediante características expresivas y gestuales.

Más recientemente, se ha sugerido la especial relevancia del hemisferio derecho para el procesamiento de la información con connotaciones emocionales, tanto en el caso de seres humanos, como en el caso de animales de especies inferiores.

Aunque, la implicación del hemisferio derecho en el procesamiento emocional es clara, el porqué de este tipo diferencial de funcionamiento sigue suscitando dudas y controversias. De hecho, asumiendo uno de los principios más aceptados en la actualidad, el que se basa en la determinación jerárquica biológica, algunos autores proponen que se podría entender la distinta implicación de ambos hemisferios en el procesamiento de la información emocional a partir de las diferentes categorías de emociones. Así, las formas más primitivas de emoción, que por regla general tienen valencia negativa, se encuentran especialmente vinculadas al funcionamiento del hemisferio derecho, mientras que aquellas otras emociones filogenéticamente más avanzadas, y con connotaciones sociales, se encuentran especialmente vinculadas al funcionamiento del hemisferio izquierdo. No obstante, otros autores (Gainotti, Caltagirone y Zoccolotti, 1993) creen que, más que en las categorías emocionales, habría que centrarse en el nivel o grado de procesamiento de la información para entender las distintas emociones, así como el papel específico que en ellas juega cada uno de los hemisferios.

Uno de los autores que mejor ha perfilado la relevancia del *hemisferio derecho* en el procesamiento de la información emocional ha sido *Damasio*, planteando su *hipótesis del marcador somático*. Esta hipótesis defiende que el razonamiento se ve influenciado por señales sesgadas que surgen de la maquinaria neuronal que subyace a las emociones (Dunn, Dalgleish y Lawrence, 2006). Damasio defiende que el procesamiento de la emoción depende del procesamiento de la información somática. Esto es, la emoción implica unas aferencias desde el cuerpo, e implica también unas eferencias hacia el cuerpo, en ambos casos incluyendo la participación de los aspectos endocrinos y viscerales. En este marco de referencia, el hemisferio derecho parece estar especializado en la representación del cuerpo, ya que las lesiones específicas de dicho hemisferio producen una mayor pérdida de control sobre el estado general del cuerpo, que cuando las lesiones se encuentran circunscritas al hemisferio izquierdo. Es probable, señala Damasio, que las funciones referidas a la emoción y a la representación del cuerpo, que

forman parte de la misma función homeostática orgánica, se encuentren lateralizadas en el hemisferio derecho.

En líneas generales, como han recalcado recientemente algunos autores (Adolphs y Damasio, 2000; Borod y Madigan, 2000), parece bastante confirmado el importante papel que juega el hemisferio derecho en el procesamiento de la estimulación emocional.

6.6.2. Preparación de la respuesta emocional

En el plano de la manifestación emocional en general, y de la expresión emocional en particular, también han sido la amígdala y los hemisferios cerebrales las estructuras neurobiológicas que mayor atención han recibido por parte de los investigadores. Desde hace ya unos años, uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el estudio de la neurobiología de la expresión emocional procede de las aportaciones de Ekman (1985), cuando se refería a la importancia de las estructuras subcorticales y de los hemisferios cerebrales para entender cómo se produce la expresión de las emociones. En efecto, señala el autor que es necesario distinguir entre la expresión emocional involuntaria o espontánea y la expresión emocional voluntaria o fingida. Cada una de estas manifestaciones expresivas parece estar controlada por estructuras distintas, produciéndose por la activación de mecanismos distintos. Cuando la expresión se refiere a emociones auténticas, son las estructuras más antiguas y básicas (fundamentalmente el troncoencéfalo y el sistema límbico) las que controlan dicha manifestación conductual; pero, cuando la expresión se refiere a emociones fingidas, participa la corteza cerebral. Además, según Ekman, también se puede apreciar que, cuando la emoción es auténtica, parece que existe una relativa simetría en la expresión facial, mientras que, cuando la emoción es fingida, no se aprecia dicha simetría.

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, tradicionalmente, y con mucha frecuencia, se ha argumentado que el hemisferio izquierdo era el responsable de la razón —especializado en los procesos de lenguaje y de pensamiento—, y el hemisferio derecho el responsable de la emoción —especializado en la intuición, la emocionalidad y la percepción espacial global. Estas características y funciones de los dos hemisferios, que siguen reflejando la clásica dicotomía tantas veces esgrimida *hemisferio izquierdo-racionalidad* versus *hemisferio derecho-emocionalidad*, parecen correctas, pero también resultan incompletas. Así, por una parte, existen importantes aspectos del pensamiento coherente, incluso en el ámbito de la dimensión verbal, que reciben un considerable apoyo funcional del hemisferio derecho, integrando la información de un modo que puede ser esencial para el conocimiento racional y, por otra parte, también se puede apreciar que el hemisferio izquierdo es importante para la estabilidad emocional, regulando, e incluso inhibiendo, la responsividad afectiva del hemisferio derecho. El papel de la amígdala en la emoción, tal como señalábamos también en el apartado anterior, ha resultado alentador, aunque con una cierta controversia todavía. En los últimos años, y merced a las aportaciones de autores como LeDoux, se ha podido apreciar un

importante incremento en la investigación de esta estructura para perfilar, no solo su implicación en el procesamiento de la estimulación emocional, sino incluso también en la preparación de la respuesta emocional. Toda esta información podría llevar a la consideración de la amígdala como una estructura vital en el proceso emocional en su conjunto, pues podría poseer funciones relacionadas con el análisis, evaluación y valoración de la estimulación emocional, produciendo de forma clara a continuación las oportunas manifestaciones conductuales asociadas a las diferentes emociones (Palmero, 2003).

Pasemos a ver, a continuación, el estado de la cuestión en cuanto a la participación de la amígdala y los hemisferios cerebrales en la preparación de la respuesta y manifestación emocionales.

Respecto a la amígdala, hay que señalar que, en los últimos años, y gracias a las fructíferas aportaciones de autores como *LeDoux*, esta estructura se está revelando como una zona fundamental para entender el sustrato neurobiológico de las emociones, al menos de la emoción de miedo (Delgado, Jou, LeDoux, Phelps, 2009; Johansen, Tarpley, LeDoux, 2010).

La relevancia de esta estructura, en cuanto a su implicación en el proceso emocional, se ha constatado tanto en el plano del procesamiento de la estimulación, como en el plano de la respuesta emocional. De este modo, la amígdala se considera como una estructura que participa activamente en el procesamiento de la información con connotaciones emocionales (mecanismo de entrada), así como en la preparación de las distintas manifestaciones conductuales y ajustes internos que ocurren como consecuencia del estímulo que llega hasta el organismo y adquiere connotaciones emocionales (mecanismo de salida).

A partir de las importantes aportaciones de LeDoux se está poniendo de manifiesto que su estudio es imprescindible para conocer con mayor detalle la infraestructura neurobiológica de las emociones, si bien, se ha de señalar que sigue habiendo una cierta controversia respecto al papel de la amígdala en los procesos emocionales en general.

Así pues, LeDoux centra su investigación en la amígdala, un núcleo subcortical que se sitúa en el interior del lóbulo temporal, señalándola como responsable del mecanismo de evaluación emocional de los estímulos visuales. La lesión de dicha estructura produce una pérdida de la emoción de miedo y dificultades en las funciones de otro tipo de emociones.

A grandes rasgos, quienes defienden la importancia de la amígdala en los procesos emocionales consideran la existencia de dos sistemas neurobiológicos. Por una parte, el sistema clásico, más largo, que incluye el tálamo, la corteza asociativa específica al tipo de estímulo implicado, y las distintas estructuras subcorticales que participarían en la respuesta del organismo, incluyendo en la misma las manifestaciones emocionales también. El otro sistema propuesto es más corto y directo, ya que el estímulo, una vez que alcanza el tálamo, además de seguir la ruta recién

comentada, sigue una proyección más corta hasta la amígdala, la cual tiene capacidad para preparar una respuesta orgánica inmediata ante la eventual amenaza que pueda suponer el estímulo en cuestión. En esta segunda posibilidad, solo se encuentran implicadas ciertas estructuras subcorticales, de las que la más importante es la amígdala. De hecho, según LeDoux, las emociones son el producto de la actividad de este sistema. El camino más corto de los dos es el segundo, por lo tanto es esta vía la que permite la respuesta casi inmediata ante las señales de peligro. Pero, inmediatamente después llega también hasta la amígdala el resultado del análisis más pormenorizado de ese estímulo, que ha tenido lugar en la corteza asociativa específica, confirmando si la inicial respuesta preparada por la amígdala ha sido correcta o no. Si la respuesta inicial fue correcta, ahora se refina en su manifestación, ajustándose a la significación específica del estímulo y del daño asociado al mismo. Si, por el contrario, la respuesta inicial no fue apropiada, tratándose de una *falsa alarma*, automáticamente cesa la respuesta y los mecanismos autonómicos activados para proteger el equilibrio del organismo. Hay que tener en cuenta que la mayor rapidez en la respuesta de la amígdala a partir de la información directa que le llega desde el tálamo se produce a expensas de la calidad en el análisis de dicha estimulación. Es decir, la estimulación llegada directamente desde el tálamo está muy poco elaborada, con lo cual la respuesta de la amígdala también es bastante inespecífica. Como mucho, podríamos plantear la posibilidad de que se trate de una respuesta elemental de preparación, de defensa en general. En nuestra opinión, el valor adaptativo que posee la aportación de LeDoux es innegable. Aunque la respuesta rápida, *precipitada*, que produce la amígdala no sea correcta, esto es, aunque las más de las veces se trate solo de una falsa alarma, es preferible ese tipo de error al que supondría no reaccionar a tiempo y sufrir las consecuencias de una situación peligrosa. O, lo que es lo mismo, en términos evolucionistas, es más adaptativa la existencia de muchas situaciones catalogadas como *falso positivo* que de una sola catalogada como *falso negativo*, ya que esa sola situación puede llegar a ser también la última.

Con el fin de delimitar con mayor exactitud el papel que, según LeDoux, juega la amígdala, es interesante reseñar las conexiones que esta estructura subcortical mantiene con la corteza sensorial. Concretamente, la conexión entre la amígdala y la corteza es bidireccional, aunque las vías que conectan la amígdala con la corteza son más sólidas y amplias que las vías que conectan la corteza con la amígdala. La evidente asimetría de vías entre la amígdala y la corteza permite entender por qué es tan difícil detener voluntariamente una emoción una vez que esta se ha desencadenado. Así, desde el tálamo surgen proyecciones que activan simultáneamente la corteza sensorial y la amígdala. Además, la amígdala también recibe información desde la corteza sensorial, cualquiera que sea el tipo de estimulación sensorial implicada. Por su parte, la amígdala también envía proyecciones hasta la corteza sensorial en las áreas en las que se lleva a cabo el procesamiento de la estimulación en cuestión. A partir de estos presupuestos, hay dos aspectos de considerable interés. Por una parte, la amígdala recibe información directa desde el tálamo, lo que le permite procesar y resolver una forma u otra de actuación antes de que le llegue la información desde la corteza sensorial. Por otra parte, como sugiere Armony (1998), cabría la posibilidad de pensar que la amígdala tiene capacidad para

influir sobre el procesamiento que se está llevando a cabo en las zonas corticales implicadas, regulando la actividad de las áreas que proyectarán sobre ella un cierto tipo de activación e información. Se podría hablar de una suerte de circuito de autorregulación entre la corteza sensorial y la amígdala, en el que el control sobre el filtro de información se localizaría en la amígdala.

Otro aspecto a considerar, en cuanto a la relevancia de la amígdala, consiste en su potencial capacidad para influir indirectamente sobre el procesamiento sensorial cortical a través de las proyecciones que envía a distintos centros implicados en la activación de la corteza, tales como el sistema colinérgico del prosencéfalo basal, el sistema colinérgico del troncoencéfalo, y el sistema noradrenérgico del locus cerúleo. Como han señalado algunos autores, cada vez que la amígdala detecta un peligro, promueve la activación de dichos sistemas, activación que tiene como objetivo influir sobre el procesamiento sensorial potenciando la atención. Es esta una función probable, pero no determinante, pues cuando un estímulo llega al organismo, se producen dos formas de activación: por una parte, la específica, que, a través de la formación reticular, llega hasta los núcleos talámicos específicos, y se proyecta sobre la corteza sensorial relacionada con el tipo de estimulación en juego –tal como acabamos de exponer, también sobre la amígdala–; por otra parte, la inespecífica, la cual, también a través de la formación reticular, alcanza los núcleos inespecíficos talámicos, proyectándose a continuación de una manera general y amplia sobre gran parte de la corteza cerebral, y provocando un estado de activación generalizada, siempre dependiendo de la intensidad y significación del estímulo.

En la actualidad, a partir de diversas investigaciones, es bien sabido que las proyecciones que proceden directamente desde el tálamo, así como las que proceden de la corteza sensorial, entran en la amígdala a través del núcleo lateral. Desde el núcleo lateral, la información llega hasta el núcleo basal, y desde ahí al núcleo central, que es considerado como el principal centro eferente desde la amígdala, enviando proyecciones hacia los diversos sistemas troncoencefálicos implicados en la reactividad emocional.

Un modelo conductual bien definido para explicar los procesos de aprendizaje y memoria con connotaciones emocionales es la adquisición de miedo mediante condicionamiento clásico, un proceso mediante el cual un estímulo relativamente neutral puede llegar a producir respuestas de miedo, merced a su inicial asociación con un estímulo o evento incondicionadamente capaz de producir miedo. Concretamente, el estímulo neutral adquiere la capacidad para elicitare reacciones de defensa, anticipando la, en principio probable, ocurrencia del daño. Se acepta en la actualidad que la amígdala juega un papel determinante en la adquisición y expresión de respuestas condicionadas de miedo (Armony, 1998; LeDoux, 2000 a). Este modelo concreto ha permitido perfilar con gran detalle el mecanismo neurobiológico cerebral de la emoción de miedo. En líneas generales, los resultados tienden a ser bastante coincidentes: el aprendizaje de, y la respuesta a, estímulos que poseen una significación en forma de peligro para la integridad de un organismo se encuentran relacionados con la activación de vías neurales que conducen información hacia la

amígdala. Como ha enfatizado recientemente LeDoux (2000 b), la amígdala es un componente crucial para entender cómo se adquiere, cómo se almacena y cómo se expresa la información relacionada con la memoria específica de la emoción de miedo; por lo tanto, es necesario delimitar cómo un estímulo llega hasta la amígdala, cómo repercute en dicha estructura y cómo se proyecta desde ella hasta otras estructuras y centros. Así pues, desde estas aproximaciones recientes, se considera que la amígdala determina la significación del estímulo en cuestión, y activa la respuesta emocional apropiada, así como el ajuste del medio ambiente interno del organismo para enfrentarse a esa situación de peligro o amenaza. En opinión de LeDoux, aunque gran parte de la investigación se ha realizado con ratas, también el cerebro humano funciona según este patrón prototípico de defensa. Evidentemente, el hecho de encontrar la misma infraestructura neurobiológica para la emoción de miedo en muchas especies nos indica que el proceso de evolución mantiene dicha caracterización biológica porque posee funciones adaptativas. El cerebro de todas estas especies se encuentra especialmente dotado para incrementar la probabilidad de supervivencia. Aunque los eventos que producen miedo son muy diferentes entre las distintas especies, cada una de ellas se encuentra especialmente preparada en su dotación genética para que se active el sistema neurobiológico del miedo ante los estímulos específicos, de tal suerte que se puede decir que el modo mediante el cual el cerebro se enfrenta al peligro es bastante parecido. Esta posibilidad de extrapolación interespecífica, siendo útil en términos generales, requiere una especial prudencia cuando una de las especies implicadas es la humana, pues la existencia de patrones de desarrollo especialmente diferenciados puede llevar a la eventual diferencia cualitativa en la función de la amígdala entre las distintas especies. Así, el hecho de que gran parte de la investigación realizada se haya llevado a cabo con ratas ha suscitado una cierta controversia, dando lugar a que algunos autores cuestionen la posibilidad de extrapolar al ser humano los resultados obtenidos. Este es uno de los asuntos más importantes que se están tratando en la actualidad, ya que la dispersión de resultados que se aprecia al estudiar los efectos de la lesión de la amígdala en distintas especies de primates enfatiza la más que probable función diferencial de dicha estructura en las distintas especies.

En última instancia, es necesario reseñar que la localización de este mecanismo neurobiológico particular no agota por completo lo que tiene que ser –lo que es– la emoción de miedo, al menos en el ser humano. El análisis más elaborado del estímulo o evento elicitor puede dar lugar de forma concomitante a la experiencia consciente de la emoción de miedo. Es necesario enfatizar que esa experiencia consciente de miedo es viable cuando el cerebro se encuentra lo suficientemente desarrollado como para que se posea consciencia de las actividades propias. Es decir, se requiere un sistema conformado por las estructuras del sistema subcortical, más ciertas estructuras corticales: los sentimientos son el producto de la actividad coordinada del sistema subcortical y la corteza (LeDoux, 1996). Es evidente que el ser humano posee esa capacidad, mientras que es menos claro que otras especies también la posean. En cualquier caso, este aspecto diferencial no es óbice para que se aborde el estudio del sistema de miedo en el cerebro, pues parece que, filogenéticamente hablando, se trata de una dotación muy antigua, anterior a la existencia de la función que permite al ser humano experimentar el sentimiento de

miedo. Parece que lo más apropiado es el estudio de los sistemas neurales que han evolucionado para permitir las soluciones conductuales a los distintos problemas relacionados con la supervivencia.

A pesar de todo lo expuesto, sigue habiendo algunos aspectos que promueven una cierta controversia. Así, uno de los problemas implícitos en el razonamiento de quienes defienden la posibilidad de que la amígdala sea la estructura responsable de las emociones, es que dejan sin aclarar si el proceso emocional puede ocurrir independientemente del procesamiento cortical, e incluso si cabe la posibilidad de establecer una repercusión interactiva entre ambas formas de procesamiento. Como ha señalado Armony (1998), se podría pensar que el procesamiento emocional puede ocurrir independientemente de los mecanismos atencionales con características *de arriba hacia abajo*. Incluso, teniendo en cuenta que el condicionamiento de este tipo de repuestas implica la transmisión de información desde el tálamo hasta la amígdala, y que luego esta estructura envía proyecciones a las estructuras corticales, se podría considerar la posibilidad de que dicho proceso emocional module algunos aspectos del funcionamiento cognitivo relacionados con el almacenamiento en memoria de la experiencia emocional. También, en cuanto a la propia respuesta emocional, existen algunos trabajos en los que no queda delimitado el papel de la amígdala en la preparación de la respuesta emocional, ni en la expresión de las emociones.

Aún así, la mayor parte de los resultados existentes en la actualidad apuntan hacia su implicación, tanto en el procesamiento de la información entrante como en la preparación de la respuesta emocional. Lo que sería necesario es pulir algunos aspectos metodológicos, ya que, por regla general, se ha utilizado la ablación como técnica de lesión, con los consabidos efectos negativos que posee esta técnica a la hora de delimitar exactamente el tamaño de la lesión que se intenta provocar.

Finalmente, queremos señalar que el origen del estudio de la amígdala en relación con el procesamiento visual de estímulos emocionales se produce con la investigación de Klüver y Bucy (1937). Estos autores trabajaron con *macacus rhesus* a los que se les realizó una ablación bilateral del lóbulo temporal, hallando que dicha lesión mostraba alteraciones emocionales y conductuales.

Respecto a los hemisferios cerebrales, en los últimos años se han realizado revisiones importantes que, a grandes rasgos, también encuentran una relativa implicación diferencial de los hemisferios en la expresión emocional. En este orden de cosas, en un trabajo previo (Palmero, 1996), hacíamos referencia a ciertos aspectos de interés, resaltando que la expresión emocional adquiere matices diferenciales en ambas partes de la cara. La parte derecha de la misma es, según Wolff (1933), la zona pública, pues refleja las emociones que el sujeto quiere que los demás perciban, mientras que la parte izquierda de la cara es la zona más privada en la expresión emocional. Son afirmaciones bastante aceptadas en la actualidad, ya que, en el sentido de las aportaciones de Ekman (1985), se ha podido establecer que, cuando un sujeto manifiesta voluntaria y fingidamente una emoción, la expresión de la misma es asimétrica, observándose que, habitualmente, la parte izquierda de

la cara expresa con mayor intensidad la emoción en cuestión, mientras que, cuando un individuo manifiesta espontáneamente una emoción, la expresión de la misma es bastante simétrica en ambas partes de la cara. Ahora bien, incluso en los casos de expresión de emociones verdaderas, es decir, en los casos de simetría expresiva entre ambas partes de la cara, hay que tener precaución con la excesiva generalización.

Así, estudios más recientes aportan información referida a la implicación del hemisferio derecho en los componentes automáticos de la emoción, particularmente en la respuesta expresiva y autonómica (Gainotti, 1996; Borod, Santschi y Koff, 1997). Por su parte, el hemisferio izquierdo parece jugar un papel relevante en las funciones de control y de modulación sobre la expresión emocional espontánea. En este orden de cosas, siguiendo los trabajos de Gainotti (2000), se sabe que los pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo muestran una mayor reactividad emocional, ya que, al no producirse el control modulador típico del hemisferio izquierdo, se incrementa la frecuencia de las manifestaciones expresivas emocionales controladas por el hemisferio derecho. Además, este tipo de pacientes muestran también una mayor activación autonómica, hecho que, como indican Meadows y Kaplan (1994), remarca, por una parte, la ausencia de control o modulación del hemisferio izquierdo, y, por otra, la más básica de las premisas: la implicación clara del hemisferio derecho en el control de las manifestaciones autonómicas del organismo.

Sin embargo, aún aceptando la existencia de la asimetría hemisférica en el control de la expresión emocional, siguen quedando algunas dudas que, al menos a nuestro parecer, son relevantes (Palmero, 2003). Por ejemplo, queda por resolver si la asimetría se gesta en las propias estructuras telencefálicas, esto es, en los hemisferios, o, por el contrario, la asimetría se produce en las estructuras subcorticales y se refleja en los hemisferios.

Por otro lado, tratando de especificar más todavía la localización neurobiológica del control sobre la expresión y conducta emocionales, en algunos trabajos recientes se ha puesto de relieve la importancia capital de los lóbulos frontales. Así, se ha podido comprobar que las lesiones en los lóbulos frontales en general tienen una mayor repercusión negativa que las lesiones en las zonas temporales y parietales sobre el control de la manifestación emocional. Esta mayor repercusión se puede apreciar, tanto en la expresión espontánea como en la expresión voluntaria de la emoción (Kolb y Taylor, 2000).

En última instancia, como parece desprenderse de la situación actual del tema en este campo, la aparición de resultados heterogéneos nos lleva a ser prudentes a la hora de establecer una delimitación localizacionista demasiado cerrada, ya que, aunque presumiblemente se están investigando las estructuras neurobiológicas que se encuentran implicadas en el control de la conducta emocional, el papel exacto que juega cada una de ellas sigue siendo ambiguo. Las hipótesis que con mayor frecuencia se utilizan a la hora de localizar la participación de los hemisferios cerebrales en las emociones son las siguientes: a) el hemisferio derecho posee una marcada superioridad sobre el hemisferio izquierdo en el plano de la

conducta emocional en general; b) los dos hemisferios poseen una especialización complementaria para el control de los distintos aspectos relacionados con el afecto —en particular, el hemisferio izquierdo tendría un papel predominante para las emociones positivas, mientras que el hemisferio derecho sería predominante para las emociones negativas—; c) la expresión emocional, al igual que el lenguaje, es una forma esencial de comunicación —el hemisferio derecho es dominante para la expresión emocional, de una forma similar a la superioridad que posee el hemisferio izquierdo para el lenguaje—; d) el hemisferio derecho es dominante para la percepción de todos aquellos eventos emocionalmente relacionados, tales como expresiones faciales, movimientos corporales, etc.

Con todo ello, se observa que el campo de investigación es amplio, las posturas teóricas variadas, y, lógicamente, los resultados heterogéneos. Estas limitaciones impiden el consenso acerca del papel concreto que juegan los hemisferios en general. Algunos autores, como LeDoux, señalan que hay que buscar alternativas metodológicas en el campo de la neurobiología, yendo hacia la eventual localización específica de una zona cerebral concreta implicada en una emoción particular. Sin embargo, parece más prudente evitar cualquier aproximación excesivamente localizacionista en un ámbito como el de los procesos emocionales, habida cuenta de la cada vez más evidente existencia de una interacción entre los procesos afectivos y los procesos cognitivos (Palmero, 2003).

6.6.3. Experiencia emocional

Antes de finalizar este apartado, nos gustaría referirnos a uno de los aspectos más apasionantes en el campo de la psicología en general, y de la psicología de la emoción en particular. Nos referimos al de la consciencia, que en el campo de la emoción adquiere las connotaciones de experiencia emocional. Es muy frecuente encontrar que, en la perspectiva basada en los componentes de la emoción, uno de sus componentes esenciales, tiene que ver con la dimensión subjetiva, genéricamente denominada experiencia emocional o sentimiento. Algunos autores en los últimos tiempos (LeDoux, 1996; Bradley y Lang, 2000) proponen que la experiencia emocional es simplemente un distractor que perturba el verdadero conocimiento del proceso emocional, el cual se refiere a la dimensión biológica de las emociones, vínculo que permite entender la propia evolución a través de sus características comunes en múltiples especies de la escala filogenética. En cambio, hay otros (Damasio, 2000; Heilman, 2000) para quienes no se puede entender el conocimiento completo de un proceso emocional sin contemplar la relevancia de la dimensión subjetiva o experiencia emocional. Es evidente que los diferentes puntos de vista reflejan la enorme complejidad que sigue revistiendo el concepto de emoción; pero, además, reflejan una controversia que siempre ha estado presente, y es la referida a la dificultad de hacer objetiva una información que pertenece a la subjetividad de cada persona. Al respecto, no obstante, Searle (1998) propone que la naturaleza subjetiva de la experiencia consciente no impide el intento de estudiarla científicamente. Defiende Searle que la creencia de que la experiencia consciente no puede ser estudiada científicamente se debe, en parte, al fracaso a la hora de

distinguir entre epistemología (el modo que utilizamos para conocer algo) y ontología (la naturaleza de lo que está siendo estudiado). El hecho de que la consciencia es un fenómeno subjetivo, en primera persona (ontología), no impide que desarrollemos una serie de estrategias y procedimientos científicos objetivos (epistemología) con el fin de intentar aproximarnos a su conocimiento y comprensión.

En este marco de referencia, y entre los trabajos que actualmente mejor perfilan lo que tiene que ser el estudio de esta dimensión subjetiva, destacan los de Antonio *Damasio*. En los últimos años, el autor ha dedicado un gran esfuerzo por localizar las bases neurobiológicas del sentimiento emocional; en efecto, Damasio (1989 a, 1994, 1999) lleva tiempo tratando de estudiar el modo y el lugar en el que tienen lugar los eventos de consciencia. Según la teoría sobre la emoción que plantea el autor, considera que este proceso parece un camino apropiado para llegar al objetivo de la localización y ubicación de la consciencia. Para Damasio, la consciencia es algo enteramente privado del individuo que la posee, que ocurre como parte de un proceso, también privado y personal de ese individuo, al que denominamos *mente*. Pero, por otra parte, la consciencia y la mente se encuentran íntimamente asociadas a las conductas externas que manifiesta dicho individuo. Esto es, cada individuo comparte estos tres fenómenos: mente, consciencia –como parte de la mente– y conductas observables. Por otra parte, la mente y las conductas observables se encuentran también directamente asociadas con el funcionamiento de ese organismo como un todo, específicamente con el funcionamiento del cerebro de ese individuo, con lo cual nos encontramos con una tríada básica –mente, cerebro y conducta observable–, que ha permitido el avance del conocimiento en los últimos años. En última instancia, la relación esencial se produce entre el cerebro y la mente. Ahora bien, como señala Damasio, no se puede desarrollar una perspectiva integrada de la mente y el cerebro humanos si no consideramos el estudio de la emoción.

Actualmente, tanto la emoción como su expresión representan las más directas manifestaciones de primer orden para entender la biorregulación de un organismo complejo, sobre todo cuando este se encuentra inmerso en un ambiente con aspectos tan complejos como la cultura y la sociedad. Según Damasio, dicha regulación no se puede entender sin apelar al importante papel que juega la emoción, posee las connotaciones de adaptación y supervivencia de los organismos que han alcanzado las más altas cotas de desarrollo, entre los que se encuentra, como es obvio, el ser humano. Pero, además, la emoción también juega un papel importante en otros procesos básicos directamente relacionados con la adaptación y la supervivencia. Así, por una parte, repercute de forma clara sobre los procesos de aprendizaje, consolidación y recuperación, de tal suerte que la unión entre emoción y memoria representa un incremento exponencial de las probabilidades que tiene un organismo de adaptarse y sobrevivir. Pero, por otra parte, también influye sobre los procesos de razonamiento y de toma de decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas.

A grandes rasgos, la teoría que propone Damasio (1994, 1999, 2000) se basa en los siguientes aspectos (Palmero, 2003):

1. Las emociones son definidas como patrones de respuestas químicas y neurales, cuya función es contribuir al mantenimiento de la vida en un organismo, proporcionando conductas adaptativas. Este importante papel de las emociones se fundamenta en el hecho de que las estructuras neuroanatómicas que sirven de base a los procesos emocionales son las mismas que se encargan de controlar y regular los estados corporales básicos mediante procesos concretos, tales como la homeostasis.
2. Las emociones están biológicamente determinadas, siendo así procesos estereotipados y automáticos. Sin embargo, la cultura y las experiencias e influencias que recibe un individuo a lo largo de su desarrollo, juegan también un importante papel. Esta influencia se puede reflejar tanto en el plano de los estímulos desencadenantes de una emoción como en el plano de la expresión emocional.
3. Damasio distingue entre emociones primarias o universales, secundarias o sociales, y emociones de fondo. Las emociones primarias o universales son: felicidad, tristeza, miedo, ira, sorpresa y aversión/asco. Las emociones secundarias o sociales, también denominadas por Damasio *otras conductas*, son: vergüenza, celos, culpa, y orgullo. Las emociones de fondo son: bienestar, malestar, calma, tensión, energía, fatiga, anticipación, desconfianza. Su peculiaridad consiste en la naturaleza de los inductores, que suelen ser internos, y en el foco de la respuesta, que, esencialmente, es el medio ambiente interno del organismo.
4. En cuanto a las estructuras neuroanatómicas implicadas en los procesos emocionales, según diversos trabajos (Damasio, 1994; LeDoux, 1996), hay bastante acuerdo respecto a que el troncoencéfalo se encuentra implicado en prácticamente todas las emociones; el hipotálamo y la corteza prefrontal ventromedial parecen las estructuras que intervienen en la emoción de tristeza, aunque no intervienen en otras emociones, como la ira y el miedo; por su parte, la amígdala es la estructura implicada en la emoción de miedo. La corteza cingulada anterior también parece jugar un cierto papel en los procesos emocionales, concretamente estaría relacionada con la consciencia de la emoción. Existe una cierta coincidencia cuando se habla del sustrato neurobiológico de la experiencia consciente de la emoción, proponiendo que la corteza cingulada podría jugar un papel relevante.
5. La ocurrencia de un proceso emocional seguiría una sucesión de eventos, que se inician, bien con la detección de un objeto o situación mediante la percepción a través de los receptores, bien con el recuerdo de ese objeto o situación; en ambos casos, el resultado es la activación de los núcleos del troncoencéfalo, el hipotálamo y la amígdala. Seguidamente, estas estructuras liberan hormonas de varios tipos en la corriente sanguínea, que se dirigen, por una parte, hacia diversas zonas del propio cuerpo, con lo que se modificará el perfil del medio ambiente interno, y, por otra parte, hacia distintas zonas cerebrales, tales como la corteza somatosensorial y la corteza cingulada, con lo que se modificará la señalización de los estados corporales en el cerebro. Al mismo tiempo, estas estructuras envían, de modo simultáneo, señales electroquímicas

mediante neurotransmisores, por una parte, hacia las glándulas adrenales, que liberarán hormonas con repercusión posterior en el cerebro, y, por otra parte, hacia otras regiones cerebrales, tales como la corteza, el tálamo, y los ganglios basales, con lo cual se modificará el estado cognitivo, dando lugar a la eventual manifestación de conductas emocionales, así como a una particular forma de procesar la información.

En la teoría de Damasio cobra especial relevancia la relación entre sentimiento y emoción, siendo necesario distinguir entre ambas variables. Son dos términos que, como hemos reseñado en varias ocasiones anteriormente, han sido utilizados de forma. También Damasio señala que, aunque se encuentran íntimamente asociados, no son la misma cosa. Concretamente, la emoción se refiere a una serie de respuestas que, desencadenadas desde zonas concretas del cerebro, tienen lugar en otras zonas del cerebro, así como en otras partes diversas del resto del cuerpo. El resultado final de tales respuestas es un *estado emocional*, que podría ser definido como el conjunto de los diferentes cambios corporales que experimenta el individuo en cuestión. Por su parte, el sentimiento se refiere al resultado del estado emocional, que, en palabras de Damasio, hace referencia a un *complejo estado mental*. Este estado mental incluye, por una parte, la representación de los cambios que están ocurriendo en el propio cuerpo, y que son representados en las correspondientes estructuras del sistema nervioso central, y, por otra parte, diversas alteraciones en el procesamiento cognitivo, que son el resultado de las respuestas *cerebro-cerebro*. Es decir, primero ocurre la emoción, cuyos resultados son de dos tipos: por una parte, hacia afuera, en forma de diversas conductas, fundamentalmente en forma de expresiones más o menos definidas, que sirven para comunicar a los demás nuestro estado interno; por otra parte, hacia adentro, en forma de experiencia subjetiva del estado emocional o *sentimiento*, que afecta a la dinámica del pensamiento en curso, y, consiguientemente, a las distintas actividades cognitivas y conductas varias del futuro inmediato. Dicho con otras palabras: el sentimiento de la emoción es la experiencia mental y privada de la emoción, mientras que la emoción es un conjunto de manifestaciones, algunas de las cuales son perfectamente observables.

Tanto la emoción como el sentimiento son susceptibles de investigación, aunque la emoción resulta bastante más asequible que el sentimiento, ya que el estímulo puede ser fácilmente identificable, pudiendo apreciar también que muchas de las manifestaciones o respuestas son externas, con lo que es mucho más viable la medida de las mismas.

En un trabajo posterior (Damasio, 1999), el autor señala más específicamente el proceso seguido desde que un estímulo desencadena un proceso emocional hasta que un individuo toma conciencia del sentimiento producido por dicha emoción. Así, el primer paso tiene que ver con *un estado de emoción*, que puede ser desencadenado y ejecutado de forma no consciente; el segundo paso tiene que ver con *un estado de sentimiento*, que puede ser representado no conscientemente; el tercer paso se refiere a *un estado de sentimiento hecho consciente*, que ocurre cuando un organismo conoce que está experimentando una emoción y un sentimiento. Este

matiz, discutible o no, es importante en la teoría de Damasio, quien últimamente (Damasio, 2000) señala que, con el sustrato neural de la emoción, es suficiente para que ocurra un proceso emocional y el sentimiento asociado al mismo, entendiendo en este caso que el sentimiento hace referencia a una imagen mental. El proceso sería del siguiente modo: (1) inducción de una emoción; (2) ocurrencia de cambios en el cuerpo y en el cerebro; (3) patrones neurales que representan los cambios en el organismo; (4) sensación o conversión del patrón neural en la forma de imágenes (sentimiento); (5) sentimiento del sentimiento, o conocimiento del sentimiento, que forma parte del proceso de consciencia.

A partir de la exposición que Damasio va realizando de la relación entre emoción, cerebro y consciencia, parece que los acontecimientos tengan que producirse de un modo concreto. Veamos. En primer lugar, cuando se produce un estímulo –externo o interno–, la corteza sensorial mapea dicho objeto o situación –o lo hace el hipocampo si se trata del recuerdo de un objeto o situación–, produciéndose al mismo tiempo la activación de las estructuras neuroanatómicas que se encuentran relacionadas con la emoción –en opinión de Damasio, fundamentalmente, el troncoencéfalo, el hipotálamo y la amígdala. En segundo lugar, la activación de estas estructuras produce tres efectos: ocasiona importantes reacciones autonómicas en el cuerpo; desencadena el envío de mensajes neurales a otras zonas del cerebro; junto con la corteza somatosensorial, produce el mapeo o representación de las reacciones somáticas que dichas estructuras han producido (junto con las áreas somatosensoriales, constituyen lo que Damasio denomina el *proto-self*). Y, finalmente, con la participación de la corteza cingulada anterior, el tálamo, y, quizá, también los colículos superiores, se produce el mapeo del objeto junto con el siempre cambiante mapa del organismo. Este fenómeno concreto constituye lo que Damasio denomina *centro de la consciencia*.

Así pues, las estructuras básicas (troncoencéfalo, hipotálamo y amígdala) parecen ser necesarias y suficientes para la ocurrencia de la emoción, pero no son suficientes para la consciencia de la emoción.

Para concluir con este autor, a nuestro modo de ver, la explicación de las emociones que ofrece Damasio es inconfundiblemente no cognitivista, pues se refiere al proceso emocional en términos de un conjunto de respuestas cerebrales, somáticas y conductuales, que ocurren tras la percepción o el recuerdo de un objeto (Palmero, 2003). Por esa razón, como indica Mosca (2000), tras aproximadamente treinta años de investigación en psicología cognitiva, la teoría de Damasio se encuentra bastante próxima a los clásicos argumentos de James. La diferencia entre ambos planteamientos se sitúa en el grado de conocimiento que ambos autores (James y Damasio) poseen acerca de la relación entre procesos emocionales y cerebro, siendo el de este mucho mayor que el de aquel. Así, un problema importante en la argumentación de Damasio tiene que ver con la ausencia de una explicación clara del modo mediante el cual un sujeto, en un estado de activación autonómica, con contracciones viscerales, incrementos en su frecuencia cardíaca, etc., es capaz de encontrar una explicación a su estado o situación, sin la información derivada de la naturaleza del estímulo. Es decir, sin saber si la información que se está procesando

de ese estímulo es relevante para el bienestar del sujeto. Esta laguna en la argumentación de Damasio es más evidente cuando el autor se refiere a las emociones secundarias o sociales; en este sentido, tal y como subraya Mosca (2000), no se entiende cómo es posible sentir orgullo, vergüenza o culpa sin tener en mente la representación valorativa, no solo del objeto, sino también, y esto es lo importante, de las situaciones complejas que dan lugar a tales emociones.

6.7. Conclusiones

A partir de los tres grandes ejes en torno a los que se acumula la mayor parte de la investigación neurobiológica actual que acabamos de ver, a saber: el del procesamiento de la estimulación emocional, el de la preparación de la respuesta emocional, y el de la experiencia subjetiva o sentimiento emocional, consideramos que la dimensión neurobiológica es imprescindible a la hora de conocer y comprender los procesos emocionales (Palmero, 2003). De hecho, actualmente, la orientación centrada en la *neurociencia cognitiva* aporta soluciones importantes para entender los procesos de la motivación y la emoción, ya que combina argumentos e hipótesis procedentes de las aproximaciones neurobiológica y cognitivista.

Sin embargo, ha habido, cierta reticencia a este tipo de planteamientos, mostrando dicha disconformidad mediante la defensa de una *neurociencia afectiva*, la cual tendría como objetivo el estudio de la neurobiología de la Emoción. Mediante la utilización de las modernas técnicas de neuroimagen, una de las metas importantes en este tipo de aproximación tiene que ver con la disección de la emoción en sus operaciones mentales más elementales, localizando el sustrato neurobiológico implicado en cada una de ellas. Si bien, la cuestión importante sería dilucidar si con tales formulaciones se aporta algo al conocimiento del funcionamiento general del ser humano. De hecho, la designación de la emoción como algo ubicado fuera de la neurociencia cognitiva puede significar la consideración de la emoción como algo opuesto a la cognición; es decir, puede dar la impresión de que se retorna a un antagonismo entre emoción y cognición. Podría significar la vuelta a un dualismo cartesiano que creíamos haber superado; de hecho, la tendencia que ha dominado en psicología, como consecuencia de la influencia platonista, ha sido la consideración por separado de la emoción. Sin embargo, la estrategia opuesta, la que parece que se va imponiendo de forma progresiva en nuestros días, es la de la síntesis, en virtud de la cual se intenta la consideración de las variables implicadas –motivación, emoción y cognición– de una forma conjunta y combinada: interactiva.

Al respecto, algunos autores más recientemente (Ramos, Piqueras, Martínez y Oblitas, 2009) también sugieren hablar de activación fisiológica y de sensaciones físicas, por un lado, y de cogniciones, por otro. Esto es, entendiendo la emoción como el resultado de una interpretación, la unión o conjunción de dos tipos de información, la de un estado físico y una cognición (idea o pensamiento) en una situación concreta. Los mismos autores señalan, en consonancia con Duncan y

Barret (2007), que la emoción es un tipo de cognición, un conocimiento que nos permite elaborar la acción, acciones que irán encaminadas a mantener nuestro bienestar, a contribuir por tanto a nuestra felicidad.

En definitiva, respecto a la aportación de los argumentos neurobiológicos, parece clara la implicación de la amígdala y de los hemisferios cerebrales. Cada una de las estructuras implicadas juega un papel definido en los procesos emocionales, y, aunque la postura más prudente podría hacernos pensar en un funcionamiento conjunto del sistema nervioso central, entendido este como un todo organizado, nos parece pertinente sugerir algunos comentarios específicos para cada una de las dos estructuras reseñadas.

Así pues, por una parte, en cuanto a la participación de la amígdala en la emoción, tal como indican diversos autores (LeDoux, 1993; Hirschfield y Gelman, 1994; Damasio, 1998), parece bastante confirmado su papel en el procesamiento de la información emocional. Este hecho reviste una trascendencia especial, pues, como indica Gainotti (2000), podría pensarse que la amígdala tiene una contribución selectiva relacionada con la valoración (*appraisal*), con lo cual se aclara un poco más el papel preciso de la amígdala en el ser humano. La amígdala podría ser importante en la emoción, ejerciendo un papel integrador del procesamiento cognitivo y de la significación emocional, pudiendo preparar las respuestas inmediatas apropiadas a la situación. Es decir, la visión de la amígdala como una estructura específicamente implicada en los procesos emocionales podría ser reconsiderada, planteando que, al menos en el ser humano, dicha estructura posee funciones emocionales y cognitivas, con lo cual se enfatiza, de nuevo, la clara interacción entre procesos afectivos y procesos cognitivos.

Y, por otra parte, en cuanto a la participación específica de los hemisferios cerebrales en las emociones, parece claro que cada uno de ellos cumple una función concreta en la interpretación y en la expresión de las mismas. Los conocimientos que actualmente se poseen permiten defender la existencia de una cierta lateralización hemisférica para entender el control emocional. La lateralización emocional, referida al hemisferio derecho, podría ser más evidente en el ámbito de la expresión emocional, adquiriendo por lo tanto connotaciones de comunicación social. Sin embargo, parece necesario considerar más minuciosamente dicha participación, delimitando la relevancia estricta de las distintas zonas intra hemisféricas, así como el papel que juegan ciertas estructuras subcorticales, tanto diencefálicas como troncoencefálicas. Si tenemos en cuenta estas apreciaciones, sería pertinente ampliar la estricta, a la vez que clásica, diferenciación funcional de cada hemisferio en las distintas características que conforman los procesos emocionales, incluyendo también las funciones diferenciales de las zonas anteriores y posteriores de cada hemisferio en las emociones, pues la simple perspectiva de la lateralidad no parece suficiente para entender las complejas interacciones que se producen entre dichas zonas.

Bibliografía

- ADOLPHS, R. y A. R. DAMASIO (2000): «Neurobiology of emotion at a systems level», en J. C. Borod (ed.): *The Neuropsychology of Emotion* (pp. 194-213). Oxford University Press, Oxford.
- ARMONY, J. L. (1998): «Reason of passion: Towards a neural theory of fear processing and its interaction with cognition», *Dissertation-Abstracts-International:-Section-B:-The-Sciences-and-Engineering*, 58(9-B), 4636.
- BECK, R. C. (2000): *Motivation: Theories and Principles. Fourth Edition*. Prentice-Hall; Englewood Cliffs, Nueva Jersey.
- BISQUERRA, R. (2009): «Teorías de las emociones», en *Psicopedagogía de las emociones*. Cap. 2 (pp. 34-47). Síntesis.
- BOROD, J. C. y N. K. MADIGAN (2000): «Neuropsychology of emotion and emotional disorders: An overview and research directions», en J. C. Borod (ed.): *The Neuropsychology of Emotion* (pp. 3-28). Oxford University Press, Oxford.
- BOROD, J. C.; C. SANTSCHI y E. KOFF (1997): «Neuropsychological aspects of facial asymmetry during emotional expression: A review of the normal adult literature», *Neuropsychology Review*, 7: 41- 60.
- BRADLEY, M. M. y P. J. LANG (2000): «Measuring emotion: Behavior, feeling, and physiology», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 242-276). Oxford University Press, Nueva York.
- DAMASIO, A. R. (1989 a): «Time-locked multiregional retroactivation: a systems level proposal for the neural substrates of recall and recognition», *Cognition*, 33: 25-62.
- (1994). *Descartes' error: Emotions, Reason, and the Human Brain*. Avon Books., Nueva York.
- (1995): «Toward a neurobiology of emotion and feeling: Operational concepts and hypotheses», *The Neuroscientist*, 1: 19- 25.
- (1999): *The Feeling of what Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Harcourt, Nueva York.
- (2000): «A second chance for emotion», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 12-23). Oxford University Press, Nueva York.
- DARWIN, C. R. (1872-1965): *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. University of Chicago Press, Chicago.
- DEBIEC, J. y J. E. LEDOUX (2004): «Fears and the brain», *Social Research*, 71 (4): 807-818.
- DELGADO M. R.; R. L. JOU; J. E. LEDOUX y E. A. PHELPS (2009): «Avoiding negative outcomes: tracking the mechanisms of avoidance learning in humans during fear conditioning», *Frontiers in behavioral neuroscience*, 3: 33.
- DUFFY, E. (1972): «Activation», en N. S. Greenfield y R. A. Sternbach (eds.): *Handbook of Psychophysiology* (pp. 577-622). Holt, Rinehart and Winston; Nueva York.
- DUNN, B. D.; T. DALGLEISH & A. LAWRENCE (2006): «The somatic marker hypothesis: A critical evaluation», *Neuroscience and Biobehavioural Reviews*, 30 (2), 239 -271.

- DUNCAN, S. y L. F. BARRET (2007): «Affect is a form of cognition: A neurobiological analysis», *Cognition & Emotion*, 21: 1184-1211.
- EKMAN, P. (1985): *Telling Lies*. Berkley Books, Nueva York.
- FELDMAN, L.; E. BLISS-MOREAU; S. L. DUNCAN; S. L. RAUCH e I. WRIGHT, I. (2007): «The amygdala and the experience of affect». *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 2: 73-83.
- FUSTER, J. M. (1958): «Effects of stimulation of brain stem on tachistoscopic perception», *Science*, 127, 150.
- GAINOTTI, G.; C. CALTAGIRONE y P. ZOCCOLOTTI (1993): «Left/right and cortical/subcortical dichotomies in the neuropsychological study of human emotions», *Cognition and Emotion*, 7: 71-93.
- GAINOTTI, G. (1996): «Lateralization of brain mechanisms underlying automatic and controlled forms of spatial orienting of attention 2», *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 20(4): 617-622.
- (1999): «Neuropsychology of emotions», en G. Denes, L. Gianfranco y cols. (eds.): *Handbook of Clinical and Experimental Neuropsychology* (pp. 613-633). Psychology Press and Erlbaum; Hove, Inglaterra.
- (2000): «Neuropsychological theories of emotion», en J. C. Borod (ed.): *The Neuropsychology of Emotion* (pp. 214-236). Oxford University Press, Oxford.
- HEILMAN, K. M. (2000): «Emotional experience: A neurological model», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 328-344). Oxford University Press, Nueva York.
- HENRY, J. P. (1986): «Neuroendocrine patterns of emotional responses», en: R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.). *Emotion, Theory, Research and Experience. Vol. 3. Biological Foundations of Emotion* (pp. 37-60). Academic Press, Nueva York.
- HENRY, J. P. y P. M. STEPHENS (1977): *Stress, Health, and the Social Environment. A Sociobiologic Approach to Medicine*. Springer-Verlag, Nueva York.
- HIRSCHFIELD L. y S. GELMAN (1994): *Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture*. Cambridge University Press, Cambridge.
- JAMES, W. (1884-1985): «What is an emotion?», en E. Gavia (traduct): *Estudios de Psicología*, 21: 57-73.
- JOHANSEN J. P.; J. W. TAPLEY; J. E. LEDOUX y H. T. BLAIR (2010): «Neural substrates for expectation-modulated fear learning in the amygdala and periaqueductal gray», *Nature Neuroscience*, 13(8):979- 86.
- KLUVER, H. y P. C. BUCY (1937): «Psychic blindness and other symptoms following bilateral temporal lobectomy in rhesus monkeys», *American Journal of Physiology*, 119, 352-353.
- (1939): «Preliminary analysis of the temporal lobes in monkeys», *Archives of Neurology and Psychiatry*, 42: 979 -1000.
- KOLB, B. y L. TAYLOR (2000): «Facial expression, emotion, and hemispheric organization», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 62-83). Oxford University Press, Nueva York.
- LACEY, J. I. (1967): «Somatic response patterning and stress: Some revisions of activation theory», en M. H. Appley y R. Trumbull (eds.): *Psychological Stress: Issues in Research* (pp. 14-42). Appleton-Century- Crofts, Nueva York.

- LACEY, J. I. y B. C. LACEY (1958): «The relationship of resting autonomic activity to motor impulsivity», *Res. Publ. Ass. Nerv. Ment. Dis.*, 36: 144-209.
- LANE, R. D. (2000): «Neural correlates of conscious emotional experience», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 345-370). Oxford University Press, Nueva York.
- LANGE, C. G. (1885-1922): *The Emotions*. Williams and Wilkins, Baltimore.
- LINDSLEY, D. B. (1951): «Emotion», en S. S. Stevens (ed.): *Handbook of Experimental Psychology* (pp. 473-516). Wiley, Nueva York.
- LINDSLEY, D. B.; L. H. SCHREINER; W. B. KNOWLES y H. W. MAGOUN (1950): «Behavioral and EEG changes following chronic brainstem lesions in the cat», *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 2: 483-498.
- LEDoux, J. E. (1996): *The Emotional Brain: the Mysterious Underpinnings of Emotional Life*. Simon and Schuster, Nueva York.
- LEDoux, J. E. y E. A. PHELPS (2000): «Emotional networks in the brain», en M. Lewis y J. M. Haviland-Jones (Eds.) *Handbook of Emotions* (2 Ed.). Guilford, Nueva York.
- LEDoux, J. E. (2000 a): «Cognitive-emotional interactions: Listen to the brain», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 129-155). Oxford University Press, Nueva York.
- (2000 b): «Emotion circuits in the brain», *Annual Review of Neuroscience*, 23: 155-184.
- MEADOWS, M. E. y R. F. KAPLAN (1994): «Dissociation of autonomic and subjective responses to emotional slides in right hemisphere damaged patients», *Neuropsychologia*, 32, 847-856.
- MACLEAN, P. D. (1949): «Psychosomatic disease and the “visceral brain”: Recent developments bearing on the Papez theory of emotion», *Psychosomatic Medicine*, 11, 338- 353.
- MACLEAN, P. D. (1958): «The limbic system with respect to self-preservation and preservation of the species», *Journal of Nervous and Mental Diseases*, 127, 1-11.
- (1969): «The hypothalamus and emotional behavior», en W. Haymaker (ed.): *The Hypothalamus*. Thomas, Springfield, Illinois.
- (1970): «The triune brain, emotion, and scientific bias», en F. Schmidt (ed.): *The Neurosciences Second Study Program* (pp. 336-349). Rockefeller University Press, Nueva York.
- MCDougall, W. (1908/1950): *An Introduction to Social Psychology*. 30ª edición. Methuen, Londres.
- MOSCA, A. (2000): «A Review Essay on Antonio Damasio’s “The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness”», *Psyche*, 6(10), October 2000. En <http://psyche.cs.monash.edu.au/v6/psyche-6-10-mosca.html>.
- OLDS, J. y P. MILNER (1954): «Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and others regions of rat brain», *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 47, 419-427.
- PALMERO, F. (1996): «Aproximación biológica al estudio de la emoción», *Anales de Psicología*, 12, 61-86.
- (2003): «La emoción desde el modelo biológico», *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*, VI (13).

- PANKSEPP, J. (1991): «Affective neuroscience: A conceptual framework for the neurobiological study of emotions», en K. T. Strongman (ed.): *International Review of Studies on Emotion* (pp. 59-99). John Wiley and Sons, Nueva York.
- PANKSEPP, J. (1998): *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Oxford University Press, Nueva York.
- PAPEZ, J. W. (1937): «A proposed mechanism of emotion», *Archives of Neurology and Psychiatry*, 38: 725-743.
- PHELPS, E. (2006): «Emotion and Cognition: Insights from Studies of the Human Amygdala», *Annual Review of Psychology*, 57, 22.1-22.27.
- PRIBRAM, K. H. (1976): «Self-consciousness and intentionality», en G. E. Schwartz y D. Shapiro (eds.): *Consciousness and Self-regulation: Advances in Research*. vol. 1 (pp. 221-243). Plenum Press, Nueva York.
- (1992): «Familiarity and novelty: The contributions of the limbic forbrain to valuation and the processing of relevance», en D. S. Levine y S. J. Leven (eds.): *Motivation, Emotion, and Goal Direction in Neural Networks* (pp. 337-365). Lawrence Erlbaum Associates; Hillsdale, Nueva Jersey.
- (1996): «Neurobehavioral science, neuropsychology and the philosophy of mind», en W. O'Donohue y R. F. Kitchener (eds.): *The Philosophy of Psychology* (pp. 207-226). Sage Publications, Inc.; Thousand Oaks, C.
- QUIRÓS, P. y R. CABESTRERO (2008): «Teorías neurofisiológicas de la emoción», en *Funciones activadoras: principios básicos de la motivación y la emoción* (pp. 209-257). Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
- RAMOS, V.; J. A. PIQUERAS; A. E. MARTÍNEZ y L. A. OBLITAS (2009): «Emoción y Cognición: Implicaciones para el Tratamiento», *Terapia psicológica*, 27 (2): 227-237.
- ROSELLÓ, J. y X. REVERT (2008): «Modelos teóricos en el estudio científico de la emoción», en Palmero y Martínez-Sánchez (Ed). *Motivación y Emoción* (pp. 1-26). McGraw-Hill, Madrid.
- SÁNCHEZ-NAVARRO, J. P. y F. ROMÁN (2004): «Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional», *Anales de Psicología*, 20 (2): 223-240.
- SEARLE, J. R. (1998): «How to study consciousness scientifically», *Brain Research Reviews*, 26: 379-387.
- WOLFF, W. (1933): «The experimental study of forms of expression», *Character and Personality*, 2: 168-173.

8. Teorías cognitivas en emoción

8.1. Introducción

El interés en definir qué es una emoción ha sido una constante, al mismo tiempo que presenta dificultades en unificar las ya existentes. Hay que tener en cuenta que las emociones son complejos procesos que han sufrido los sesgos peculiares impuestos por las tendencias dominantes en cada época según los planteamientos vigentes u orientaciones de cada escuela o grupo de investigación. Si además tenemos en cuenta que la emoción puede ser considerada como un proceso en el que intervienen distintos componentes, observaremos que, en la medida en la que cada autor se centra en alguno de ellos en sus investigaciones, plantea una definición de emoción que difícilmente coincide con la de otro autor interesado en otro de los componentes. Por estas razones, como repetidamente ha señalado Mandler (1975, 1984), intentar establecer una definición consensuada de emoción es prácticamente imposible en la actualidad. Mientras unos subrayan las características conductuales, otros se centran en los aspectos fisiológicos o bien en su carácter adaptativo o patológico, incluso se podrían clasificar de ser muy precisas y/o ambiguas (Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi, 2006). Es, precisamente, la ausencia de una definición ampliamente aceptada lo que impide el asentamiento de una aceptable teoría de la emoción (Scherer, 2000, 2001).

A grandes rasgos, podemos describir una emoción como un proceso complejo que está integrado por diversos componentes. Estos son los neurofisiológicos, los comportamentales y los cognitivos. Está determinada multidimensionalmente e incluye diversos fenómenos o procesos afectivos aunque estos no pueden ser considerados, en su totalidad, procesos emocionales (Bisquerra, 2009; Palmero, Mestre, 2004). Para que tenga lugar la emoción es necesario que se perciba, consciente o inconscientemente, un estímulo o tenga lugar un acontecimiento externo o interno a la persona, que ocurra en la actualidad, que tengamos un recuerdo de algo que nos sucedió o que esperemos que suceda en el futuro. Así, la valoración del estímulo como algo agradable o desagradable da lugar a la respuesta emocional cuyas características es la corta duración y alta intensidad de la respuesta, manifestándose esta externa e internamente (Palmero y Mestre, 2004).

Dada la diversidad de parámetros que integran la emoción y al amplio desarrollo de la psicología como ciencia, se han desarrollado diversas teorías sobre la emoción. En este capítulo nos centraremos en los modelos cognitivos que explican el desarrollo del proceso emocional y en las interacciones entre ambos procesos quedando los modelos que explican los componentes biofisiológicos y conductuales en otros capítulos de este manual.

Los modelos que analizan y explican los procesos emocionales desde la dimensión cognitivista, en líneas generales, podemos apreciar que enfatizan la importancia de la valoración cognitiva para la experiencia de la emoción. Los argumentos empleados desde esta perspectiva están íntimamente relacionados con el procesamiento

activo de la información, subrayando la relevancia del funcionamiento superior del individuo. No obstante, como podremos apreciar, también se localizan en esta orientación diversas aproximaciones relacionadas con el manejo de la información referida al estímulo que potencialmente puede desencadenar una emoción, así como toda aquella información procedente de la experiencia de una persona, entre la que merece especial relevancia aquella que tiene que ver con las creencias, los juicios, los valores, las expectativas, el afrontamiento, el etiquetado, etc., que determinará la cualidad emocional. Los modelos que han servido de base para lo que posteriormente será, y sigue siendo, una de las vertientes más productivas de la psicología experimental, y de la psicología de la emoción en particular, son diversos. Entre los mismos se encuentran las teorías psicodinámicas, encabezada por la teoría psicoanalítica, las teorías de evaluación-valoración, y las teorías que dan primacía a un proceso respecto al otro.

8.2. Teoría psicoanalítica

Los escritos de Freud representan la fuente básica de los trabajos psicoanalíticos centrados en las emociones. Algunos autores (Lyons, 1993) defienden que Freud nunca abordó directamente el tema de las emociones en sí. Trató algunos factores afectivos, como la ansiedad, y siempre con connotaciones de tratamiento o psicoterapia. En su obra habla de afecto, para referirse a lo que actualmente podemos señalar como emociones, haciendo que, como mucho, pueda sugerirse la existencia de una dimensión subjetiva o sentimiento de la emoción. Creemos que, en alguna medida, Freud se refirió de forma clara a determinadas características emocionales de interés, proponiendo que el afecto comprende, por una parte, ciertas inervaciones motoras o descargas, y, por otra parte, ciertos sentimientos. Estos últimos son de dos tipos: percepciones de las acciones motoras que se han producido (en cierta medida, recuerda bastante a la teoría de James), y sentimientos directos de placer y displacer, que confieren a la emoción una nota característica. Para Freud, las emociones podrían ser consideradas como la reacción a sucesos traumáticos, que no es necesario hayan acaecido al sujeto en cuestión, sino que simplemente forman parte de su bagaje heredado, inconsciente y reprimido. La aportación de Freud al campo de la emoción se fundamenta en el papel que juega el inconsciente, proponiendo que la emoción, al igual que muchos eventos mentales, puede ser localizada en dicho nivel psíquico, lo cual no impide que siga ejerciendo ciertos efectos sobre la persona, influyendo sobre las distintas manifestaciones conductuales que esta lleva a cabo. Este tipo de propuestas conduce a que el propio Freud (1915/1973) sugiera que lo que tienen que investigar los psicólogos para conocer la emoción se encuentra en el inconsciente. Freud enunció dos teorías sobre la personalidad. En la primera de ellas habla de *consciente*, *preconsciente* e *inconsciente*, para, más tarde, proponer su formulación más conocida: el *ello*, el *yo* y el *súper-yo*. En ambos modelos, Freud considera que las emociones son inconscientes, capaces de jugar un importante papel en el equilibrio psíquico. La consideración de estos tres factores permite que Freud proponga tres visiones diferentes de la emoción, cada una de ellas basada en uno de los tres componentes reseñados: (1) una emoción es, en sí misma, un instinto, o un impulso innato, que es esencialmente inconsciente; (2) una

emoción es un instinto más una idea, con lo cual se mantienen las connotaciones inconscientes del instinto y se añaden las connotaciones de un objeto consciente; 3) una emoción es un afecto, algo parecido al sentimiento, que es consciente, aunque las causas de la misma pueden no serlo.

Algunas orientaciones actuales enfatizan que el psicoanálisis puede ser entendido como una ciencia biológica (Slavin y Kriegman, 1992; Plotkin, 1994). En este marco de referencia, estos autores defienden que el ser humano es una criatura biológica, y cada uno de los aspectos relacionados con el modo de funcionar y de adaptarse pertenece al ámbito biológico. Las emociones representan un mecanismo vital para entender esta adaptación.

Desde las formulaciones psicoanalíticas, una de las aportaciones que consideramos esenciales en el ámbito de la emoción procede de Carl Gustav Jung. En su teoría de la personalidad, Jung (1953, 1954) habla de las «actitudes», según las cuales un sujeto puede ser considerado como introvertido (actitud subjetiva) o extrvertido (actitud objetiva), y de las «funciones», que se refieren a los modos que utilizan los sujetos para obtener y procesar la información, y permiten clasificar a dichos sujetos según su peculiar forma de funcionar: por la sensación, por la intuición, por el pensamiento y por el sentimiento. Jung (1938) plantea que los sujetos usan dos funciones para realizar juicios sobre el mundo que les rodea: pensamiento y sentimiento. Concretamente, se puede pensar sobre los eventos (enumerando, categorizando, organizando, analizando y sintetizando sus repercusiones sobre el sujeto), o se puede sentir hacia dichos eventos (juzgando como buenas o malas, placenteras o displacenteras, aceptables o inaceptables, las relaciones que puede establecer con ellos). Tanto el pensamiento cuanto el sentimiento representan formas válidas para evaluar y valorar los datos que se obtienen mediante las otras dos funciones (sensación e intuición); por esa razón, el pensamiento y el sentimiento son dos métodos diferentes de procesar la información. Mediante el pensamiento, el sujeto forma conceptos, manipula ideas, evalúa la veracidad de estas y soluciona problemas. Mediante el sentimiento, el sujeto establece si algo es bueno o malo para su funcionamiento. La perspectiva de Jung establece que: *a)* los sentimientos permiten la valoración de un hecho; *b)* las emociones se construyen a partir de los sentimientos. En definitiva, según la argumentación de Jung, los sentimientos permiten la ejecución de constantes valoraciones acerca de los estímulos. Por lo tanto, la fuente de la emoción es la energía psíquica, que se produce a partir del sentimiento, y no los procesos fisiológicos, que representan un paso intermedio entre el sentimiento y la emoción. Los procesos fisiológicos pueden ser entendidos en tanto que precursores directos de la emoción, pero no como su causa.

8.3. Teorías de la evaluación-valoración

La evaluación y valoración del estímulo son una parte esencial del proceso emocional y contribuyen a interpretar el grado de beneficio o daño que un estímulo puede causar desencadenando la experiencia subjetiva de la emoción activando la respuesta fisiológica y la posible expresión conductual de la emoción (Palmero y

Mestre, 2004;). Aunque podemos encontrar que ambos términos se utilizan de forma indiscriminada, consideramos pertinente reseñar algunos matices entre los mismos. Así, la *evaluación* hace referencia al reconocimiento, la ubicación en una determinada localización dimensional, la medición, de un estímulo o situación que afecta a un individuo. La *valoración*, en cambio, se refiere a lo que ese individuo estima o cree que será su interacción con ese estímulo o acontecimiento; esto es, la valoración hace referencia a cómo cree un individuo que le afectará ese estímulo: ¿representa un beneficio o una pérdida?, ¿pone en peligro su estabilidad?, ¿supone un cambio a una situación mejor?, o, por el contrario ¿supone un cambio a una situación peor?. En la valoración se incluye necesariamente el bienestar, el equilibrio, la estabilidad de un individuo. Sin dichos elementos no ha lugar a hablar de emoción alguna, ya que una emoción ocurre en la medida en la que previamente se ha llegado a la conclusión de que el estímulo que es evaluado y valorado posee la suficiente capacidad como para producir esa desestabilización o desequilibrio en un individuo (Palmero, 2003).

Aunque son diversos los planteamientos defendidos para demostrar la importancia de la evaluación y la valoración, hay algunos que son especialmente notables, al menos si nos atenemos a la repercusión que han tenido en el devenir de los estudios sobre la Emoción.

8.3.1. La evaluación: fisiología-cognición

Los trabajos realizados por Gregorio Marañón (1924) sobre la interacción entre la reacción fisiológica y cognición han sido fundamentales en el desarrollo de posteriores orientaciones cognitivistas en el estudio de la emoción. En su experimentación, tras administrar una inyección de epinefrina a un conjunto de sujetos, descubre que el 30% de los mismos decía experimentar una auténtica emoción, mientras que el 70% restante decía que experimentaba algo parecido a una emoción, pero su experiencia era más fría y no típica de lo que ellos consideraban una auténtica emoción. Descubrió que los sujetos que habían informado tener una auténtica experiencia emocional tenían un motivo para dicha experiencia al experimentar, previamente, pensamientos relacionados con la tristeza mientras se producían los efectos de la epinefrina. De tal modo, la activación fisiológica por sí misma no es suficiente para experimentar una emoción, es necesaria la interacción con la cognición. Si bien la activación fisiológica, que se había producido por efecto de la inyección de epinefrina, es un factor importante en el proceso emocional, no menos importante resulta lo que Marañón denomina *razón intelectual*, aspecto este que permite la interpretación de los cambios fisiológicos.

A partir de las aportaciones de Marañón, de una forma bastante similar, Schachter (1964, 1972), plantea la teoría bifactorial de la emoción en la que establece que los estados emocionales están determinados principalmente por factores cognitivos y fisiológicos. Según Schachter (1964, 1965, 1970, 1972) y Schachter y Singer (1962, 1979), cualquier estado emocional es el resultado de dos factores: por una parte el arousal o activación fisiológica, y, por otra parte, los aspectos cognitivos

relacionados con las causas ambientales de dicha activación fisiológica. Los dos factores son necesarios para que se produzca la emoción, de tal suerte que cada uno de ellos, individualmente, no puede originar la emoción. Tal como plantea el propio Schachter (1972), el sujeto, cuando experimenta su activación fisiológica, busca la razón de la misma mediante una atribución causal en su medio ambiente externo. La percepción de la activación o arousal es previa al proceso de atribución, haciendo que la emoción adquiriera la característica de la intensidad —en cierta medida, se trata de una argumentación al estilo de James.

Los clásicos trabajos de Marañón (1924) y de Schachter y Singer (1962) demuestran que la activación fisiológica y los factores cognitivos pueden ocurrir de forma independiente, aunque, en ausencia de la activación fisiológica, los factores cognitivos por sí solos son insuficientes para que la experiencia de la emoción resulte completa.

De modo general, el modelo planteado por Marañón y por Schachter puede ser considerado como una combinación de las aportaciones de James y de Cannon. Ahora bien, la teoría de Schachter de forma particular va más allá de las teorías de James y Cannon, en tanto que plantea que los cambios fisiológicos y los factores cognitivos son necesarios para la experiencia de la emoción. Para Schachter (1964), sería muy difícil considerar la emoción solo como los cambios viscerales o periféricos; es necesario considerar también el componente cognitivo. Aquí es donde más se ve la influencia de Marañón, pues Schachter defiende que los cambios fisiológicos, por sí solos, no son suficientes para iniciar la experiencia de una emoción. Los cambios fisiológicos han de ser explicados e interpretados, y, cuando ocurren, el sujeto experimenta una emoción particular, o cualquier otro estado no emocional. La secuencia causal en la formulación de Schachter es la siguiente: estímulo, cambios corporales, percepción de los cambios corporales, interpretación de los cambios corporales, emoción; como se aprecia, es una especificación cognitivista de la teoría de James. La diferencia entre James y Schachter se centra en que, para aquel, los cambios fisiológicos o corporales ya poseen su propio rótulo emocional (aunque James no explica qué sucede entre la ocurrencia de los cambios corporales y la experiencia subjetiva de la emoción), mientras que, para Schachter, se requiere alguna forma de cognición que interprete esos cambios fisiológicos (esto es, Schachter indica que lo que ocurre entre los cambios corporales y la experiencia subjetiva de la emoción es un proceso de evaluación de dichos cambios corporales). Tras ese proceso de cognición, el sujeto pone rótulo a la emoción.

8.3.2. Teorías de la valoración

La esencia de los planteamientos cognitivistas en el estudio de la emoción se centra en la idea de que, para conocer las emociones, es imprescindible conocer previamente cómo realizan las personas sus juicios acerca del ambiente en el que viven, ya que las emociones se producen como consecuencia de los juicios acerca del mundo. Es decir: las emociones requieren pensamientos previos.

Con las aportaciones de Magda Arnold se puede comenzar a hablar de la aproximación cognitivista moderna en el estudio de las emociones. Fue quien primero expuso, de una forma detallada en dos volúmenes, las investigaciones previas relacionadas con los aspectos psicológicos (Arnold, 1960 a) y neuro-fisiológicos (Arnold, 1960 b) de la emoción, planteando también su propia teoría en términos de relevancia de la valoración para entender la ocurrencia de las emociones.

Como factor cognitivo, la *valoración* hace referencia a una especie de constructo que nos permite obtener cierta información acerca de un estímulo o situación en términos de cuan bueno o malo es para nosotros. Según Arnold (1970), cualquier cosa con la que se encuentra el sujeto, tanto interna (recuerdo y/o imaginación) como externamente, es evaluada y valorada de forma automática. La valoración complementa la percepción del sujeto, produciendo una tendencia a hacer algo: cuando esta tendencia es fuerte, se denomina emoción. Ésa es la idea de Arnold (1960 a, 1960 b), que sin valoración (*appraisal*) no es posible la emoción. Parafraseando a Arnold: «Para que ocurra una emoción, el estímulo debe ser valorado como algo que me afecta de algún modo, que me afecta personalmente como individuo, con mi experiencia particular y mis metas particulares» (Arnold, 1960 a, p. 171). Para esta autora, la secuencia de eventos en el proceso emocional es la siguiente: percepción, *appraisal*, emoción. Además, intenta distinguir entre emoción y sentimientos. Las emociones se derivan de la valoración, positiva o negativa, de los objetos percibidos o imaginados, mientras que los sentimientos se derivan de la consideración beneficiosa o perjudicial que tiene para el sujeto la valoración realizada. Además de la relevancia de la valoración en el momento en el que ocurre un evento, Arnold considera que también es necesario identificar la activación fisiológica; es necesaria la actividad cognitiva para interpretar dichos cambios. Es decir, si conocemos qué está ocurriendo fisiológicamente desde que se produce la percepción hasta que empieza la emoción, se podrá conocer mejor la emoción.

En los trabajos que llevó a cabo en la década de los setenta (Arnold, 1970) se observa la influencia de autores que han estudiado la emoción desde una vertiente fisiológica. Concretamente, en la teoría de Arnold son importantes los planteamientos, entre otros autores, de MacLean (1949), en los que se defiende la existencia de tres cerebros, o tres niveles de funciones cerebrales, el reptiliano, el paleomamífero y el neomamífero. Así, Arnold considera que el sistema límbico, el hipocampo y el cerebelo son estructuras importantes para entender la emoción. Y por otro lado, aunque criticó los planteamientos de Darwin y de James, en su obra también se detectan influencias de ambos autores. De Darwin, postula que las emociones han de ser consideradas como un impulso para la acción garantizando, de este modo, la supervivencia y adaptación. Como influencia de James, Arnold cree que cada emoción posee un patrón específico de respuesta fisiológica. Arnold (1960 a, 1960 b) defiende su teoría planteando que la emoción es una tendencia sentida, que lleva a una persona a aproximarse a lo que es bueno, a evitar lo que es malo y a ignorar lo que es indiferente (el sistema límbico sería la estructura que controla esta dimensión de agrado-desagrado). Más específicamente, Arnold sugiere que los eventos o situaciones son valorados como buenos o malos para un organismo a partir de tres ejes: beneficioso-perjudicial, presencia-ausencia de algún objeto –evento concreto

que está siendo valorado, y que es el que potencialmente desencadenará la emoción, si así concluye el proceso de valoración—, y dificultad para aproximarse o evitar ese objeto. Las aportaciones de Arnold serán asumidas por Richard Lazarus, quien puede ser considerado su seguidor más directo.

En efecto, Lazarus (1966, 1982, 1984) ha planteado la importancia de la valoración cognitiva para entender la ocurrencia de una emoción. Para que una persona experimente una emoción, el primer paso de la secuencia procesal es la valoración cognitiva de la situación (Lazarus, Kanner y Folkman, 1980). Según Lazarus (1991), existen tres formas de valoración: *a*) primaria, que se refiere a la decisión del sujeto sobre las consecuencias que tendrán sobre su bienestar los estímulos que le afectan; estas consecuencias pueden ser positivas, negativas o irrelevantes; *b*) secundaria, que se refiere a la decisión del sujeto acerca de lo que debe o puede hacer tras la evaluación de la situación; es decir, la capacidad para controlar las consecuencias del evento; *c*) revaloración, que se refiere a la constante evaluación que debe hacer el sujeto en su proceso interactivo con el ambiente; esto es, la constatación de los resultados obtenidos con las valoraciones primaria y secundaria. La inclusión de esta tercera forma de valoración refleja las connotaciones dinámicas del proceso de valoración. En este marco teórico, los sucesivos procesos de valoración determinan qué emociones sentirá el sujeto. Los indicios de la existencia de una emoción, aunque no se encuentran siempre en sincronía, son los siguientes: aspectos subjetivos, aspectos fisiológicos e impulsos de acción.

Si la valoración (appraisal) es importante en la teoría de Lazarus, como momento previo y necesario en la ocurrencia de un proceso emocional u otro, o ninguno, no es menos importante el afrontamiento (coping) en el desarrollo del proceso emocional. El afrontamiento, fue definido por Lazarus y Folkman (1984: 164) como «aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas /o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos de la persona». En este sentido, se considera el afrontamiento como algo dinámico en la interacción entre la persona y el entorno. Según cómo sea el afrontamiento, se puede cambiar por completo la significación que tiene para el bienestar del sujeto lo que está ocurriendo. Esta significación puede ser cambiada de dos formas: por una parte, mediante acciones que alteran los términos y condiciones actuales en la relación entre la persona y el ambiente, y, por otra parte, mediante la actividad cognitiva que influye en el desplazamiento, en la evitación, o en la significación de la situación que origina el problema. La primera forma de cambiar la significación, la que se refiere a las acciones, se denomina afrontamiento centrado en el problema o situación. La segunda forma de cambiar la significación, la que se refiere a la actividad cognitiva, se denomina afrontamiento centrado en la emoción, más comúnmente denominado afrontamiento cognitivo, ya que, para el autor, el afrontamiento centrado en la emoción es un proceso esencialmente cognitivo. En definitiva, la argumentación de Lazarus defiende que los factores cognitivos deben preceder a la emoción.

Con esos dos antecedentes (Magda Arnold y Richard Lazarus), han surgido diversas aproximaciones basadas en la importancia de la valoración, todas ellas con

el denominador común de los procesos cognitivos antecediendo a la ocurrencia de una emoción, de tal forma que las emociones ocurren porque el resultado de la valoración realizada indica que el evento o situación es significativo para el bienestar o equilibrio del organismo en cuestión (Weiner, 1986; Ellsworth, 1991; Roseman, 1991, 1996; Roseman, Antoniou y Jose, 1996). Si dicho equilibrio se ve amenazado la persona puede emplear diversas estrategias, como la revaloración, para recuperar la estabilidad, (Volochnov y Demaree, 2010). Una de las líneas de investigación que más frutos está aportando en la actualidad es, precisamente, la que se deriva de la *solución* propuesta al *problema* de la relación existente entre procesos afectivos y procesos cognitivos, abogando, en última instancia, por una continua interacción entre ambos tipos de procesos (Lazarus, 1999).

8.4. Predominio cognición/emoción

Aunque son diversos los autores que han defendido la primacía, e incluso la independencia, de los procesos cognitivos/afectivos, en este apartado nos remitiremos solo a algunos de ellos, ya que consideramos que su aportación ha sido importante en un momento concreto del desarrollo de la psicología de la emoción y por la importante repercusión que siguen teniendo en la actualidad, haciendo necesaria su referencia para entender el futuro más inmediato.

En la teoría de Mandler queda patente que la emoción consta de tres aspectos: activación, interpretación cognitiva y consciencia. La activación, que suele ser indiferenciada, hace referencia a la actividad en el sistema nervioso autónomo, particularmente en la rama simpática del mismo. La experiencia de la emoción y la conducta emocional son el resultado de la interacción entre la activación autónoma y la interpretación y valoración cognitivas. La activación proporciona la intensidad de la emoción, mientras que la interpretación y valoración cognitivas proporcionan la cualidad de la emoción. A partir de la activación y la interpretación-valoración cognitivas, se produce la consciencia emocional. Es decir, la activación del sistema nervioso simpático es el inicio de los procesos emocionales. El análisis de esa activación proporciona la cualidad emocional. Luego, el resultado de la valoración produce la consciencia y respuesta emocionales. En suma, la teoría de Mandler incluye: *a)* los estímulos del ambiente; *b)* un sistema estructurado que interpreta tales estímulos; *c)* dos sistemas de respuesta, uno que se refleja en la acción, y otro que lo hace a través de la activación fisiológica, esta última con dos funciones esenciales, la homeostasis y la búsqueda de información; *4)* un sistema de *feedback*, que permite la percepción de la activación y el control de la acción.

Así pues, para Mandler (1975), la cognición parece jugar un doble papel en la emoción. En primer lugar, los factores cognitivos pueden ser considerados como elicitadores de un estado emocional; en segundo lugar, como una acción interpretativa y valorativa. Precisamente, esta función valorativa determina la cualidad emocional experimentada por el sujeto. En uno de los últimos trabajos, Mandler (1984) proponía un modelo cognitivo para el estudio del estrés, que recuerda bastante algunos argumentos de Selye (1950, 1956), pues enfatiza la idea de que las emociones,

cuando son intensas, restringen el campo atencional del sujeto, pudiendo también interferir en los procesos cognitivos. Como se puede apreciar, estudiando la relación entre la cognición y la emoción, Mandler da prioridad procesal a la dimensión cognitiva.

Siendo importante la argumentación de Mandler, quien, a nuestro juicio, de forma más clara ha defendido la primacía de la cognición sobre la emoción ha sido Lazarus, quien sugiere la pertinencia de distinguir entre «información» y «valoración». Si bien la información se refiere a las características que definen a un estímulo o situación, la valoración se refiere a la significación que dicha información posee para la integridad y el bienestar de la persona que percibe ese estímulo o situación. El objetivo de la valoración cognitiva consiste en hacer congruentes dos aspectos en ocasiones contradictorios: por una parte, las metas y creencias que posee la persona respecto al ambiente, y, por otra parte, la propia realidad ambiental, que afectará al resultado de la interacción entre persona y ambiente. Parece evidente, entonces, que la mayor probabilidad de adaptación se encuentra en el mayor ajuste entre la realidad ambiental y la percepción que la persona posee del ambiente.

El hecho de afirmar que «las cosas son como una persona las percibe» permite enfatizar la dimensión cognitiva en las interacciones que una persona lleva a cabo con su ambiente, con lo cual se está defendiendo que en los procesos emocionales tiene que existir alguna suerte de procesamiento cognitivo previo que antecede, e incluso condiciona y determina, la aparición de una emoción. Ahora bien, desde un punto de vista adaptativo, es imprescindible que dicha percepción se ajuste lo máximo a la naturaleza real de las cosas, porque, aunque las cosas *sean* para una determinada persona tal como dicha persona las percibe, las cosas siguen siendo como son.

Por lo que respecta a la primacía de la emoción sobre la cognición, uno de los máximos defensores ha sido Zajonc (1980, 1984), quien, claramente enfrentado a la propuesta de Lazarus, piensa que la emoción es independiente de la cognición, pudiendo ocurrir antes que cualquier forma de cognición. La propuesta de Zajonc (Zajonc y Markus, 1990) se centra en el hecho de que, aunque en muchas ocasiones la cognición se encuentra asociada con la emoción, esta puede ocurrir sin cognición. En cualquier caso, enfatiza Zajonc, la emoción ocurre antes que cualquier forma de procesamiento cognitivo. Algunos aspectos característicos de la formulación de Zajonc (1980) ponen de relieve que: *a)* la emoción es un proceso básico; es algo universal entre todas las especies animales; *b)* las emociones son inevitables; simplemente ocurren, tanto si quiere el sujeto como si no; *c)* las emociones son difíciles de alterar; una vez ocurre una emoción, se produce una sólida asociación con la situación que la desencadena; como las reacciones emocionales no responden a los argumentos lógicos, difícilmente lograremos modificarlas; *d)* las reacciones emocionales son difíciles de verbalizar; concretamente, parece que la comunicación de las emociones encuentra su principal medio a través de los lenguajes no verbales (fundamentalmente, la expresión). En última instancia, Zajonc establece que los procesos emocionales se encuentran fuera –por lo tanto, son independientes– de los procesos cognitivos. Como indica Izard (1991), la primacía de

la emoción en la evolución parece clara, ya que el desarrollo evolutivo depende en gran medida de la expresión emocional, y a ciertas edades los procesos representativos, así como los evaluativos y valorativos, todavía no están lo suficientemente desarrollados. Es este el caso del apego en los infantes de muchas especies.

Los estudios de Bower (1981, 1994) acerca de la relación entre cognición y emoción indican que una variable afectiva como el humor o estado afectivo parece tener una poderosa influencia sobre los procesos cognitivos, incluyendo la memoria, el pensamiento y la percepción social. Según su teoría (Bower y Cohen, 1982), se puede hablar de una *memoria dependiente del estado*. La información que se adquiere durante un estado emocional particular se recuerda con mayor facilidad cuando el sujeto se encuentra en un estado emocional semejante. Además, cuando el sujeto se encuentra en un estado emocional particular, tiende a focalizar su atención sobre aquellos eventos afines con su estado. Existe, por tanto, un filtro selectivo para la información que el sujeto adquiere. Es un planteamiento muy atractivo, que en la actualidad sigue siendo una de las importantes líneas de investigación.

8.5. El nuevo modelo cognitivista

La situación actual en el estudio de la emoción es bastante paradójica. Sorprende descubrir cómo en las modernas formulaciones teóricas en torno a la emoción se sigue debatiendo acerca de la pertinencia de considerar los tres procesos críticos –cognición, afecto y motivación– como entidades independientes (argumento platónico) o como entidades interdependientes e interrelacionadas (argumento aristotélico). También es pertinente reseñar cómo las clásicas aportaciones de Descartes son objeto de debate en la actualidad. La postura dualista de Descartes ha sido minuciosamente revisada por Damasio (1994, 2000), considerando los puntos débiles de dicha formulación. La vigencia de las formulaciones clásicas en nuestros días se torna muy tangible cuando observamos que, de nuevo, se discute acerca de la pertinencia de estudiar la emoción como una disciplina independiente, o si, por el contrario, lo más apropiado es considerar que la emoción se encuentra inseparablemente unida a la cognición –incluso, como indica Lazarus (1999), a la cognición y a la motivación.

8.5.1. Interacción afecto-cognición

Parece evidente que el momento actual comienza a decantarse por la tendencia interaccionista, en virtud de la cual se admite la práctica imposibilidad de separar el afecto de la cognición. En la exposición de las últimas investigaciones, está completamente aceptado que la cognición es imprescindible para entender cómo aparece, se mantiene y se modifica el afecto; pero también está perfectamente aceptado la importancia del afecto para influir en el modo mediante el que se llevan a cabo los procesos cognitivos. La causa de esta controversia puede ser debida, como ha señalado Lyons (1999) en el hecho de que el pensamiento occidental se ha sentido muy cómodo con la consideración de la cognición y el afecto como

instancias separadas, cada una de ellas con su propia realidad. La diferencia substancial que sustenta estas posturas contrapuestas está relacionada en la concepción de qué se entiende por cognición (Palmero, 2003). Aunque Lazarus (1984) y Zajonc (1984) coinciden en que se requiere alguna forma de información sensorial para que se experimente la emoción, no están de acuerdo en lo que se refiere a qué constituye la cognición. Lazarus define la cognición en términos de «conocimiento por el conocimiento», mientras que Zajonc define la cognición en términos de «conocimiento por la descripción».

Otro potencial punto de desacuerdo, tiene que ver con la ubicación de la emoción en el ámbito general de la disciplina psicológica. Es decir, la relación y/o interdependencia de la emoción respecto a otros procesos psicológicos básicos. En este sentido, para muchos autores, el estudio de la emoción puede llevarse a cabo sin contemplar la vinculación o asociación interdependiente de dicho proceso con otros procesos básicos. Este tipo de argumentos procede de las clásicas aportaciones de Platón. Este, defiende la independencia de la razón (cognición), la pasión (emoción) y el deseo o conación (motivación). Así, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, hubo psicólogos que, interesados en alguno de los tres campos reseñados, adoptaron una postura individualizada de cada uno de ellos, generando gran controversia en el seno de la disciplina psicológica. En cierta medida, es una situación que sigue vigente, a pesar de los esfuerzos por volver a considerar la clara interacción entre emoción, motivación y cognición.

En las últimas décadas, tras verificar empíricamente la imposibilidad de abstraer un funcionamiento cognitivo aséptico, sin interferencias afectivas, da la impresión de que se descubre la concepción interaccionista afecto-cognición. Las aportaciones más recientes de Lazarus (1999) abogan a favor de la interacción entre cognición, emoción y motivación, de tal suerte que, según el autor, no es posible entender la dinámica conductual de un ser humano sin considerar la continuada interacción entre los tres procesos reseñados.

8.5.1.1. Relevancia de la cognición en el afecto

La importancia de los procesos cognitivos en los procesos emocionales, y en el afecto en general, se fundamenta en la delimitación del proceso de valoración, asumiendo que este es una condición necesaria para que ocurra un proceso emocional. En la actualidad parece confirmarse la relevancia de la valoración significativa como paso previo y necesario para que ocurra un proceso emocional. De este modo, parece sensato proponer y/o aceptar que los procesos cognitivos se encuentran íntimamente relacionados con los procesos afectivos en general y con los procesos emocionales en particular. Investigar la influencia de los distintos procesos contribuye a comprender cómo se desencadena o regula la emoción (Jutta, Lira y Mattihas, 2010).

Es evidente que existe un paso intermedio entre el estímulo y la reacción que permite a esa persona responder de un modo particular y no de otro a la ocurrencia de dicho

estímulo. A ese paso intermedio le podemos denominar valoración o cualquier otra cosa. Dicha valoración tiene connotaciones de estimación acerca de la posibilidad, más o menos probable, de cambio en el bienestar o equilibrio de la persona u organismo que lleva a cabo el análisis de la situación o evento que le afecta.

No obstante, hay que tener en cuenta algunas características imprevisibles de la ocurrencia de las emociones. La imprevisibilidad unida a la gran intensidad con la que suelen producirse algunas respuestas emocionales, pueden llevar a la duda de si, también en esas ocasiones, se está produciendo un proceso de valoración. Una alternativa viable consiste en proponer la existencia de dos vías de ocurrencia de la valoración, tal como se expone en la siguiente tabla (tabla 1).

	Proceso <i>de abajo hacia arriba</i>	Proceso <i>de arriba hacia abajo</i>
Vías de la valoración	Computada	Reinstalada
Tipos de categorización	Basada en la teoría	Basada en el prototipo
Formas de procesamiento	Basado en reglas	Asociativo
Función conductual	Flexibilidad	Preparada/rígida

Tabla 1. Doble vía en la ocurrencia de la valoración (Clore y Ortony, 2000)

Una de las vías tendría características *de abajo hacia arriba*, mientras que la otra mostraría connotaciones *de arriba hacia abajo*.

8.5.1.2. Vías de la valoración

La valoración llevada a cabo desde la perspectiva *de abajo hacia arriba* consiste en el análisis e interpretación de la significación que poseen los estímulos y situaciones que afectan a un individuo. Implica la computación, o el análisis elaborado de cada una de las variables que configuran la situación, considerando la relevancia y la repercusión de cada una de ellas. Mediante este tipo de proceso, el análisis y valoración se llevan a cabo sobre eventos o situaciones que se encuentran fuera del individuo, y que, en cierta medida, representan una amenaza para su propio equilibrio, considerando la significación que posee esa situación en ese momento.

La valoración llevada a cabo desde la perspectiva *de arriba hacia abajo* consiste en la «reinstalación» o «reconstrucción» de valoraciones anteriores que en su momento ocurrieron como consecuencia de la significación que tenían eventos o situaciones a las que se tuvo que enfrentar ese individuo. Ahora, cuando aparece una situación o estímulo idéntico, similar o parecido a aquella situación pasada, de forma automática, se *reinstala* la misma valoración ocurrida entonces. En este tipo de proceso no cuenta la significación real que posee la situación actual, ya que lo verdaderamente importante es el impacto de la situación pasada. El análisis y valoración se llevan a cabo sobre eventos y situaciones que se encuentran fuera del individuo, pero, debido a su similitud con una valoración anterior, de forma

automática son valorados según el mismo patrón que en la ocasión anterior. Uno de los antecedentes más claros de este tipo de activación emocional se encuentra en los trabajos de Freud cuando proponía que las emociones específicas se encuentran enraizadas en situaciones traumáticas ocurridas durante la etapa infantil, incluyendo el propio trauma del nacimiento. La ocurrencia de una emoción en la vida adulta es simplemente la recurrencia de una emoción que tuvo su primera manifestación en un momento concreto del desarrollo infantil.

En última instancia, como señalan Clore y Ortony (2000), tanto da cuál sea la forma mediante la que se lleva a cabo el proceso de valoración de una situación o evento actuales, ya que lo verdaderamente importante es que la emoción ocurre como consecuencia de la activación de un proceso cognitivo relacionado con la significación de la situación. En ambas vías existe un proceso cognitivo previo: la valoración.

8.5.1.3. Tipos de categorización

En cierta medida, los dos tipos de categorización implicados en la ocurrencia de una emoción reflejan las dos formas que generalmente han sido propuestas en los argumentos cognitivistas: por una parte, la categorización basada en el prototipo, o basada en el caso, y, por otra parte, la categorización basada en la teoría. En ambas posibilidades, la emoción ocurre como consecuencia de la ubicación, localización, o categorización de una situación como emocionalmente significativa.

La categorización basada en el prototipo hace referencia a la similitud existente entre las características aparentes de los atributos observables con la de los atributos del prototipo.

La categorización basada en la teoría se centra en la consideración de los aspectos subyacentes de la situación presente, estableciendo en qué medida se cumplen las características definitorias, independientemente de las características observables. Aunque la primera de las dos formas de categorización es la que permite una temporalmente más breve decisión acerca de si la situación puede ser considerada como potencialmente significativa para la ocurrencia de una emoción, también es la que implica una mayor probabilidad de error, pues la apariencia de ciertas características manifiestas no significa necesariamente la existencia de la regla que tipifica esa situación.

8.5.1.4. Formas de procesamiento

Las formas de procesamiento son, a saber, el asociativo y el basado en reglas. A partir del procesamiento asociativo, las situaciones y eventos son organizados de acuerdo con la similitud y contigüidad temporal subjetivas que poseen con otros eventos que forman parte de la experiencia de un individuo. A partir del procesamiento basado en reglas, la situación es organizada de acuerdo con estructuras simbólicas. Parece un hecho constatado que en la actividad diaria influyen

las dos formas de procesamiento a la hora de entender cómo son categorizadas las situaciones. En ambas posibilidades, la situación termina siendo considerada por la persona como emocionalmente significativa, con lo cual, en el caso de que se cumplan las condiciones mínimas para la elicitación, se desencadena de forma súbita y automática la emoción correspondiente.

8.5.1.5. *Función conductual*

En cuanto a las funciones conductuales que generalmente se atribuyen a las emociones, se puede hablar, por una parte, de la preparación para la acción inmediata (Toates, 1987, 1995), y, por otra parte, de la flexibilidad o versatilidad adaptativas (Scherer, 1984, 2000). Aunque las dos funciones conductuales son relevantes, en ocasiones resulta muy difícil combinarlas de forma coherente. En unas situaciones se requiere un elaborado y minucioso análisis, mientras que en otras, lo más adaptativo consiste en una respuesta flexible y versátil.

Las ventajas derivadas de la función de preparación para la acción inmediata tienen que ver con el incremento en la velocidad de procesamiento, mientras que los beneficios asociados a la función de flexibilidad se refieren a la toma de consciencia respecto a la significación de la situación. A partir de las dos rutas propuestas para la ocurrencia de la valoración, parece desprenderse que este proceso se encuentra siempre presente en los procesos emocionales, pudiendo sugerir que se trata de un paso necesario para que ocurra una emoción.

No obstante, la más reciente aproximación al estudio de la valoración en las emociones no considera dicho proceso cognitivo como algo exacto, como algo inamovible; más bien, el proceso de valoración tiene que ser considerado como un paso necesario, eso sí, para la ocurrencia de una emoción, pero con posibilidad de fluctuación en lo que respecta al resultado de la significación, dependiendo de cuáles sean las condiciones momentáneas de la persona que realiza la valoración (Kaiser y Wehrle, 1996; Kirby y Smith, 1996; Pecchinenda, Kappas y Smith, 1997, entre otros), así como de las influencias socioculturales específicas que ha recibido esa persona y que marcan la significación de los eventos que le afectan (Haidt, Koller y Dias, 1993; Mesquita, Frijda y Scherer, 1997).

8.5.2. Relevancia del afecto en la cognición

A diferencia de los estudios citados en el apartado anterior que concluyen que la cognición influye en la emoción, en otros trabajos (Bower, 1981; Carpi, Meilán, Guerrero, Gómez y Palmero, 2010; Guerrero, 2008; Griskevicius, Shiota, y Neufeld, 2010) se pretende demostrar que el afecto influye o modula el modo de llevar a cabo el procesamiento de la información que recibe un organismo. De modo más concreto, los trabajos de Bower (1981), centrados en la relación existente entre humor y memoria, representan una de las orientaciones de investigación más productivas de los últimos tiempos.

Como indica Forgas (1995 a), en el momento actual, los trabajos en los que se trata de ver la conexión cognición-afecto permiten la utilización indistinta de los términos *afecto*, *humor* y *emoción*. Es cierto que existen diferencias entre dichos términos, atribuyéndosele al afecto la mayor entidad general, de tal suerte que el humor y la emoción serían manifestaciones afectivas particulares. No obstante, hay que recordar que, de los tres términos a los que nos acabamos de referir, el más utilizado en este tipo de trabajos sigue siendo el humor –o estado afectivo actual–, ya que su mayor duración respecto a la emoción permite una mejor manipulación experimental a la hora de verificar sus efectos sobre los procesos cognitivos. En la ejecución experimental se elige aquella variable afectiva que mejor permite la manipulación y la verificación de los resultados, y, en este caso, tal como indicábamos, se trata del estado afectivo, o humor. Los diseños más utilizados se han centrado en establecer la existencia de, por una parte, una memoria dependiente del humor, y, por otra parte, una memoria congruente con el humor. En ambas posibilidades, como ha enfatizado recientemente Forgas (1999), lo verdaderamente importante es constatar que el afecto en general, el humor, o la emoción en particular, no representan algo incidental en la vida y en la construcción del conocimiento que realiza un ser humano. El afecto forma parte inseparable del modo en que una persona percibe el mundo, del modo mediante el cual esa persona almacena, selecciona y recupera la información, y del modo en que esa persona lleva a cabo cualesquiera otras actividades cognitivas en su vida diaria.

Por lo que respecta a la existencia de una *memoria dependiente del humor*, se propone que el rendimiento en tareas de memoria se incrementa cuando el humor que posee una persona en el momento de recordar coincide con el humor que poseía en el momento de codificar y almacenar un determinado material. Concretamente, si una persona experimenta un humor particular, es más probable que recuerde el material que fue aprendido bajo un estado o humor similar al que experimenta en estos momentos (Eich, 1995).

Por lo que respecta a la existencia de una *memoria congruente con el humor*, se plantea que el rendimiento cognitivo de una persona es mayor cuando el material que tiene que tratar, tanto si tiene connotaciones de entrada –codificación, aprendizaje– como si tiene connotaciones de salida –recuperación, recuerdo–, posee una cualidad afectiva que coincide con el estado o humor que esa persona posee en ese momento.

La codificación congruente con el humor se define como el incremento en el aprendizaje de aquel material que posee un tono o cualidad afectiva congruente o similar al estado o humor que posee una persona en ese momento repercutiendo, por tanto, en la mejora del rendimiento ya que las asociaciones que se producen son más elaboradas.

La recuperación congruente con el humor puede ser definida como un incremento en el recuerdo de aquel material que posee un tono afectivo congruente o afín con el que experimenta la persona en este momento. No obstante, estos efectos son más difíciles de establecer (Carpi, Meilán, Guerrero, Gómez y Palmero, 2010; Guerrero, 2008). Uno de los experimentos en los que con mayor claridad se pudo

apreciar este tipo de relación es el que llevaron a cabo Burke y Mathews (1992), quienes pusieron de relieve que las personas ansiosas recuerdan un mayor número de situaciones y términos ansiógenos que las personas no ansiosas. No obstante, como indican Ellis y Moore (1999), estos resultados pueden ser engañosos, pues también se podría defender que el material que recupera y recuerda una persona posee el tono o cualidad afectiva que tenía esa persona cuando dicho material fue codificado o aprendido, es decir, lo que ocurre cuando nos referíamos a la memoria dependiente del humor. Cabría la posibilidad de que ese material, aunque no posea intrínsecamente determinadas connotaciones de un determinado tipo de afecto, haya adquirido estas porque, cuando fue procesado y codificado (aprendizaje), el individuo experimentaba ese tipo particular de afecto, con lo cual esa información, en principio aséptica, pasa a poseer dichas connotaciones afectivas (un simple ejercicio de condicionamiento). La diferencia que existe entre la memoria dependiente del humor y la memoria congruente con el humor consiste en que, en aquella, lo importante es la asociación entre el material y el estado o humor, mientras que, en esta, lo importante es la consistencia entre el material y el estado o humor.

Como ya se ha comentado, uno de los autores pioneros en este tipo de trabajos ha sido Bower (1981), quien propone una hipótesis en la que claramente se aprecia la relación existente entre variables afectivas y variables cognitivas. En uno de los experimentos más conocidos de este autor (Bower, Monteiro y Gilligan, 1978), los investigadores conforman dos grupos de personas –tristes y alegres– para que aprendan listas de palabras. Luego, cuando quiere verificar los efectos del humor o estado afectivo sobre la memoria, Bower encuentra que, si las personas se encuentran en el mismo estado o humor –triste o alegre– que cuando llevaron a cabo el aprendizaje, el rendimiento –recuerdo de palabras– era mucho mejor que si las personas trataban de recordar dichas palabras en un estado o humor diferente al que experimentaban cuando ocurrió el aprendizaje.

En el modelo propuesto por Bower denominado, genéricamente, *teoría de la red asociativa* se establece que el estado afectivo o el humor juegan un papel relevante en el tipo y profundidad del procesamiento cognitivo que la persona lleva a cabo en cada caso. Los estados emocionales son representados como nodos en la memoria semántica que posibilitaría la organización de los contenidos de información cuando estos son adquiridos (aprendizaje), y que influiría en los procesos de recuperación de esa información desde los sistemas de memoria (recuerdo). Así, la activación de un nodo emocional concreto daría como resultado la mayor accesibilidad a todo aquel material almacenado en la memoria que es congruente con la cualidad emocional del nodo activado.¹

1. Como señala el propio Bower (1981:135): «[...] los estados afectivos poseen un nodo o unidad específica en la memoria, que también se encuentra unido con otras proposiciones que describen eventos de la propia vida, durante los cuales se produjo esa emoción (o estado afectivo), [...] (consiguientemente) [...] la activación de un nodo de emoción particular también desencadena la activación en aquellas otras estructuras de la memoria con las que está conectado».

No obstante, los resultados obtenidos no siempre van en el mismo sentido, haciendo que algunos autores (Bower, 1992; Carpi, Meilán, Guerrero, Gómez y Palmero, 2010; Eich, Macaulay y Ryan, 1994; Eich, 1995; Guerrero, 2008) traten de dilucidar qué es lo que verdaderamente hace que en unas ocasiones aparezca el efecto y en otras ocasiones no se produzca. En este orden de cosas, parece que existen algunos aspectos que juegan un papel destacado en el efecto de la memoria dependiente del estado o humor. Son los siguientes:

- a) Aunque solo se han investigado algunas dimensiones afectivas relacionadas con las emociones de ira, tristeza o alegría, la memoria dependiente del humor no se ve afectada por el tipo de procedimiento usado a la hora de provocar en las personas un determinado estado o humor.
- b) Los efectos producidos por la memoria dependiente del humor son más evidentes cuando se contrastan estados (p.e., tristeza vs. alegría) que cuando se compara alguno de los tres humores reseñados con un estado o humor neutro.
- c) Los efectos de la memoria dependiente del humor son más notables cuanto mayor es la intensidad del humor bajo el que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje.
- d) Los efectos de la memoria dependiente del humor son más débiles cuando se tratan de verificar en tareas de laboratorio que cuando se llevan a cabo utilizando material procedente de la vida real de las personas implicadas.

La existencia de ciertas incongruencias en los resultados obtenidos lleva a que en nuestros días algunos autores (Forgas, 1999) propongan una reformulación que está alcanzando ya muy buenos resultados. Nos referimos al Modelo de Infusión del Afecto (MIA).

La *infusión del afecto* puede ser definida como un proceso mediante el cual la información afectiva influye y es incorporada en el procesamiento constructivo que lleva a cabo una persona, repercutiendo selectivamente en los procesos de aprendizaje, de memoria, de atención, etc., e incluso tamizando el resultado de los procesos deliberativos y de toma de decisiones. Uno de los principios que se defiende en el MIA se refiere a que la naturaleza y grado de influencia del afecto sobre los procesos cognitivos dependen del tipo particular de estrategia de procesamiento utilizada en la resolución de una tarea. Para ello, tal como proponen quienes han puesto a prueba el modelo (Petty, Gleicher y Baker, 1991; Fiedler, 1991; Forgas, 1995 a, 1999), hay que asumir una suerte de *principio de parsimonia*, en virtud del cual cada persona tiende a minimizar el esfuerzo cognitivo a la hora de realizar una determinada actividad, siempre y cuando con dicho mínimo esfuerzo se consiga dar cumplida cuenta de las exigencias particulares que implica la tarea en cuestión. Así pues, las estrategias de procesamiento pueden ser de cuatro tipos: acceso directo, procesamiento motivado, procesamiento heurístico (conocimiento de las fuentes), y procesamiento sustantivo. Las dos primeras estrategias son las más sencillas, las más cerradas y las que menor posibilidad dejan a la influencia

por parte del afecto sobre la propia estrategia de procesamiento. Las otras dos estrategias son más abiertas y flexibles, permitiendo la posibilidad de que el afecto pueda ejercer su influencia sobre el procesamiento.

Por lo que respecta a la estrategia basada en el *acceso directo*, puede ser considerada como el método más simple de realizar una tarea cognitiva, y está sólidamente basada en la recuperación de contenidos cognitivos ya almacenados. El desempeño de este tipo de estrategia es más probable cuando la tarea a realizar es bastante familiar o rutinaria, exige una respuesta prácticamente ya elaborada y almacenada, existe muy poca o ninguna implicación personal, y no existen otras connotaciones cognitivas, afectivas o motivacionales que exijan otro tipo de estrategia de procesamiento. La estrategia referida al *procesamiento motivado*, ocurre cuando el procesamiento de la información se encuentra guiado por un fuerte objetivo ya existente, de tal forma que, también en esta estrategia de procesamiento, es poca la actividad cognitiva constructiva que puede realizarse, con lo que, consiguientemente, también es reducida la probabilidad de que el afecto pueda influir sobre la actividad cognitiva.

En la estrategia de *procesamiento heurístico* (conocimiento de las fuentes), suele producirse cuando no existe una respuesta ya elaborada ni existe un objetivo claro que motive la consecución por parte de la persona. En estos casos, aunque la actividad cognitiva constructiva es mayor que en la estrategia de procesamiento motivado, se impone la estrategia de llevar a cabo una respuesta que significa el mínimo esfuerzo posible. Como indican Clore, Schwarz y Conway (1994), la estrategia de procesamiento heurístico ocurre cuando la tarea es relativamente simple o típica, posee baja relevancia o significación personal, no existen unos objetivos motivacionales, la capacidad cognitiva es limitada, y la situación no exige un procesamiento delimitado o exhaustivo.

Por lo que respecta a la estrategia de *procesamiento sustantivo*, es la que implica un mayor procesamiento constructivo de la información, con lo cual se incrementa notablemente la probabilidad de que el afecto influya sobre el procesamiento, esto es, existe una gran probabilidad de que tenga lugar la infusión del afecto. Es la estrategia que exige un mayor esfuerzo cognitivo, ya que ocurre solo cuando no son viables las tres estrategias anteriores, que, tal como hemos señalado, suelen ser las que exigen un menor esfuerzo. Como consecuencia, la estrategia de procesamiento sustantivo suele ser la que entra en juego cuando la tarea es sumamente compleja o atípica, cuando representa una gran implicación o significación personales, y la persona en cuestión dispone de la suficiente capacidad cognitiva para llevarla a cabo, sin que exista una meta motivacional que guíe su actividad. En este tipo de estrategia es cuando el afecto puede ejercer su mayor influencia sobre la actividad cognitiva.

En suma, como señalan algunos autores (Bodenhausen, 1993; Forgas y Fiedler, 1996; Forgas, 1999), lo que permite hablar de una mayor o menor participación del afecto en la actividad cognitiva tiene que ver, esencialmente, con el tipo de tarea a realizar y con los contenidos que posee el organismo en cuestión. Cuando

la actividad es poco creativa, poco constructiva, también es poco lo que la persona puede aportar de sí misma, con lo que el afecto influye poco o nada en la cognición. Ahora bien, cuando la tarea es más abierta, se presta más a la especulación, permite la construcción de secuencias de información y deja que la persona complete los huecos o lagunas con contenidos que, aunque en principio no han sido asignados a esa actividad.

La compleja relación existente entre procesos cognitivos y procesos afectivos ha contribuido a que se considere un sistema de múltiples niveles de procesamiento que permita explicar, de forma lógica, cómo se va procesando la información y cuáles son las repercusiones sobre la dimensión emocional. Genéricamente, estos enfoques de estudio e investigación han recibido la denominación de *formulaciones o modelos multinivel*. En cierta medida, las teorías multinivel son modelos esencialmente cognitivistas que, defendiendo la existencia de una estructuración jerárquicamente organizada, tratan de incluir los procesos afectivos en su organización teórica.

Así, el estudio de los Subsistemas Cognitivos Interactivos (Teasdale, 1997, 1999), desde una orientación clínica, trata de explicar cómo los procesos afectivos son susceptibles de inclusión dentro de un modelo general de procesamiento de la información. La repercusión más clara de los procesos afectivos parece tener lugar en los sistemas de memoria. Esta repercusión es mucho más acusada en las muestras de personas depresivas (Teasdale y Barnard, 1993) —en cierta medida, recuerda bastante a las argumentaciones clásicas de Bower (1981).

El más reciente de los modelos multinivel es el que ha propuesto Scherer (2001). Así, a partir de la ya clásica formulación que realizaran Leventhal y Scherer, refiriéndose a los niveles sensorial-motor, esquemático y conceptual, para explicar cómo los procesos emocionales podían ser explicados desde un planteamiento cognitivista (Leventhal, 1980, 1984; Leventhal y Scherer, 1987), son muchos y grandes los esfuerzos realizados en la actualidad para hacer congruente un planteamiento asépticamente cognitivista con los procesos emocionales. En aquella primera formulación, los autores proponían que, en el *nivel sensorial-motor*, la valoración sería rudimentaria, funcionando una especie de mecanismo innato de detección que permite la respuesta automática mediante la activación de unos sistemas especializados en el procesamiento de patrones específicos de estímulos. En el *nivel esquemático*, la valoración se realiza mediante la activación de módulos de información que son el resultado de la experiencia de esa persona, de los aprendizajes realizados a lo largo de su vida, permitiendo la formación de asociaciones específicas entre estímulos concretos y respuestas particulares. En este nivel de procesamiento, es importante el factor social, de aprendizaje, permitiendo entender la ocurrencia frecuente de respuestas cuasi automáticas, que cursan por debajo de los umbrales de la consciencia. En el nivel *conceptual*, la valoración se lleva a cabo merced al funcionamiento de un conjunto de reglas y criterios que se aplican de forma consciente y deliberada cada vez que la persona se enfrenta a una situación o evento. En este nivel de procesamiento, adquiere una relevancia fundamental el funcionamiento cortical superior, con connotaciones conscientes y con amplia significación cultural (Leventhal y Scherer, 1987).

En su reciente formulación, Scherer (2001) propone que en el proceso de valoración intervienen cuatro momentos o fases que resultan decisivos/as: (1) análisis de la relevancia del estímulo o situación, (2) evaluación de la implicación del individuo en el estímulo o situación, (3) constatación de la capacidad de control que posee el individuo para afrontar esa situación, o, lo que es lo mismo, análisis de los recursos disponibles para realizar la tarea exigida por la situación, y (4) análisis de la significación personal que posee esa situación para el individuo desde la perspectiva de las normas sociales y culturales en las que se inserta ese individuo. En dicho planteamiento quedan explícitos dos aspectos. En el primero de ellos se pone de relieve que los distintos subsistemas que participan en el proceso de valoración parecen bastante interdependientes, apreciándose cómo los cambios en cualquiera de ellos repercuten de forma clara sobre los otros. Con el segundo de los aspectos, queda clara la idea del proceso de autoregulación, que es indispensable para entender cómo el organismo es capaz de ajustar sus distintos recursos a las exigencias concretas de cada situación. Esta idea ha sido ampliada recientemente por Bonanno (2001), quien ha especificado el papel de la retroacción negativa, mecanismo imprescindible para hablar de adaptación, en un sistema jerárquico de organización de los procesos de regulación emocional. Existen tres categorías básicas de autoregulación emocional: la regulación de control, que ocurre en el momento de ocurrencia de una emoción, la regulación anticipatoria, que ocurre inmediatamente antes de que se desencadene una emoción (cuando la persona advierte que va a ocurrir esa emoción), y la regulación exploratoria, que es una forma de ejercitar las estrategias de control en ausencia de una emoción, incluso en ausencia de la sospecha de que pueda ocurrir una emoción. En última instancia, la siguiente figura 1 ilustra de forma sucinta la idea de Scherer.

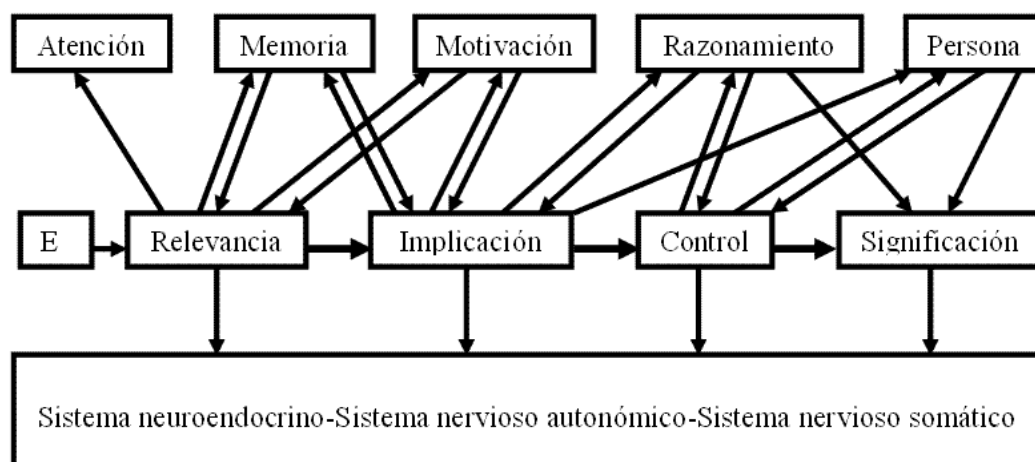


Figura 2. Formulación de Scherer (2001)

Probablemente, una de las debilidades de este tipo de estudios actuales tiene que ver con el afán por desmenuzar hasta el límite la información procesada. Además, como indica Teasdale (1999), aunque parece bueno seguir abriendo líneas de trabajo, este tipo de intentos proporciona más preguntas y dudas que respuestas, explicando muy poco de la verdadera relación entre cognición y emoción (o afecto, en general).

8.6. Conclusiones

La diversidad de modelos citados da una visión del interés por conocer los mecanismos de los distintos procesos psicológicos. No tan solo de forma independiente sino en cómo interaccionan y se modifican. En la actualidad, existen pocas dudas de que el afecto influye en los procesos cognitivos (atención, memoria, evaluación, valoración, toma de decisiones, etc.), al mismo tiempo que los procesos cognitivos tienen una gran relevancia a la hora de entender cómo, y de qué tipo, es la respuesta, afectiva en general, y emocional en particular, que ejecuta una persona, según sea el proceso de valoración que esta realiza sobre el estímulo o situación que le afecta.

Se pueden establecer algunos aspectos que, en cierta medida, señalan lo que tiene que ser el futuro en el estudio de la emoción. Por una parte, es conveniente suprimir, o, al menos, reducir, la ambigüedad que rodea a los objetivos de las teorías basadas en la valoración; y, por otra parte, es preciso definir con exactitud la significación de los términos *cognición* y *valoración*, al menos en el ámbito de la emoción.

Más que el estímulo, más que la eventual respuesta que pueda aparecer como consecuencia de dicho estímulo, el proceso de evaluación y de valoración que llevemos a cabo sobre el estímulo determinará si se produce una emoción u otra, o ninguna. La relevancia de la valoración en las emociones es tal que, como consecuencia de dicho proceso, el organismo responde de forma conjunta y sincronizada, activando todos aquellos sistemas y subsistemas necesarios para controlar la situación o estímulo que fue valorado.

Una parte sustancial de los procesos de valoración que se llevan a cabo en un ser humano ocurre por debajo de los umbrales de la consciencia, probablemente a partir de la actividad que tiene lugar en las estructuras subcorticales. Como indica Scherer (1999), dependiendo de la relevancia del estímulo o situación, dependiendo del nivel de procesamiento en el que se lleve a cabo la valoración, esta tendrá acceso a la consciencia o no. Si bien parece completamente asumido que un proceso consciente de valoración no admite ninguna suerte de duda, también hay que admitir que, en ocasiones, puede ocurrir una reacción refleja de defensa, completamente automática, en la cual también se ha producido alguna forma de evaluación, valoración y respuesta ajustada al resultado de esa evaluación y valoración. Es cierto que cabe la posibilidad de que, tras esta forma de valoración, no ocurra una emoción completa, una emoción como tal. Sin embargo, este análisis de la significación del estímulo implicado ya es en sí mismo un proceso de valoración. La valoración es imprescindible para que ocurra una emoción: una emoción es el resultado de una valoración significativa, y, aunque no todas las valoraciones significativas desencadenen un proceso emocional, *cada proceso emocional siempre es el resultado de una valoración significativa*.

Cualquier línea divisoria entre la emoción y la cognición, si es que existe, depende de cómo definamos la cognición. Si consideramos que la cognición es pensamiento consciente, postura con claros orígenes filosóficos y gran repercusión

en la psicología (Griffiths, 1997), el resultado es que muchos eventos emocionales no implican cognición. Probablemente tengamos que hacer referencia al *principio de la causalidad recíproca*, propuesto por Bandura (1978), para referirse a la posibilidad de que un único evento puede ser considerado como respuesta del evento anterior y como estímulo de la respuesta siguiente.

En síntesis, tal como se ha puesto de relieve en los trabajos de los últimos años, tanto el sistema cognitivo como el sistema afectivo (emocional) pueden ser considerados como dos sistemas de adaptación filogenéticamente apropiados para garantizar la supervivencia de las especies. El sistema emocional es considerado como un mecanismo de emergencia, capaz de interrumpir las acciones en curso, llevando al organismo a la selección de un patrón de respuesta diferente del que existía en el momento de la irrupción. Por su parte, el sistema cognitivo puede ser considerado como un mecanismo más complejo y avanzado, capaz de procesar exhaustivamente toda la información de las situaciones más complejas, permitiendo, además, la planificación de estrategias y formas concretas de conducta con las que hacer frente a la situación. El sistema emocional tiene una forma de actuación automática, en la que el procesamiento se realiza restrictivamente solo con aquellos signos o señales de la situación que parecen relevantes; el resultado es una respuesta rápida, inmediata. El sistema cognitivo tiene una forma de actuación más elaborada, más controlada y más minuciosa de la información, permitiendo la selección de aquellas estrategias que son, o al menos lo parecen, las más apropiadas a cada situación a la que se enfrenta el individuo.

Bibliografía

- ARNOLD, M. B. (1960 a): *Emotion and Personality: Vol 1. Psychological Aspects*. Columbia University Press, Nueva York.
- (1960 b): *Emotion and Personality: Vol 2. Neurological and Physiological Aspects*. Columbia University Press, Nueva York.
- ARNOLD, M. B. (1970): *Feelings and Emotions: The Loyola Symposium*. Academic Press, Nueva York.
- BANDURA, A. (1978): «The self system in reciprocal determinism», *American Psychologist*, 33, 244-358.
- BISQUERRA, R. (2009): «Teorías de las emociones», en R. Bisquerra Alzina (ed.) *Psicopedagogía de las emociones*, pp. 27-68. Síntesis, Madrid.
- BODENHAUSEN, G. V. (1993): «Emotion, arousal and stereotypic judgment: a heuristic model of affect and stereotyping», en D. Mackie y D. Hamilton (eds.): *Affect, Cognition and Stereotyping: Interactive Processes in Intergroup Perception* (pp. 13-37). Academic Press, San Diego.
- BONANNO, G. A. (2001): «Emotion self-regulation», en T. J. Mayne y G. A. Bonanno, George A. (eds): *Emotions: Current Issues and Future Directions. Emotions and Social Behavior* (pp. 251-285). The Guilford Press, Nueva York.
- BOWER, G. H. (1981): «Mood and memory», *American Psychologist*, 36, 129-148.

- (1992): «How might emotions affect learning?», en S. A. Christianson (ed.): *The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory* (pp. 3-31). Lawrence Erlbaum; Hillsdale, NJ.
- (1994): «Some relations between emotions and memory», en P. Ekman y R. J. Davidson (eds.): *The Nature of Emotion. Fundamental Questions* (pp. 303-305). Oxford University Press, Nueva York.
- BOWER, G. H. y COHEN, P. R. (1982): «Emotional influences in memory and thinking: Data and theory», en M. S. Clark y S. T. Fiske (eds.): *Affect and Cognition* (pp. 291-331). Lawrence Erlbaum Associates; Hillsdale, Nueva Jersey.
- BOWER, G. H.; K. P. MONTEIRO y S. G. GILLIGAN (1978): «Emotional mood as a context for learning and recall», *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 17, 573-585.
- BULL, N. (1951): «The attitude theory of emotion», *Nervous Mental Disease Monographs*, 81.
- BURKE, M. y A. M. MATHEWS (1992): «Autobiographical memory and clinical anxiety», *Cognition and Emotion*, 6, 23-35.
- CARPI, A.; J. J. MEILÁN; C. GUERRERO; C. GÓMEZ y F. PALMERO (2010): «Estados Afectivos Inducidos y Recuerdo de Palabras», en J. M. Díaz Gómez y E. Gámez Armas (cords.) *Motivación y Emoción: Investigaciones actuales* (pp. 173-184). Servicio Publicaciones Universidad La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
- CLORE, G. L. y A. ORTONY (2000): «Cognition in emotion: Always, sometimes, or never», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 24-61). Oxford University Press, Nueva York.
- CLORE, G. L.; N. SCHWARZ y M. CONWAY (1994): «Affective causes and consequences of social information processing», en R. S. Wyer y T. Srull (eds.): *The Handbook of Social Cognition. 2 ed.* (pp. 323-417). Lawrence Erlbaum Associates; Hillsdale, NJ.
- DAMASIO, A. R. (1994): *Descartes' error: Emotions, Reason, and the Human Brain*. Avon Books, Nueva York.
- (2000): «A second chance for emotion», en R. D. Lane y L. Nadel (eds.): *Cognitive Neuroscience of Emotion* (pp. 12-23). Oxford University Press, Nueva York.
- EICH, E. (1995): «Searching for mood dependent memory», *Psychological Science*, 6, 67-75.
- EICH, E.; E. MACAULAY y L. RYAN (1994): «Mood dependent memory for events of the personal past», *Journal of Experimental Psychology: General*, 123, 201-215.
- ELLIS, H. C. y B. A. MOORE (1999): «Mood and memory», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 193-210). Wiley, Chichester.
- FIEDLER, K. (1991): «On the task, the measures and the mood in research on affect and social cognition», en J. P. Forgas (ed.): *Emotion and Social Judgments* (pp. 83-104). Pergamon, Oxford.
- FORGAS, J. P. (1995 b): «Strange couples: mood effects on judgments and memory about prototypical and atypical targets», *Personality and Social Psychology Bulletin*, 21, 747-765.
- (1999): «Network theories and beyond», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 591-611). Wiley, Chichester.
- FORGAS, J. P. y K. FIEDLER (1996): «Us and Them: mood effects on intergroup discrimination», *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 36-52.

- FREUD, S. (1915-1973): *Obras Completas (3 volúmenes)*. Biblioteca Nueva, Madrid.
- GRIFFITHS, P. E. (1997): *What Emotions Really Are: The Problem of Psychological Categories*. University of Chicago Press, Chicago.
- GUERRERO, C. (2008): «Relaciones afecto-cognición: ¿Cómo influye nuestro estado afectivo en los procesos de aprendizaje y memoria?», en C. Gómez, A. Carpi, C. Guerrero y F. Palmero (Coords) *Una breve introducción a los procesos psicológicos básicos*, pp. 215-232. Onti-Gràfics, Valencia.
- GRISKEVICIUS, V.; M. N. SHIOTA y S. L. NEUFELD (2010): «Influence of different Positive Emotions on Persuasion Processing: A Functional Evolutionary Approach», *Emotion*, vol. 10, nº 2, 190-206.
- HAIDT, J.; S. H. KOLLER y M. G. DIAS (1993): «Affect, culture and mortality, or is it wrong to eat your dog?», *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 613-628.
- IZARD, C. E. (1991): *The Psychology of Emotions*. Plenum Press, Nueva York.
- JUNG, C. G. (1938): *Psychological Types*. (H.G. Baynes, traductor). Harcourt, Brace and Co., Nueva York.
- (1953): «Two essays on analytical psychology», en H. Read, M. Fordham y G. Adler (eds.): *Collected Works*, vol. 17 (pp. 243-292). Princeton University Press; Princeton, Nueva Jersey.
- (1954): «The development of personality», en H. Read, M. Fordham y G. Adler (eds.): *Collected Works*, vol. 17 (pp. 165-186). Princeton University Press; Princeton, Nueva Jersey.
- JUTTA, J., Y. K. LIRA y S. MATTHIAS (2010): «Cognición y Emoción regulation», en Kring, Ann M. (Ed.); Sloan, Denise M. (Ed.) *Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment*, pp. 174-203. Guilford Press; New York, NY, US.
- KAISER, S. y T. WEHRLE (1996): «Situational emotional problem solving in interactive computer games», en N. H. Frijda (ed.): *Proceedings of the VIIIth Conference of the International Society for Research on Emotions, ISRE '94* (pp. 276-280). ISRE; Storrs, CT.
- KIRBY, L. D. y C. A. SMITH (1996): «Freaking, quitting, and staying engaged: patterns of psychophysiological response to stress», en N. H. Frijda (ed.): *Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for Research on Emotions, ISRE '96* (pp. 359-363). ISRE, Toronto.
- LAZARUS, R. S. (1966): *Psychological Stress and the Coping Process*. McGraw Hill, Nueva York.
- (1982): «Thoughts on the relations between emotion and cognition», *American Psychologist*, 37, 1019-1024.
- (1984): «On the primacy of cognition», *American Psychologist*, 39, 124-129.
- (1991): *Emotion and Adaptation*. Oxford University Press, Nueva York.
- (1999): «The cognition-emotion debate: a bit of history», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 3-19). Wiley, Chichester.
- LAZARUS, R. S.; A. D. KANNER y S. FOLKMAN (1980): «Emotions: A cognitive phenomenological analysis», en R. Plutchik y H. Kellerman (eds.): *Emotion: Theory, Research, and Experience (Vol. 1): Theories of Emotion* (pp. 189-218). Academic Press, Nueva York.

- LEVENTHAL, H. (1980): «Toward a comprehensive theory of emotion», en L. Berkowitz (ed.): *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 13 (pp. 139-207). Academic Press, Nueva York.
- (1984): «A perceptual-motor theory of emotion», en L. Berkowitz (ed.): *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 17 (pp. 117-182). Academic Press, Nueva York.
- LEVENTHAL, H. y K. SCHERER (1987): «The relationship of emotion to cognition: a functional approach to a semantic controversy», *Cognition and Emotion*, 1, 3-28.
- LYONS, W. (1993): *Emoción*. Anthropos, Barcelona.
- (1999): «The philosophy of cognition and emotion», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 21-44). Wiley, Chichester.
- MACLEAN, P. D. (1949): «Psychosomatic disease and the “visceral brain”: Recent developments bearing on the Papez theory of emotion», *Psychosomatic Medicine*, 11, 338-353.
- MANDLER, G. (1975): «The search of emotion», en L. Levi (ed.): *Emotions: Their Parameters and Measurement* (pp. 121-148). Raven Press, Nueva York.
- (1976): *Mind and Emotion*. Wiley, Nueva York.
- (1984): *Mind and Body: Psychology of Emotion and Stress*. Norton, Nueva York.
- MARAÑÓN, G. (1924): «Contribution a l'étude de l'action emotive de l'adrenaline», *Revue Française d'Endocrinologie*, 21, 301-325.
- MESQUITA, B.; N. H. FRIJDA y K. R. SCHERER (1997): «Culture and emotion», en J. E. Berry, P. B. Dasen y T. S. Saraswathi (eds.): *Handbook of Cross-cultural Psychology. Vol. 2, Basic Processes and Developmental Psychology* (pp. 255-297). Allyn and Bacon, Boston.
- PALMERO, F. (2003): «La emoción desde el modelo cognitivista», *Revista Electrónica de Motivación y Emoción (REME)*, vol. VI, nº 14-15.
- PALMERO, F.; C. GUERRERO; C. GÓMEZ y A. CARPI (2006): «Certezas y controversias en el estudio de la emoción», *Revista Electrónica de Motivación y Emoción (REME)*, IX, nº 23-24.
- PALMERO, F. y M. MESTRE (2004): «Emoción», en J. M. Mestre Navas y F. Palmero Cantero (coord.), pp. 215-248. McGrawHill, Madrid.
- PECCHINENDA, A.; A. KAPPAS y C. A. SMITH (1997): «Effects of difficulty and ability in a dual-task video game paradigm on attention, physiological responses, performance, and emotion-related appraisal», *Psychophysiology*, 34, 534.
- PETTY, R. E.; F. GLEICHER y S. BAKER (1991): «Multiple roles for affect in persuasion», en J. P. Forgas (ed.): *Emotion and Social Judgments* (pp. 181-200). Pergamon, Oxford.
- PLOTKIN, H. (1994): *Darwin Machines and the Nature of Knowledge*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- ROSEMAN, I. J. (1991): «Appraisal determinants of discrete emotions», *Cognition and Emotion*, 5, 161-200.
- ROSEMAN, I. J. (1996): «Why these appraisals? Anchoring appraisal models to research on emotional behaviour and related response systems», en N. H. Frijda (ed.): *Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for Research on Emotions, ISRE '96* (pp. 106-110). ISRE, Toronto.

- ROSEMAN, I. J.; A. A. ANTONIOU y P. E. JOSE (1996): «Appraisal determinants of emotions: constructing a more accurate and comprehensive theory», *Cognition and Emotion*, 10, 241-277.
- SCHACHTER, S. (1959): *The Psychology of Affiliation*. Stamford University Press, Stamford, California.
- (1964): «The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state», en L. Berkowitz (ed.): *Advances in Experimental Social Psychology*. vol. 1 (pp. 49-80). Academic Press, Nueva York.
- (1965): «A cognitive-physiologic view of emotion», en Klineberg y Christie (eds.): *Perspectives in Social Psychology* (pp. 75-105). Holt, Rinehart y Winston; Nueva York.
- (1970): «The assumption of identity and peripheralist-centralist controversies in motivation and emotion», en M B. Arnold (ed.): *Feelings and Emotions: The Loyola Symposium* (pp. 102-121). Academic Press, Nueva York.
- (1972): *Emotion, Obesity and Crime*. Academic Press, Nueva York.
- SCHACHTER, S. y J. E. SINGER (1962): «Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state», *Psychological Review*, 69, 379-399.
- (1979): «Comments on the Maslach and Marshall-Zimbardo experiments», *Journal of Personality and Social Psychology*, 37, 989-995.
- SCHERER, K. R. (1984): «On the nature and function of emotion: a component process approach», en K. R. Scherer y P. Ekman (eds.): *Approaches to Emotion* (pp. 293-317). Lawrence Erlbaum Associates; Hillsdale, NJ.
- (1999): «Appraisal theory», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 637-663). Wiley, Chichester.
- (2000): «Psychological models of emotion», en J. C. Borod (ed.): *The Neuropsychology of Emotion* (pp. 137-162). Oxford University Press, Nueva York.
- (2001): «Appraisal considered as a process of multinivel sequential checking», en K. R. Scherer, A. Schorr y T. Johnstone (eds.): *Appraisal Process in Emotion. Theory, Methods, Research* (pp. 92-120). Oxford University Press, Nueva York.
- SELYE, H. (1950): *Stress*. Acta, Montreal.
- (1956): «The evolution of the stress concept», *American Scientist*, 61, 692-699.
- SLAVIN, M. y KRIEGMAN, D. (1992): *The Adaptive Design of the Human Psyche*. Guilford Press, Nueva York.
- TEASDALE, J. D. (1997): «The relationship between cognition and emotion: the mind-in-place in mood disorders», en D. M. Clark y C.G. Fairburn (eds.): *Science and Practice of Cognitive Behaviour Therapy* (pp. 67-93). Oxford: Oxford University Press.
- (1999): «Multi-level theories of cognition-emotion relations», en T. Dalgleish y M. Power (eds.): *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 665-681). Wiley, Chichester.
- TEASDALE, J. D. y P. J. BARNARD (1993): *Affect, Cognition and Change: Remodelling Depressive Thought*. Erlbaum, Hove.
- TOATES, F. M. (1987): «Motivation and emotion from a biological perspective», en V. Hamilton, G. H. Bower y N. H. Frijda (eds.): *Cognitive Perspectives on Emotion and Motivation* (pp. 3-36). Kluwer Academic, Dordrech.
- (1995): «Animal motivation and cognition», en H. Roitblat y J. A. Meyer (eds.): *Comparative Approaches to Cognitive Science. Complex Adaptive Systems* (pp. 435-464). The MIT Press; Cambridge, MA.

- VOLOKNOV, R. N. y H. A. DEMAREE (2010): «Spontaneous emotion regulation to positive and negative stimuli», *Brain and cognition*, vol. 73, nº 1, pp. 1-6.
- WEINER, B. (1986): *An Attributional Theory of Motivation and Emotion*. Springer, Nueva York.
- ZAJONC, R. B. (1980): «Feeling and thinking: Preferences need no inferences», *American Psychologist*, 35, 151-175.
- (1984): «On the primacy of affect», *American Psychologist*, 39, 117-123.
- (1998): «Emotions», en D. Gilbert, S. T. Fiske y G. Lindzey (eds.): *Handbook of Social Psychology*, 4th ed., vol. 1 (pp. 591-632). McGraw-Hill, Nueva York.
- ZAJONC, R. B. y Markus, H. (1990): «Affect and cognition: The hard interface», en C.E. Izard, J. Kagan y R.B. Zajonc (eds.): *Emotions, Cognition, and Behavior* (pp. 73-102). Cambridge University Press, Cambridge.